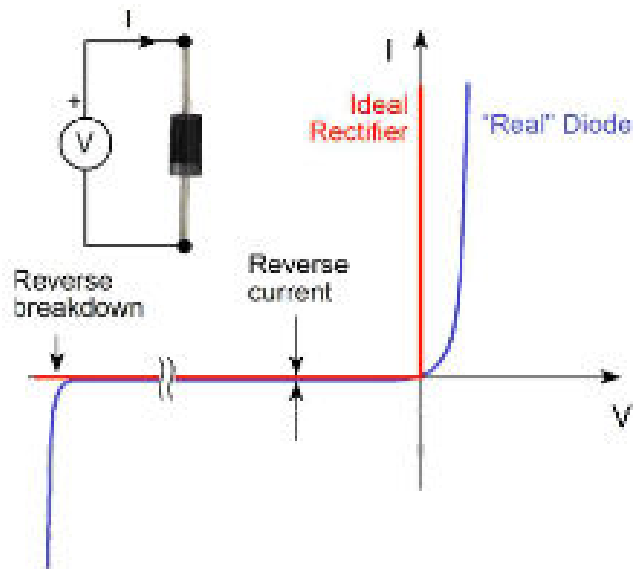


第三章 pn 结与金属-半导体接触

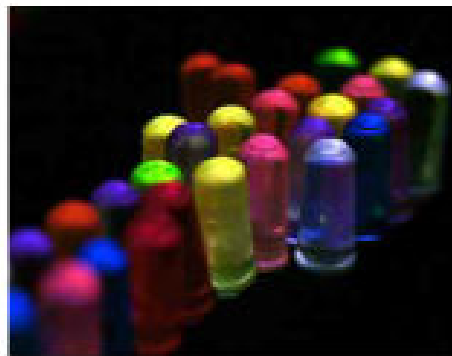
本章学习要点:

1. 了解 pn 结的构成及空间电荷区的概念;
2. 掌握零偏状态下 pn 结的特性, 例如内建势垒、内建电场以及空间电荷区宽度等;
3. 掌握反偏状态下 pn 结的空间电荷区宽度、内建电场以及 pn 结电容特性;
4. 掌握金属-半导体接触的整流特性;
5. 掌握正偏条件下 pn 结与肖特基接触的电流-电压特性;
6. 理解金属-半导体欧姆接触的形成机理;
7. 掌握非均匀掺杂 pn 结的特性;

- PN结是半导体器件（pn结二极管、晶体三极管、MOS器件和集成电路）中最基本的单元
- PN结理论也是整个半导体器件的理论基础
- 多数的半导体器件中至少包含一个PN结
- 了解和掌握PN结理论至关重要



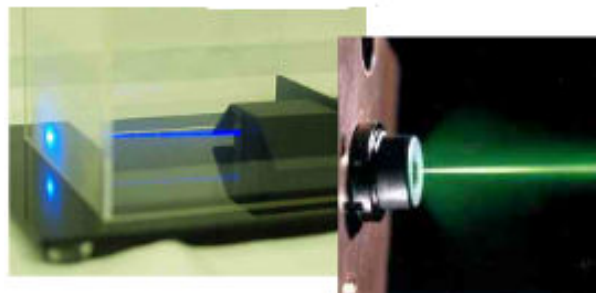
Light Emitting Diodes



Solar Cells



Laser Diodes



pn 结的基本结构

pn 结的基本结构——是半导体器件中最基本的单元

pn 结的形成方法：

在一块 n 型（或 p 型）半导体单晶衬底上用扩散、外延或离子注入等方法掺入 p 型（或 n 型）杂质。

从原理上说， pn 结就是由一个 n 型掺杂区和一个 p 型掺杂区紧密接触所构成的，其接触界面称为冶金结界面。

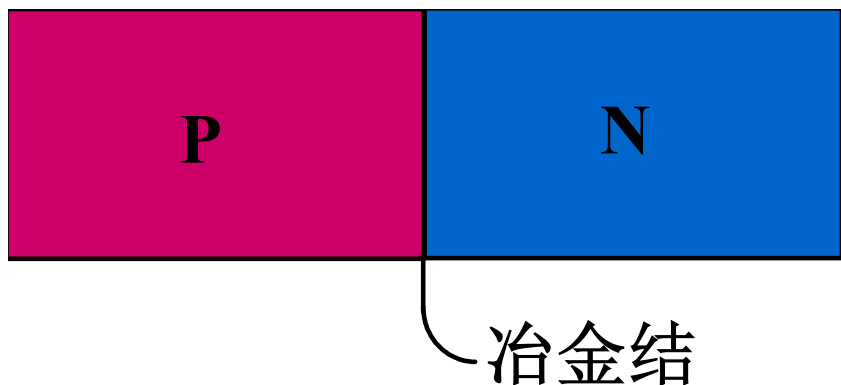
冶金结

(*metallurgical junction*):

净掺杂浓度为0处

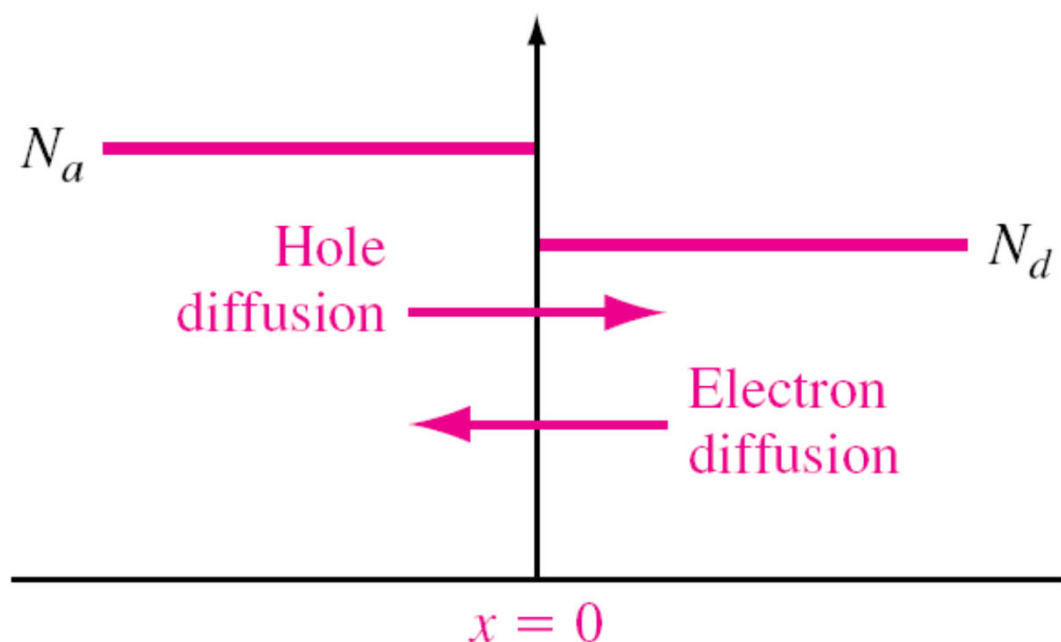
p 型区掺杂浓度为 N_a

n 型区掺杂浓度为 N_d



当p型材料n型材料紧密接触形成pn结时，冶金结两侧将出现载流子浓度差，形成可动载流子的扩散流：

- 电子离开n型区向p型区扩散
- 空穴离开p型区向n型区扩散



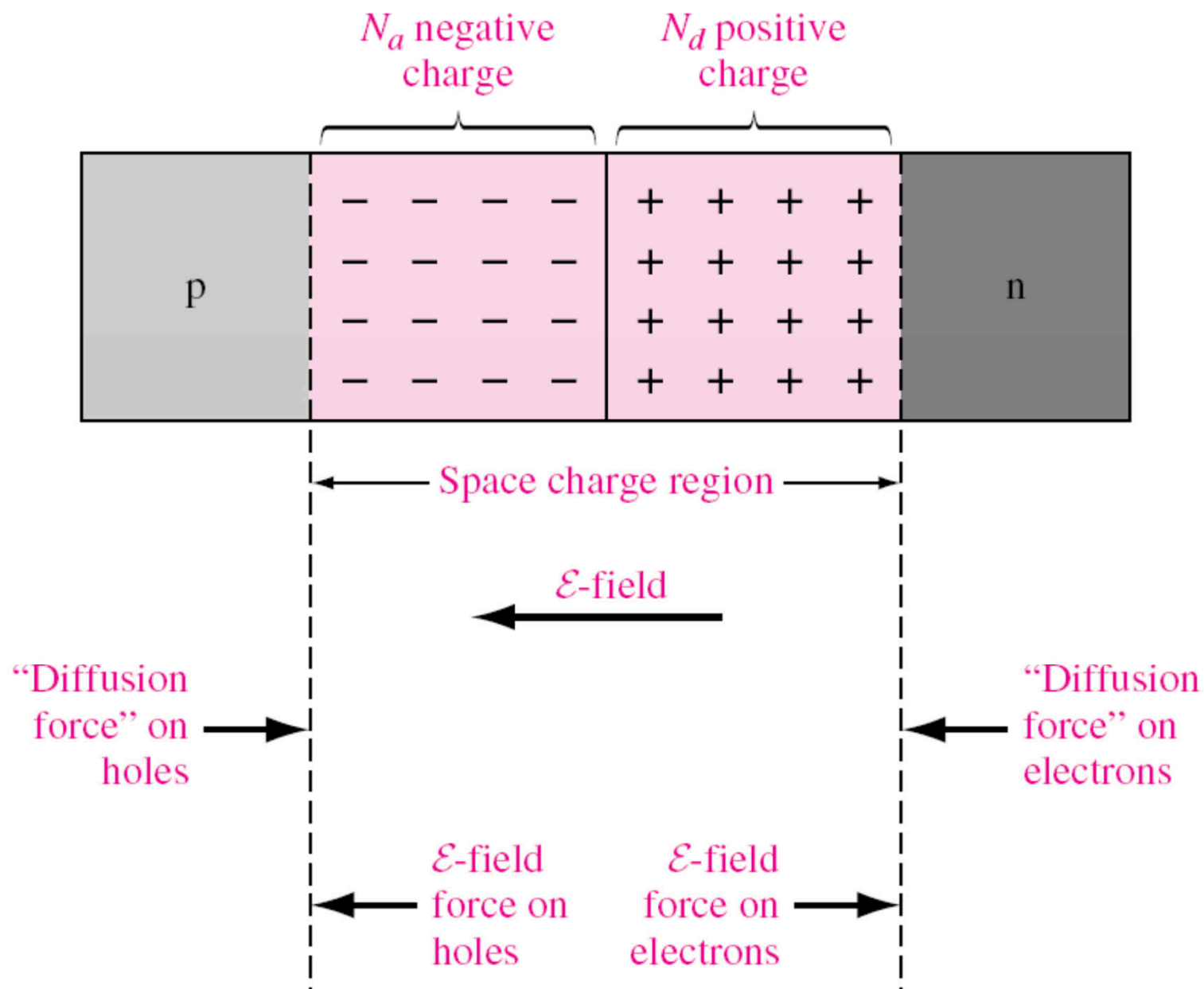
离子杂质中心固定不动，出现净的正、负电荷

pn结**空间电荷区** (space-charge region) 的形成:

由于pn结两侧存在电子和空穴的浓度梯度, 因此电子和空穴将分别由n型区和p型区向对方扩散, 同时在n型区中留下固定的带正电荷的施主离子, 在p型区中则留下固定的带负电荷的受主离子。这个固定的正负电荷区即为**空间电荷区**, 空间电荷区中将形成**内建电场** (build-in electric field), 内建电场引起载流子的漂移运动, 载流子的漂移运动与载流子的扩散运动方向相反, 最后二者达到平衡 (热平衡时: **扩散流=漂移流**)。

由于空间电荷区中的可动载流子基本处于耗尽状态, 因此空间电荷区也称作**耗尽区** (depletion region)。

空间电荷区及内建电场的形成过程示意图



零偏状态下的pn结

内建电势 (**Build-in Potential Barrier**)

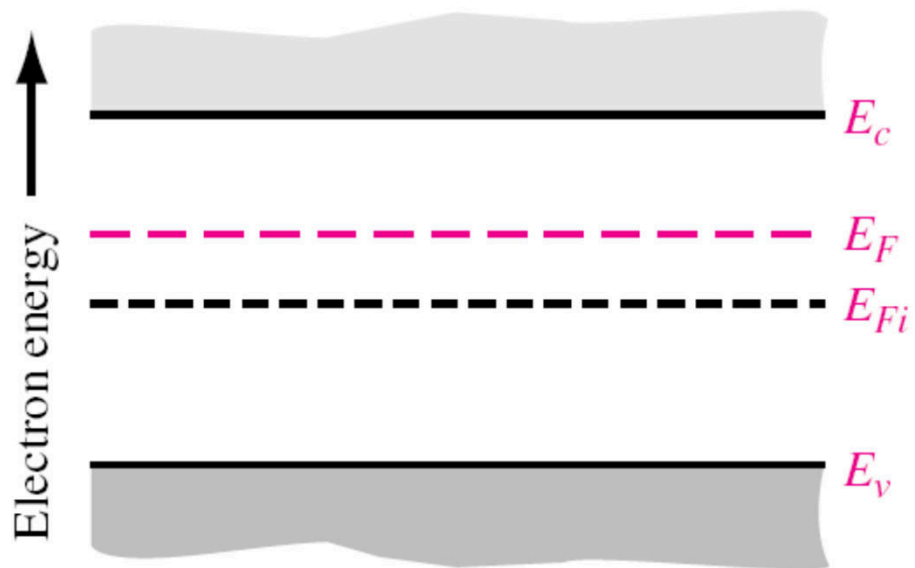
前面已经看到，在达到平衡状态的pn结空间电荷区中存在一个**内建电场**，该电场在空间电荷区中的积分就形成了一个内建电势差，从而在n型区和p型区之间建立了一个内建电势。

从能带图中可见，该内建势垒的高度为

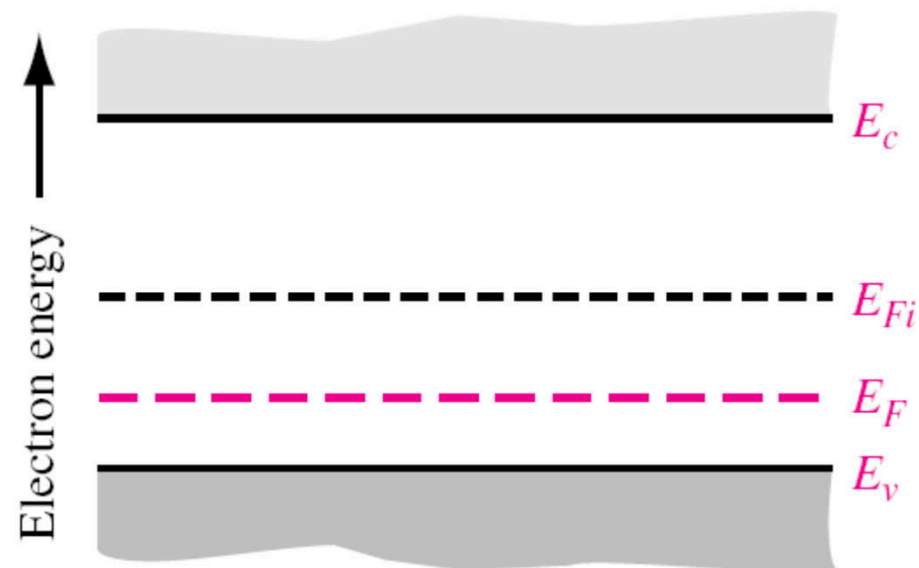
$$V_{bi} = |\phi_{Fn}| + |\phi_{Fp}|$$

ϕ_{Fn} —— 电子的准费米势

ϕ_{Fp} —— 空穴的准费米势



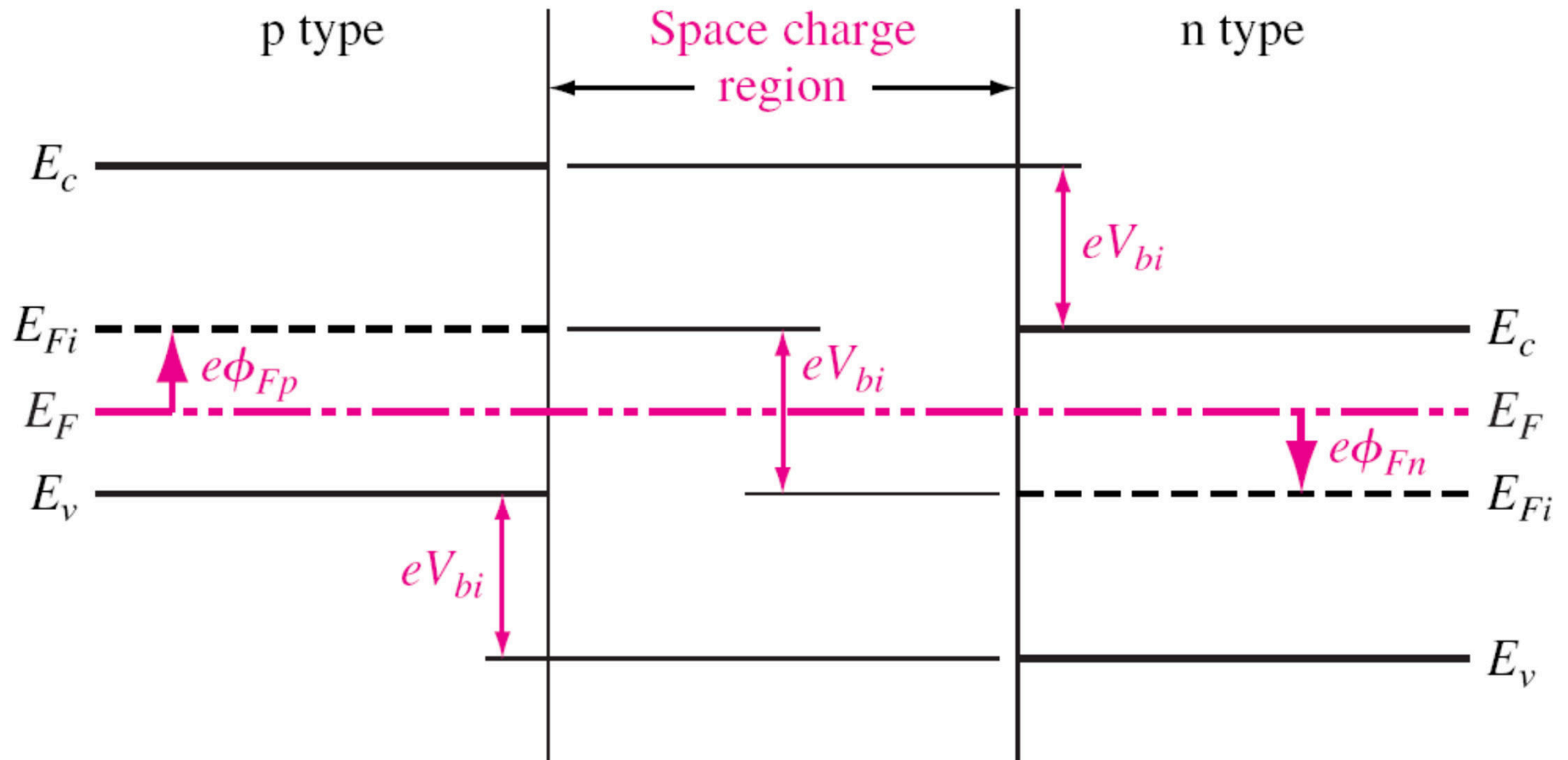
n型半导体材料



p型半导体材料

达到平衡状态的pn结能带图

具有统一的费米能级



$$V_{bi} = |\phi_{Fn}| + |\phi_{Fp}|$$

在远离空间电荷区的n型区中，电子浓度为：

$$n_0 = N_c \exp \left[\frac{-(E_c - E_F)}{kT} \right] = n_i \exp \left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT} \right)$$

定义**电子的准费米势** ϕ_{Fn} 为：

$$e\phi_{Fn} = E_F - E_{Fi}$$

上述电子浓度公式变为：

$$n_0 = n_i \exp \left[\frac{+(e\phi_{Fn})}{kT} \right]$$

考虑到 $n_0 = N_d$ ，由上式可求得电子的准费米势为：

$$\phi_{Fn} = \frac{+kT}{e} \ln \left(\frac{N_d}{n_i} \right)$$

类似地，在远离空间电荷区的p型区中，空穴浓度为：

$$p_0 = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right)$$

定义空穴的准费米势 ϕ_{Fp} 为：

$$e\phi_{Fp} = E_F - E_{Fi}$$

利用上式可求得空穴的准费米势为：

$$\phi_{Fp} = \frac{-kT}{e} \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

因此，内建电势为：

影响内建电势的因素：

➤ 掺杂

➤ 温度

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) = V_t \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$$

Example

Calculate the built-in potential barrier of a pn junction.

Consider a silicon pn junction at $T = 300$ K with doping concentrations of $N_a = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and $N_d = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.

■ Solution

The built-in potential barrier is determined from

$$V_{bi} = V_t \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right) = (0.0259) \ln \left[\frac{(2 \times 10^{16})(5 \times 10^{15})}{(1.5 \times 10^{10})^2} \right]$$

or

$$V_{bi} = 0.695 \text{ V}$$

说明：由于进行的是对数运算，当掺杂浓度的数量级改变很大时，内建电势也只是由微小的变化。

补充内容:

静电场的基本方程

基本方程:

积分形式

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

静电场的性质:

1. 环路特性: 场强的环路线积分为0(保守场)

2. 高斯定理: 电位移的闭合面积分为面内包含的总自由电荷;

微分形式

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

3. 旋度: 静电场为无旋场;

4. 散度: 静电场为有源场, 电位移的源为自由电荷;

真空中静电场的两个基本定理：**高斯定理，环路定理**
高斯定理和静电场的环路定理是静电场的两个重要定理，表明静电场是**有源场和保守场**。

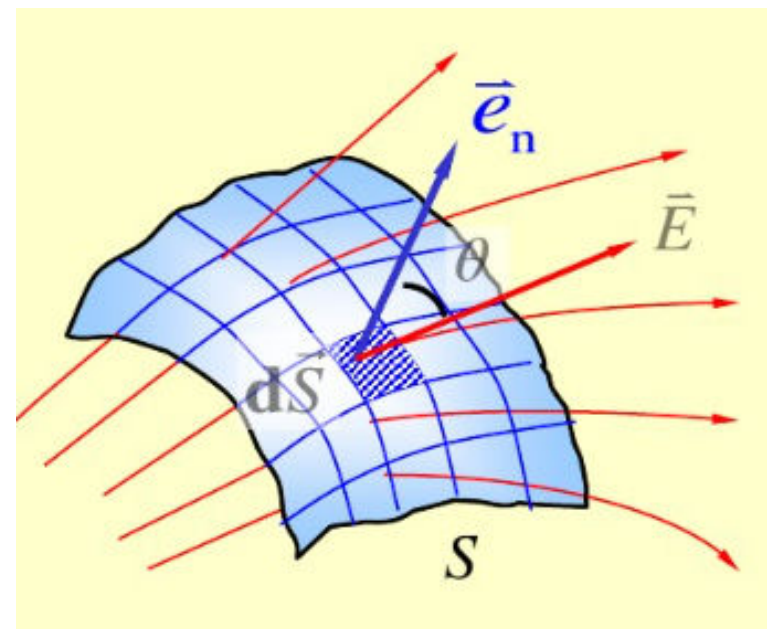
高斯定律 (Gauss' law)：在静电场中，穿过任一封闭曲面的电场强度通量只与封闭曲面内的电荷的代数和有关，且等于封闭曲面的电荷的代数和除以真空中的电容率。

通过任意面元的电通量：

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

通过闭合面的电通量：

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i(S内)} q_{i内}}{\epsilon_0}$$



几何含义：通过闭合面的电场线的净条数

对高斯定理的理解：

(1) 曲面内的电荷对曲面电通量有贡献；曲面外电荷对曲面电通量无贡献。

(2) 高斯定理表达式的右边仅为曲面内电荷的代数和。因为只有曲面内的电荷才对曲面的电通量有贡献。

(3) 表达式左边的是曲面上各点的场强，它是由所有电荷（包括曲面内外的电荷）共同产生的合场强。

在介质中： $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

高斯定律的积分表达式。它表明D的通量只与闭合曲面S内的自由电荷有关，而与介质的极化无关，也与介质结构、状态、分布无关。

考虑经典场域空间内有体密度为 ρ 的体电荷连续分布。若 D 连续可微，任取一闭合面 S ，对高斯定理应用高斯散度定理：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad \longrightarrow \quad \int_V \nabla \cdot \vec{D} \cdot dV = \int_V \rho dV$$

考虑到闭合面 S 的任意性， S 所包围的体积 V 必有其任意性，上式成立必然有： $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

高斯定理的微分形式，它更为直接地反映了场与源之间的关系。在静电场中，由于自然界中存在着独立的电荷，所以电场线有起点和终点，只要闭合面内有净余的正（或负）电荷，穿过闭合面的电通量就不等于零，即静电场是有源场。高斯定理的积分形式和微分形式反映了静电场的基本性质：静电场是有源场，其通量源为电荷，或者说静电场的有散性。

$$\nabla \cdot \bar{D} = \rho$$



$$\nabla \cdot \bar{D} = \nabla \cdot (\epsilon \bar{E}) = \epsilon \nabla \cdot \bar{E} + \bar{E} \cdot \nabla \epsilon = \epsilon \nabla \cdot \bar{E} = \epsilon \nabla \cdot (-\nabla \phi) = -\epsilon \nabla^2 \phi = \rho$$

$$\bar{D} = \epsilon \bar{E}$$



$$\bar{E} = -\nabla \phi$$

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

电位 ϕ 满足的泊松方程

当 场中无电荷分布
(即 $\rho = 0$) 的区域:



$$\nabla^2 \phi = 0$$

拉普拉斯方程

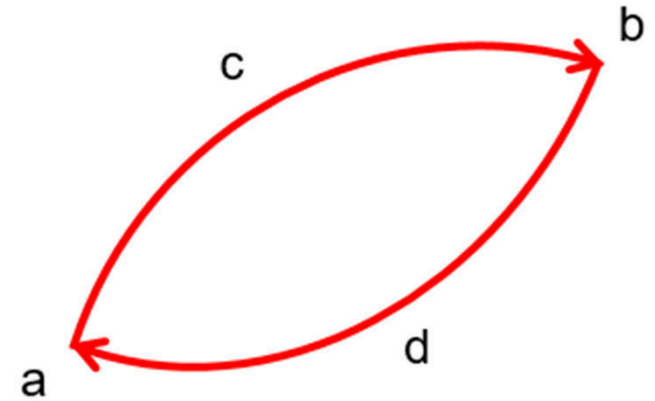
$$\nabla^2 \phi = \nabla \cdot \nabla$$

拉普拉斯算子

静电场的环路定理：在静电场中，电场强度的环流恒为零。

q_0 沿闭合路径acbdba一周电场力所做的功：

$$\begin{aligned} A &= \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{acb} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{bdb} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{acb} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_{adb} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= 0 \end{aligned}$$



即静电场力移动电荷沿任一闭合路径所做的功为零

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

电场的环路定律的积分形式

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \longrightarrow \quad \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

环路定理的微分形式。

环路定理证明：在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于0。与静电场力做功和路径无关是一致的，这种力场也叫保守力场或势场。说明静电场为无旋场，电力线永不闭合。

推广到静磁场：

$$\text{积分形式: } \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\text{微分形式: } \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

磁感应强度B沿任何闭合路径的线积分等于这闭合路径所包围的各个电流的代数和乘以磁导率，静磁场为有旋场，磁力线总闭合，有多少条磁场线穿出曲面，相应就有多少条磁场线穿进曲面，所以磁场对一个封闭曲面的通量恒为0，散度恒为0。

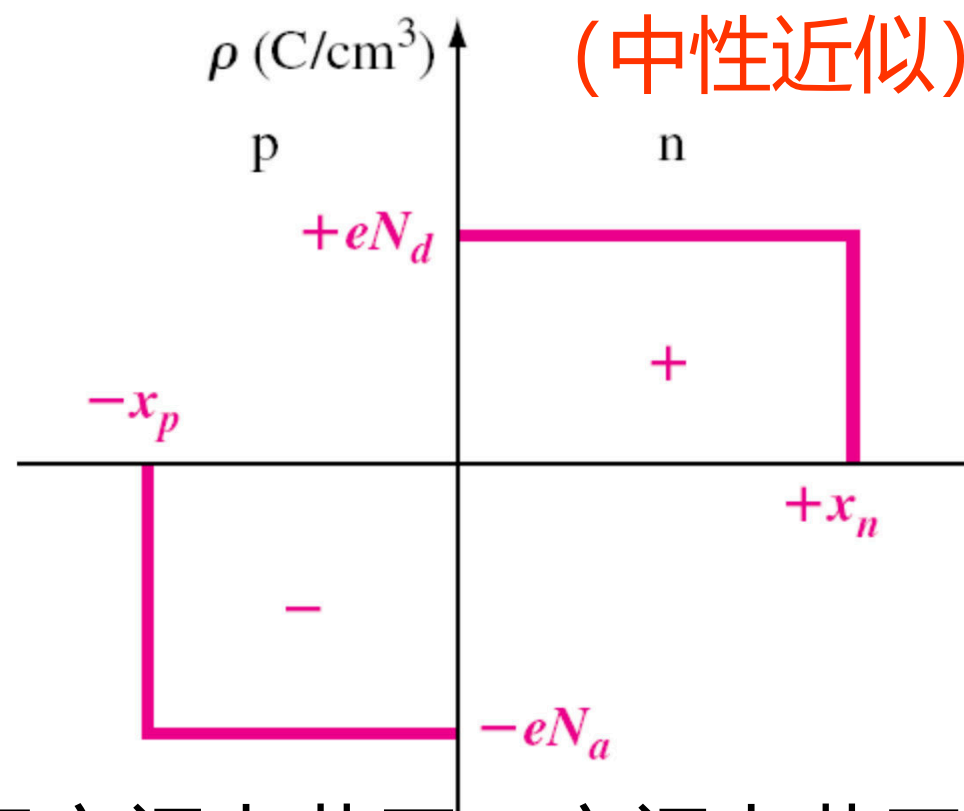
内建电场

考虑均匀掺杂的突变结，假设空间电荷在空间电荷区边界突然下降为零（耗尽近似），如图所示。

半导体内的电场由一维泊松 (Poisson) 方程确定：

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = \frac{-\rho(x)}{\epsilon_s} = -\frac{d\mathcal{E}(x)}{dx}$$

$$\rho(x) = \begin{cases} -eN_a & -x_p < x < 0 \\ eN_d & 0 < x < x_n \end{cases}$$



耗尽近似是内建电场只存在于空间电荷区，空间电荷区没有自由的载流子，内建电场完全由掺杂离子引起²⁰

✓ 考虑 $-x_p \leq x < 0$ 的p型区一侧，对泊松方程进行积分，得到p型区一侧的电场强度表达式：

$$\mathcal{E} = \int \frac{\rho(x)}{\epsilon_s} dx = - \int \frac{eN_a}{\epsilon_s} dx = \frac{-eN_a}{\epsilon_s} x + C_1$$

边界条件： $\mathcal{E}(-x_p) = 0$

p型区一侧空间电荷区中电场强度为：

$$\mathcal{E} = \frac{-eN_a}{\epsilon_s} (x + x_p) \quad -x_p \leq x \leq 0$$

✓ 考虑 $0 < x \leq x_n$ 的 n 型区一侧，对泊松方程进行积分，得到 n 型区一侧的电场强度表达式：

$$\mathcal{E} = \int \frac{eN_d}{\epsilon_s} dx = \frac{eN_d}{\epsilon_s} x + C_2$$

边界条件： $\mathcal{E}(x_n) = 0$

n 型区一侧空间电荷区中电场强度为：

$$\mathcal{E} = -\frac{eN_d}{\epsilon_s} (x_n - x) \quad 0 \leq x \leq x_n$$

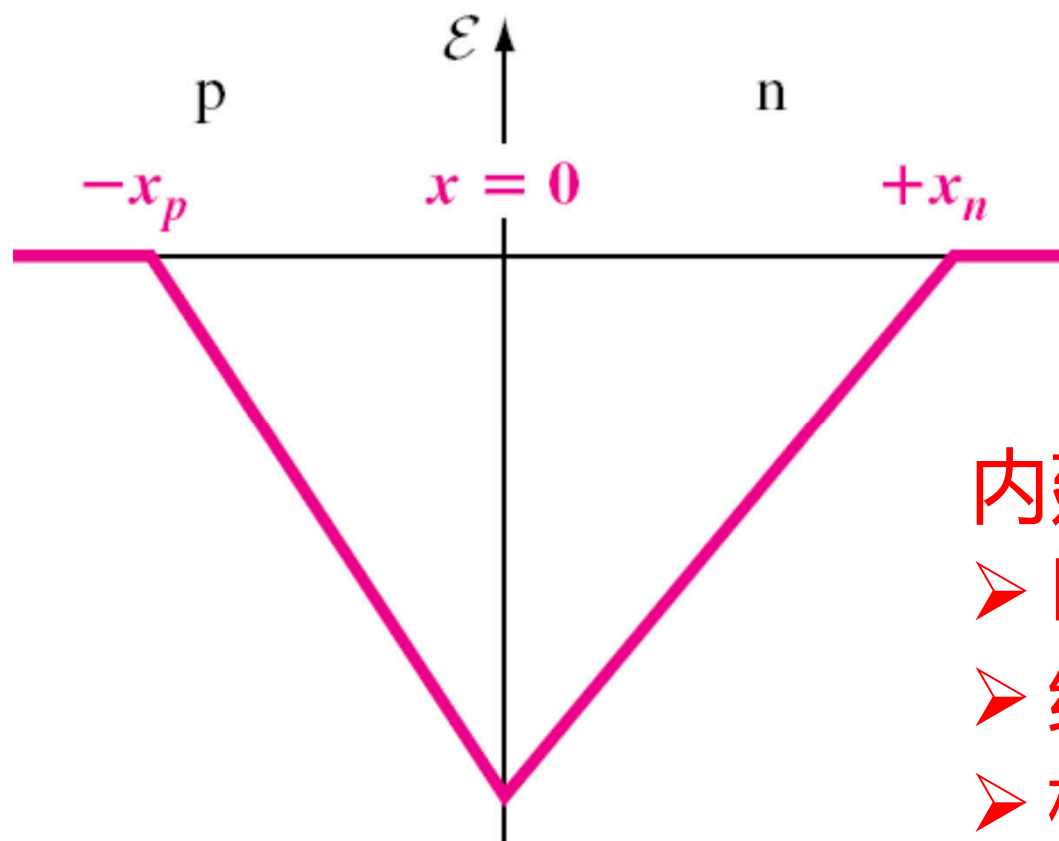
✓ 在 $x = 0$ 处（pn结界面处），电场是连续的。得到：

$$N_a x_p = N_d x_n$$

上式表明，在pn结界面两侧，n型区中单位面积正电荷与p型区中单位面积负电荷相等。

在pn结界面处电场达到最大，最大电场为：

$$\mathcal{E}_{\max} = -\frac{eN_d x_n}{\epsilon_s} = -\frac{eN_a x_p}{\epsilon_s}$$



均匀掺杂pn结空间电荷区的电场

内建电场：

- $E < 0$
- 线性分布
- 极值点在 $x=0$ 处，连续

将内建电场对空间电荷区进行积分，即可求得空间电荷区中的电势分布。

➤ 在p型区一侧有：

$$\phi(x) = -\int \mathcal{E}(x) dx = \int \frac{eN_a}{\epsilon_s} (x + x_p) dx$$

$$\phi(x) = \frac{eN_a}{\epsilon_s} \left(\frac{x^2}{2} + x_p x \right) + C_1'$$

设 $x = -x_p$ 处为电势参考点，即 $\phi(-x_p) = 0$

可求出积分常数的 C_1' 值为：

$$C_1' = \frac{eN_a}{2\epsilon_s} x_p^2$$

因此，p型区一侧空间电荷区中的电势分布为：

$$\phi(x) = \frac{eN_a}{2\varepsilon_s} (x + x_p)^2 \quad (-x_p \leq x \leq 0)$$

➤ 同样，n型区一侧空间电荷区中的电势分布可以积分求得为：

$$\phi(x) = \int \frac{eN_d}{\varepsilon_s} (x_n - x) dx$$

$$\phi(x) = \frac{eN_d}{\varepsilon_s} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + C'_2$$

利用电势在pn结界面处连续可得：

$$C'_2 = \frac{eN_a}{2\varepsilon_s} x_p^2$$

由此得到n型区一侧空间电荷区中的电势分布为：

$$\phi(x) = \frac{eN_d}{\varepsilon_s} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + \frac{eN_a}{2\varepsilon_s} x_p^2 \quad (0 \leq x \leq x_n)$$

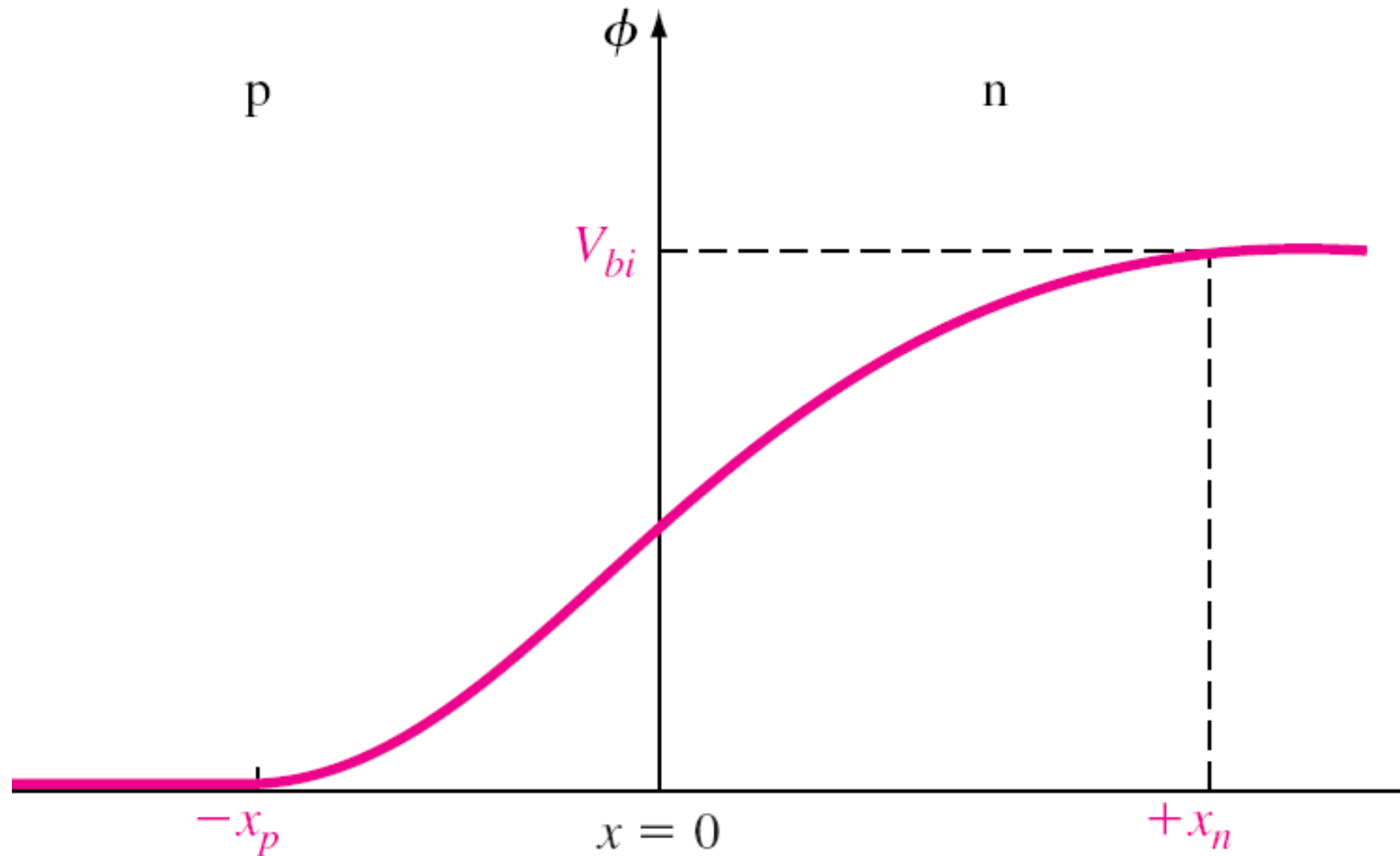
➤ pn结内建电势为：

$$V_{bi} = |\phi(x = x_n)| = \frac{e}{2\varepsilon_s} (N_d x_n^2 + N_a x_p^2)$$

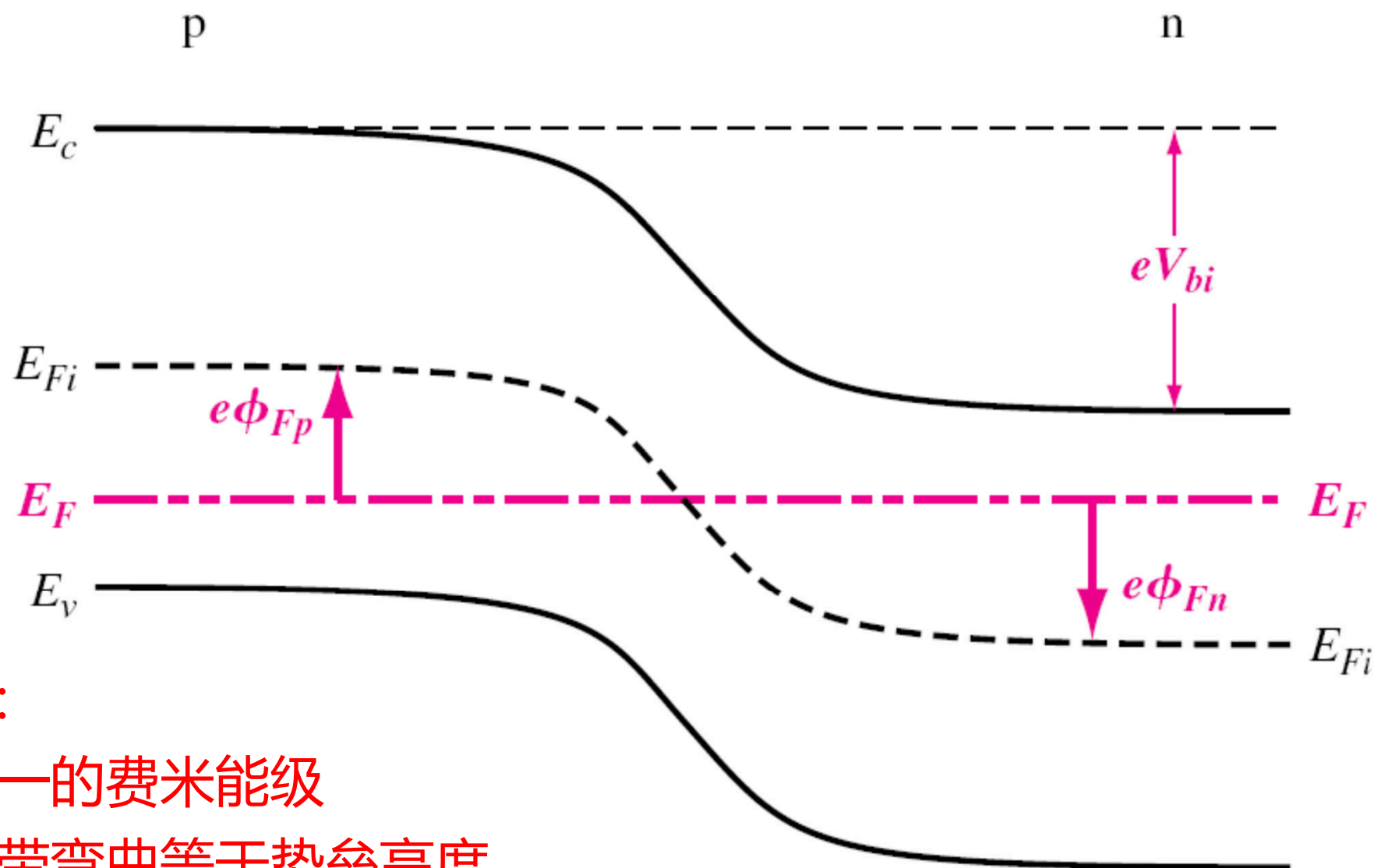
而电子的势能可表示为： $\mathcal{E} = -e\phi$

可见，电子的势能与电势的变化类似。

均匀掺杂pn结空间电荷区的电势分布



热平衡状态下的pn结能带图

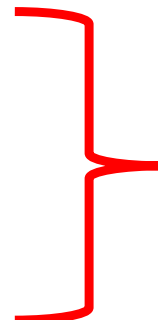


特点:

- 统一的费米能级
- 能带弯曲等于势垒高度
- 漂移电流与扩散电流抵消

下面求解空间电荷区从冶金结延伸入p区和n区的距离

空间电荷区宽度

$$x_p = \frac{N_d x_n}{N_a}$$
$$V_{bi} = \frac{e}{2\epsilon_s} (N_d x_n^2 + N_a x_p^2)$$


得到:

$$x_n = \left(\frac{2\epsilon_r V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

$$x_p = \left(\frac{2\epsilon_r V_{bi}}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

总的空间电荷区宽度为： $W = x_n + x_p$

得到：

$$W = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right)^{1/2}$$

空间电荷区宽度
主要由谁决定？

其中内建电势可由下式求得：

$$V_{bi} = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right) = V_t \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$$

Example

Calculate the space charge widths and peak electric field in a pn junction.

Consider a silicon pn junction at $T = 300$ K with uniform doping concentrations of $N_a = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and $N_d = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Determine x_n , x_p , W , and $\mathcal{E}_{\max}$.

■ Solution

In Example 5.1, we determined the built-in potential barrier, for these same doping concentrations, to be $V_{bi} = 0.695$ V.

We find the space charge width extending into the n region to be

$$\begin{aligned} x_n &= \left[\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \left(\frac{1}{N_a + N_d} \right) \right]^{1/2} \\ &= \left[\frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.695)}{1.6 \times 10^{-19}} \left(\frac{2 \times 10^{16}}{5 \times 10^{15}} \right) \left(\frac{1}{2 \times 10^{16} + 5 \times 10^{15}} \right) \right]^{1/2} \end{aligned}$$

$$x_n = 0.379 \times 10^{-4} \text{ cm} = 0.379 \text{ } \mu\text{m}$$

The space charge width extending into the p region is found to be

$$\begin{aligned}
 x_p &= \left[\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \left(\frac{1}{N_a + N_d} \right) \right]^{1/2} \\
 &= \left[\frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.695)}{1.6 \times 10^{-19}} \left(\frac{5 \times 10^{15}}{2 \times 10^{16}} \right) \left(\frac{1}{2 \times 10^{16} + 5 \times 10^{15}} \right) \right]^{1/2}
 \end{aligned}$$

$$x_p = 0.0948 \times 10^{-4} \text{ cm} = 0.0948 \text{ } \mu\text{m}$$

The total space charge width, using Equation (5.31), is

$$\begin{aligned}
 W &= \left[\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right]^{1/2} \\
 &= \left\{ \frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.695)}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{2 \times 10^{16} + 5 \times 10^{15}}{(2 \times 10^{16})(5 \times 10^{15})} \right] \right\}^{1/2}
 \end{aligned}$$

$$W = 0.474 \times 10^{-4} \text{ cm} = 0.474 \text{ } \mu\text{m}$$

We can note that the total space charge width can also be found from

$$W = x_n + x_p = 0.379 + 0.0948 = 0.474 \mu\text{m}$$

The maximum or peak electric field can be determined from, for example,

$$|\mathcal{E}_{\text{max}}| = \frac{eN_dx_n}{\epsilon_s} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})(5 \times 10^{15})(0.379 \times 10^{-4})}{(11.7)(8.85 \times 10^{-14})}$$

$$|\mathcal{E}_{\text{max}}| = 2.93 \times 10^4 \text{ V/cm}$$

说明：从该例可知，空间电荷区主要扩展在低掺杂区一侧；典型的空间电荷区宽度为微米量级；pn结空间电荷区中的最大电场强度是很大的。一级近似（耗尽近似）认为，空间电荷区没有可动载流子，因而也没有漂移电流存在。

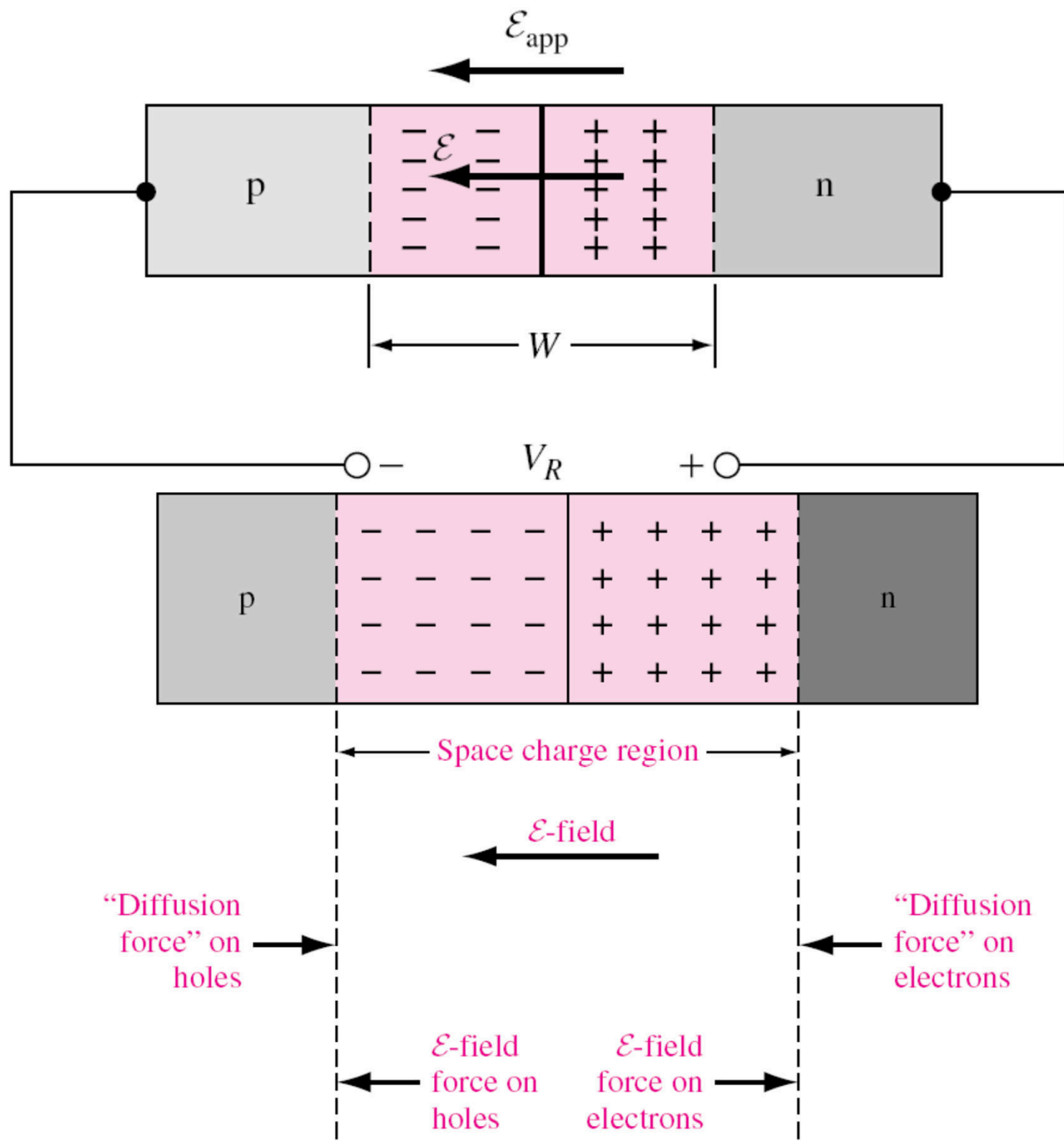
反偏状态下的pn结

当我们在pn结的两边外加一个电压时，此时整个pn结就不再处于热平衡状态，因此整个pn结系统中也就**不再具有统一的费米能级**。

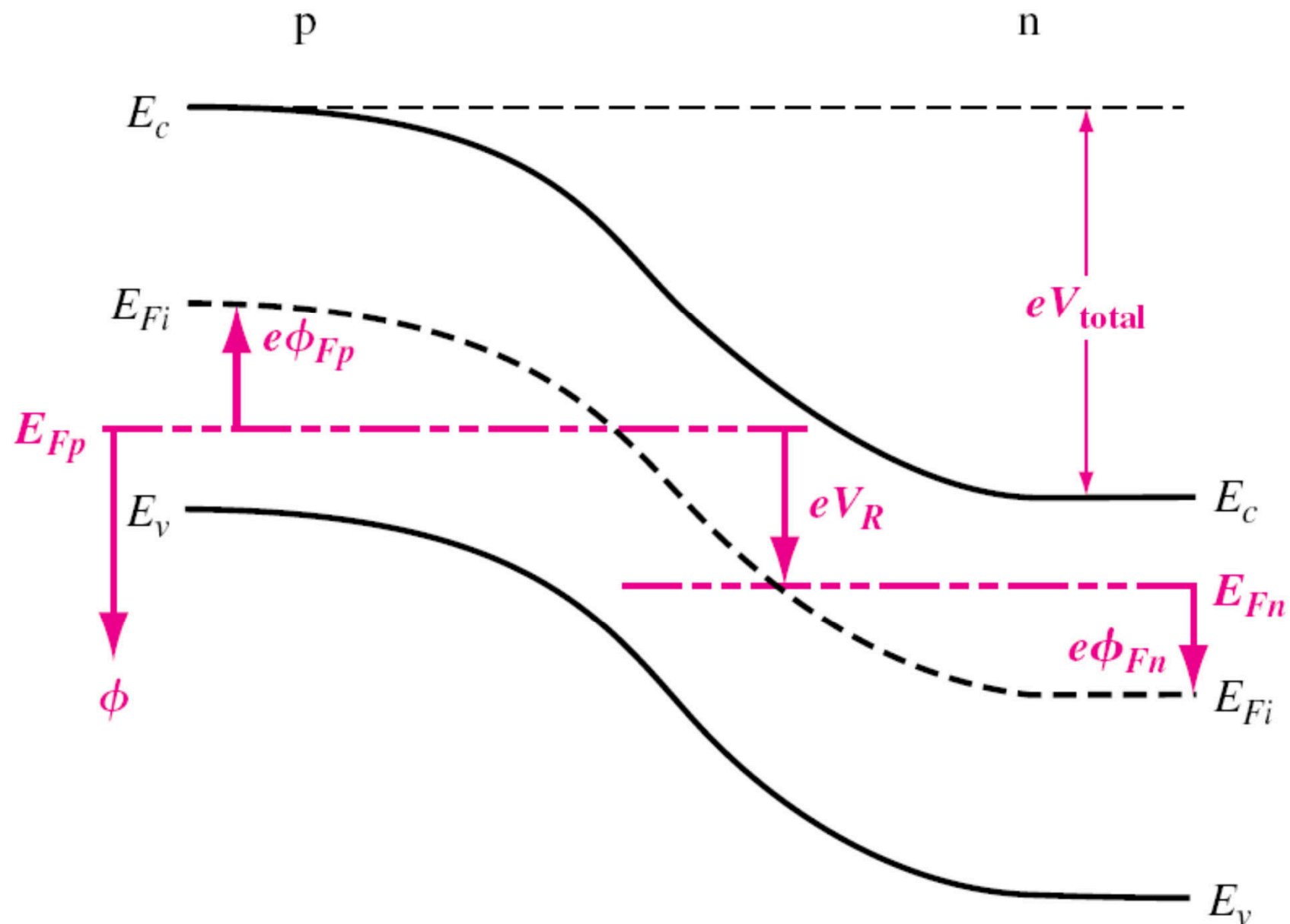
例如，当我们在pn结的n型区上相对于p型区外加一个正电压 V_R 时（这种情形称为**反向偏置**），将会使得能带图中n型区的费米能级往下拉，下拉的幅度等于外加电压引起的电子势能变化量。

此时，pn结上总的势垒高度增大为：

$$V_{total} = | \phi_{Fn} | + | \phi_{Fp} | + V_R = V_{bi} + V_R$$



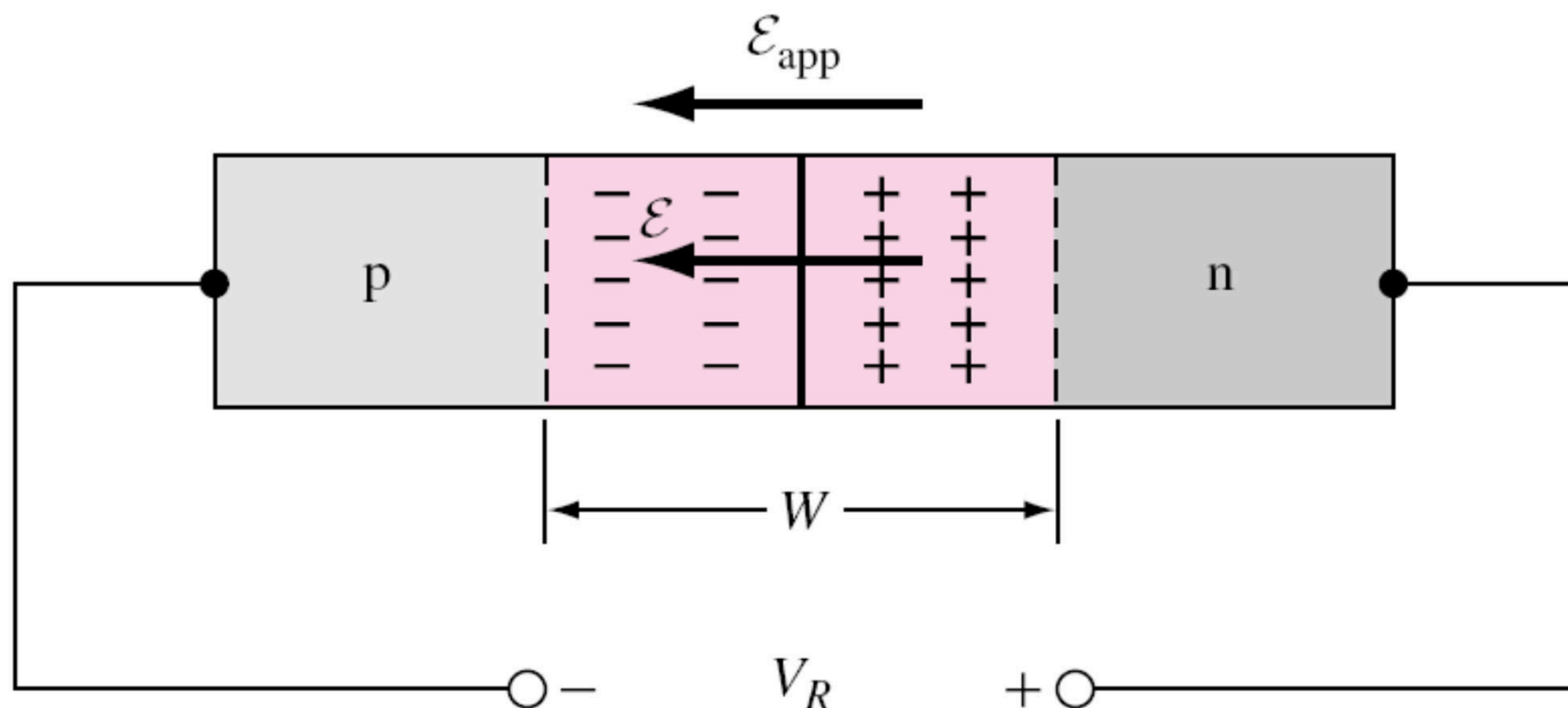
外加反向偏压 V_R 时的pn结能带图



空间电荷区宽度与电场

当pn结两侧外加反向偏压 V_R 时，多数载流子被外加电压从空间电荷区边缘拉出，使空间电荷区变宽。

pn结内部空间电荷区中的电场将增强，这时只有非常小的电流流过。



利用前面已经推导出的空间电荷区宽度公式，只需将公式中的pn结内建电势 V_{bi} 代换为反偏pn结上总的势垒高度 $(V_{bi}+V_R)$ ，即：

$$W = \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right)^{1/2}$$

由此可见，pn结中总的空间电荷区宽度随着外加反向偏置电压 V_R 的增大而不断增大。

同样，空间电荷区在pn结两侧的扩展宽度也可以分别求得，其中在p型区一侧的扩展宽度为：

$$x_p = \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{N_a + N_d} \right)^{1/2}$$

而在n型区一侧的扩展宽度则为：

$$x_n = \left(\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{N_a + N_d} \right)^{1/2}$$

pn结耗尽区中的电场仍然由下式给出：

$$\mathcal{E} = \frac{-eN_a}{\varepsilon_s} (x + x_p) \quad (-x_p \leq x \leq 0)$$

$$\mathcal{E} = \frac{-eN_d}{\varepsilon_s} (x_n - x) \quad (0 \leq x \leq x_n)$$

只是上述两式中的 x_n 、 x_p 随着反偏电压 V_R 的增加也在不断增大而已。

此时pn结界面处的最大电场仍然为：

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{-eN_d x_n}{\epsilon_s} = \frac{-eN_a x_p}{\epsilon_s}$$

代入前面给出的 x_n 、 x_p 的公式，可得：

$$\mathcal{E}_{\max} = - \left(\frac{2e(V_{bi} + V_R)}{\epsilon_s} \left(\frac{N_a N_d}{N_a + N_d} \right) \right)^{1/2}$$

上式还可以改写为：

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{-2(V_{bi} + V_R)}{W}$$

最大电场由谁决定？

Example

Calculate the width of the space charge region in a pn junction when a reverse-bias voltage is applied.

Again, consider the silicon pn junction at $T = 300$ K with uniform doping concentrations of $N_a = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and $N_d = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$. Assume a reverse-bias voltage of $V_R = 5$ V is applied.

■ Solution

From Example 5.1, the built-in potential was found to be $V_{bi} = 0.695$ V. The total space charge width is determined to be

$$W = \left[\frac{2\epsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right]^{1/2}$$
$$= \left\{ \frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.695 + 5)}{1.6 \times 10^{-19}} \left[\frac{2 \times 10^{16} + 5 \times 10^{15}}{(2 \times 10^{16})(5 \times 10^{15})} \right] \right\}^{1/2}$$

$$W = 1.36 \times 10^{-4} \text{ cm} = 1.36 \text{ } \mu\text{m}$$

说明：反偏电压为5V时，空间电荷区宽度由 $0.474 \text{ } \mu\text{m}$ 变为 $1.36 \text{ } \mu\text{m}$ 。

Example

Design a pn junction to meet a maximum electric field specification at a particular reverse-bias voltage.

Consider a silicon pn junction at $T = 300$ K with a p-type doping concentration of $N_a = 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Determine the n-type doping concentration such that the maximum electric field in the space charge region is $|\mathcal{E}_{\max}| = 10^5 \text{ V/cm}$ at a reverse bias voltage of $V_R = 10 \text{ V}$.

The maximum electric field is given by

$$|\mathcal{E}_{\max}| = \left[\frac{2e(V_{bi} + V_R)}{\epsilon_s} \left(\frac{N_a N_d}{N_a + N_d} \right) \right]^{1/2}$$

Since V_{bi} is also a function of N_a through the log term, this equation is transcendental in nature and cannot be solved analytically. However, as an approximation, we will assume that $V_{bi} \approx 0.75 \text{ V}$.

We can then write

$$10^5 \approx \left\{ \frac{2(1.6 \times 10^{-19})(0.75 + 10)}{(11.7)(8.85 \times 10^{-14})} \left[\frac{(10^{18})(N_d)}{10^{18} + N_d} \right] \right\}^{1/2}$$

which yields

$$N_d = 3.02 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

We can note that the built-in potential for this value of N_d is

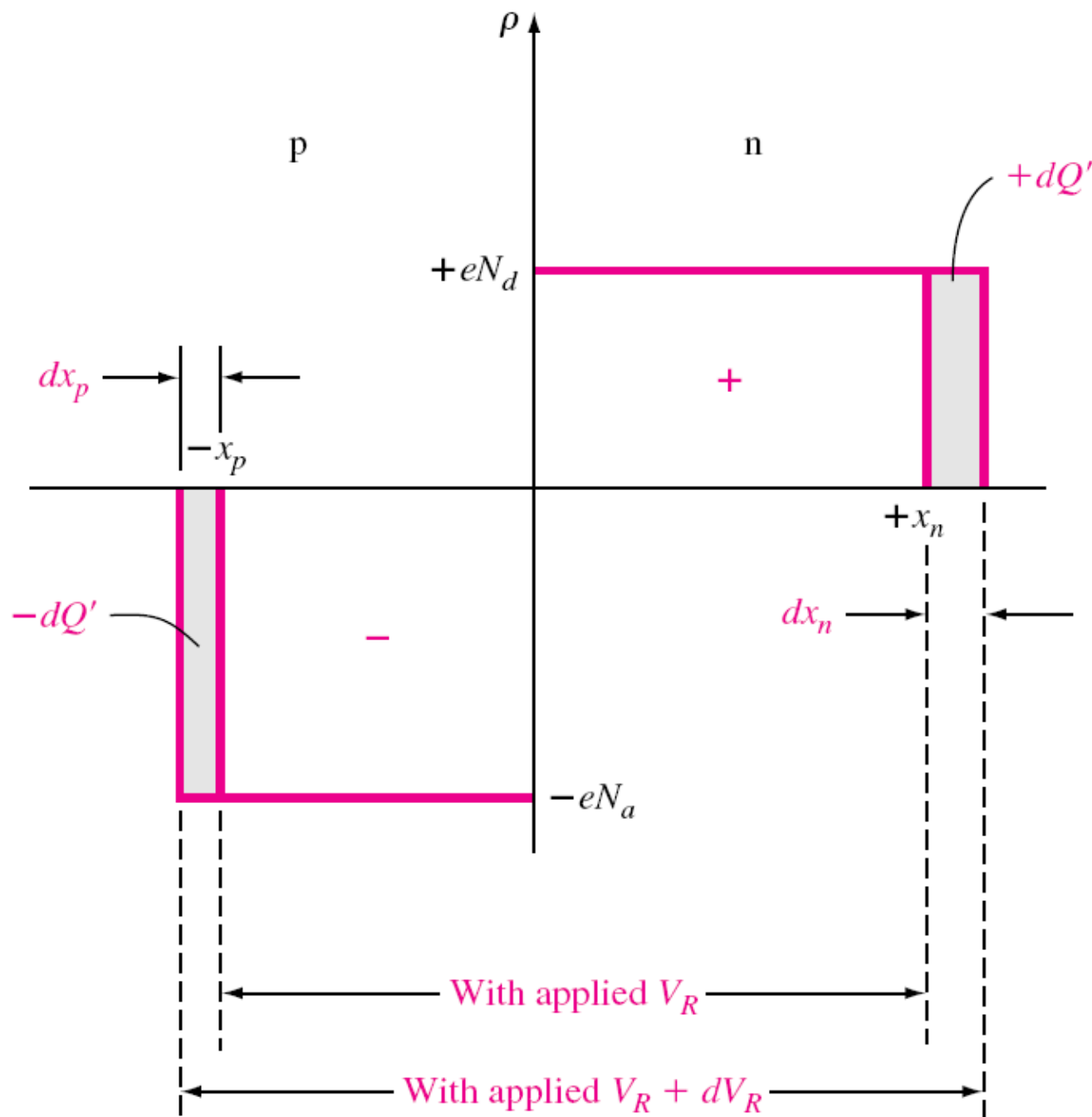
$$V_{bi} = (0.0259) \ln \left[\frac{(10^{18})(3.02 \times 10^{15})}{(1.5 \times 10^{10})^2} \right] = 0.783 \text{ V}$$

which is very close to the assumed value used in the calculation. So the calculated value of N_d is a very good approximation.

说明：在给定的反偏电压下，较小的 N_d 值会导致较小的 $|\mathcal{E}_{\max}|$ 值。本例中计算出的 N_d 值是满足条件的所有 N_d 值中的最大值。Si的最大击穿场强0.3MV/cm

pn结的电容效应

当pn结上外加的反向偏压改变时，pn结中耗尽区的宽度也发生变化，因此pn结两侧耗尽区中的电荷也会随之而发生改变，这种**充放电作用**就是pn结的电容效应。



根据电容的定义，单位面积pn结的电容为：

$$C' = \frac{dQ'}{dV_R}$$

其中微分电荷为： $dQ' = eN_d dx_n = eN_a dx_p$

dQ' 的单位是C/cm²，电容 C' 的单位是F/cm²

再利用：

$$x_n = \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

即可得到：

$$C' = \left(\frac{e\epsilon_s N_a N_d}{2(V_{bi} + V_R)(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

上述pn结电容，通常也称为**耗尽层电容**。

将上式与表示耗尽区宽度的公式做对比：

$$W = \left(\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_a N_d} \right) \right)^{1/2}$$

则可得出：

$$C' = \frac{\varepsilon_s}{W}$$

此式与单位面积的平行板电容公式完全相同。只是这里需要注意的是，pn结电容中的耗尽区宽度是随着反向偏置电压的改变而不断变化的，因此电容也是随着**反向偏置电压**的改变而不断变化的。

Example

Calculate the junction capacitance of a pn junction.

Consider the same pn junction as described in Example 5.3. Calculate the junction capacitance at $V_R = 5$ V assuming the cross-sectional area of the pn junction is $A = 10^{-4}$ cm².

■ Solution

The built-in potential was found to be $V_{bi} = 0.695$ V. The junction capacitance per unit area is found to be

$$\begin{aligned} C' &= \left[\frac{e\epsilon_s N_a N_d}{2(V_{bi} + V_R)(N_a + N_d)} \right]^{1/2} \\ &= \left[\frac{(1.6 \times 10^{-19})(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(2 \times 10^{16})(5 \times 10^{15})}{2(0.695 + 5)(2 \times 10^{16} + 5 \times 10^{15})} \right]^{1/2} \\ &= 7.63 \times 10^{-9} \text{ F/cm}^2 \end{aligned}$$

The total junction is found as

$$C = AC' = (10^{-4})(7.63 \times 10^{-9}) = 0.763 \times 10^{-12} \text{ F} = 0.763 \text{ pF}$$

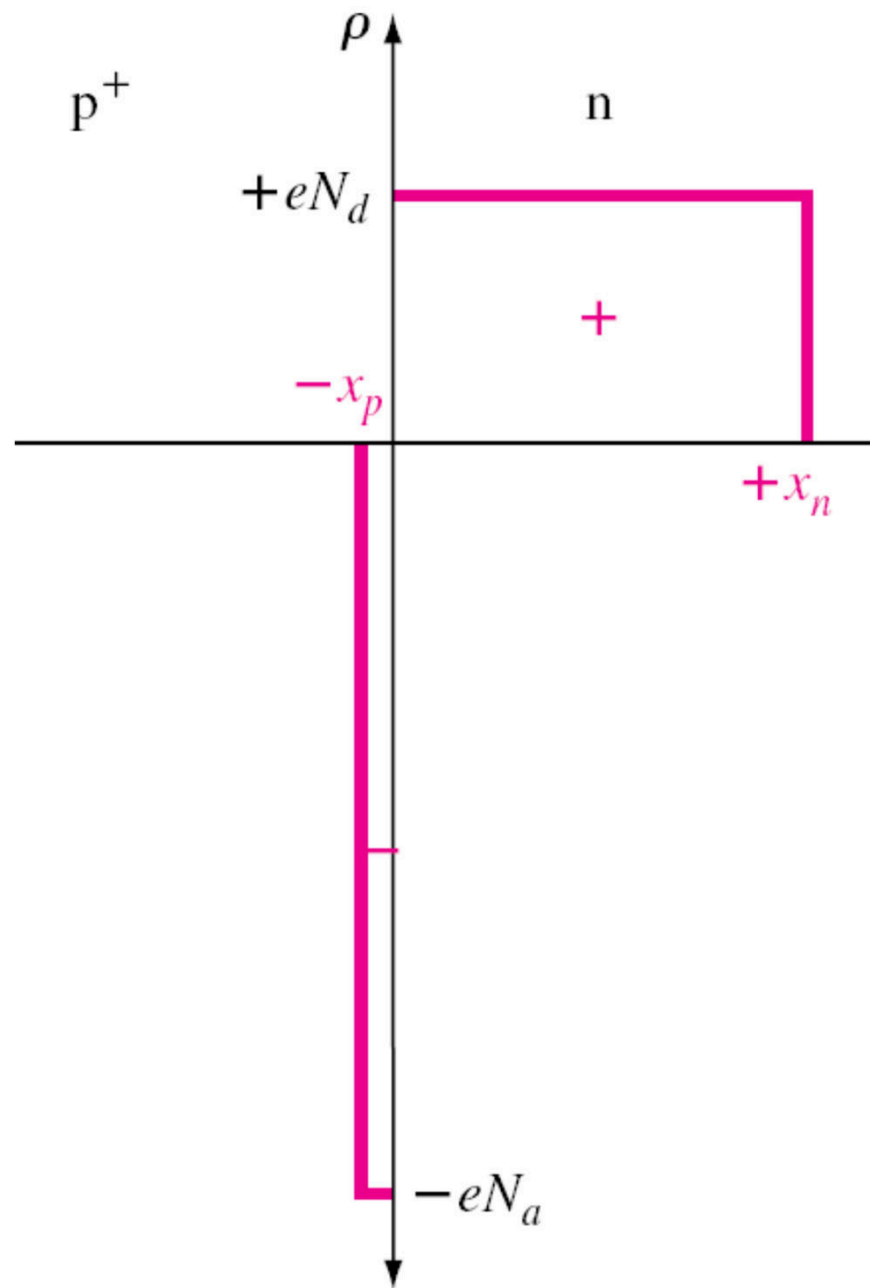
说明：势垒电容在多数情况下为pF或更小的数量级₄₇

单边突变结

当pn结两侧的掺杂浓度相差很大时，通常称之为单边突变pn结。

例如，p型区的掺杂浓度远远大于n型区的掺杂浓度，即 $N_a \gg N_d$ ，一般称之为 p^+n 结，如右图所示得到空间电荷区宽度为：

$$W \approx \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{eN_d} \right)^{1/2}$$



对于上述这种p⁺n结, 根据 x_n 、 x_p 的表达式:

$$x_p = \left(\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_a + N_d)} \right)^{1/2}$$

$$x_n = \left(\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_a + N_d)} \right)^{1/2}$$

可知: $x_p \ll x_n$, 即: $W \approx x_n$

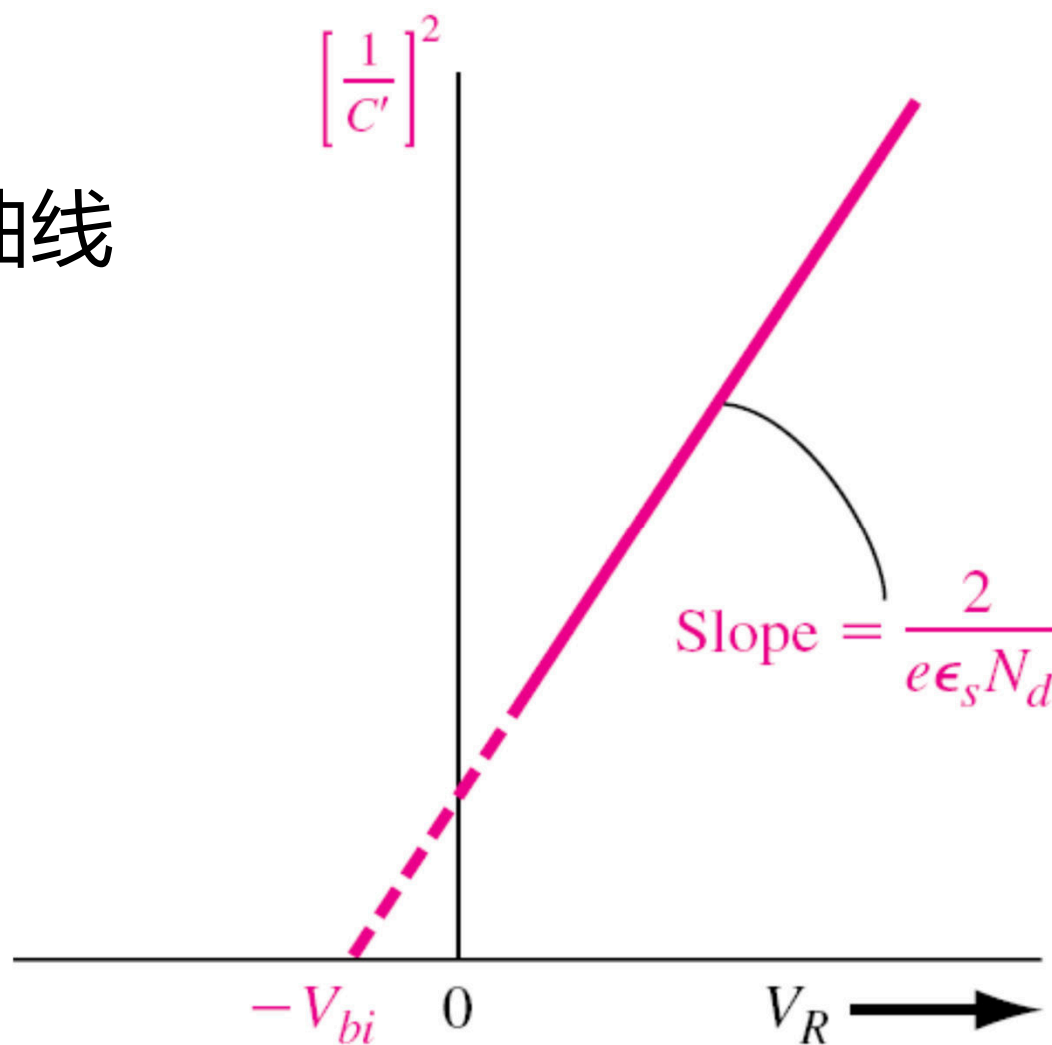
因此: $C' \approx \left(\frac{e\varepsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right)^{1/2}$

$$\left(\frac{1}{C'} \right)^2 = \frac{2(V_{bi} + V_R)}{e\varepsilon_s N_d}$$

可见， p^+n 结电容倒数的平方与反向偏置电压 V_R 成线性关系，如图所示。

均匀掺杂pn结的 $(1/C')^2-V_R$ 曲线

利用此线性关系可外推出pn结的内建电势。也可以通过直线的斜率求出pn结低掺杂一侧的掺杂浓度。



Example

Determine the impurity concentrations in a p^+n junction given the parameters from Figure 5.12.

Consider a silicon p^+n junction at $T = 300$ K. Assume the intercept of the curve on the voltage axis in Figure 5.12 gives $V_{bi} = 0.742$ V and that the slope is $3.92 \times 10^{15} (\text{F/cm}^2)^{-2}/\text{V}$.

■ Solution

The slope of the curve in Figure 5.12 is given by $2/e\epsilon_s N_d$, so we can write

$$N_d = \frac{2}{e\epsilon_s (\text{slope})} = \frac{2}{(1.6 \times 10^{-19})(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(3.92 \times 10^{15})}$$

or

$$N_d = 3.08 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

The built-in potential is given by

$$V_{bi} = V_t \ln \left(\frac{N_a N_d}{n_i^2} \right)$$

Solving for N_a , we find

$$N_a = \frac{n_i^2}{N_d} \exp\left(\frac{V_{bi}}{V_t}\right) = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{3.08 \times 10^{15}} \exp\left(\frac{0.742}{0.0259}\right)$$

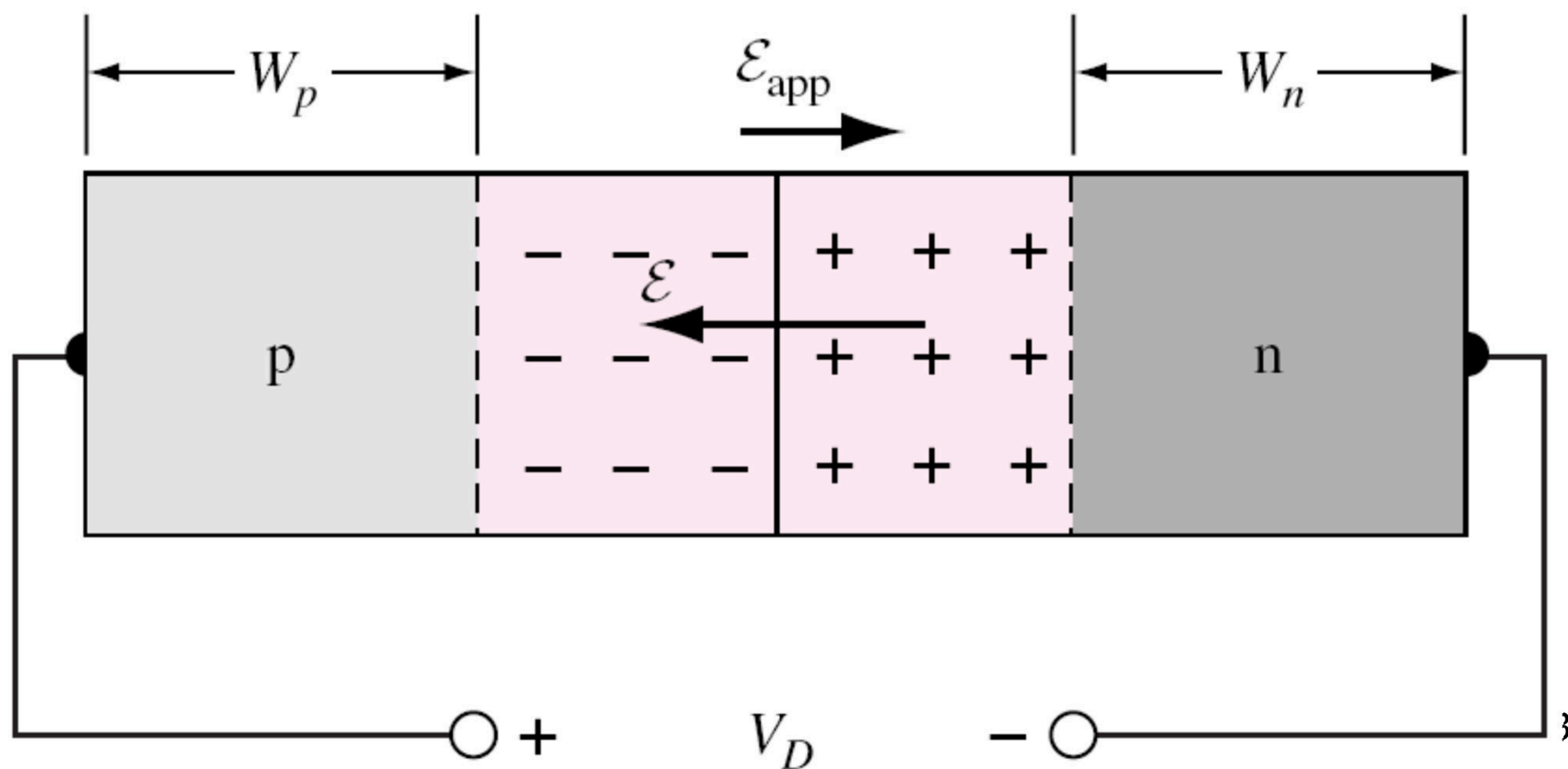
or

$$N_a = 2.02 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

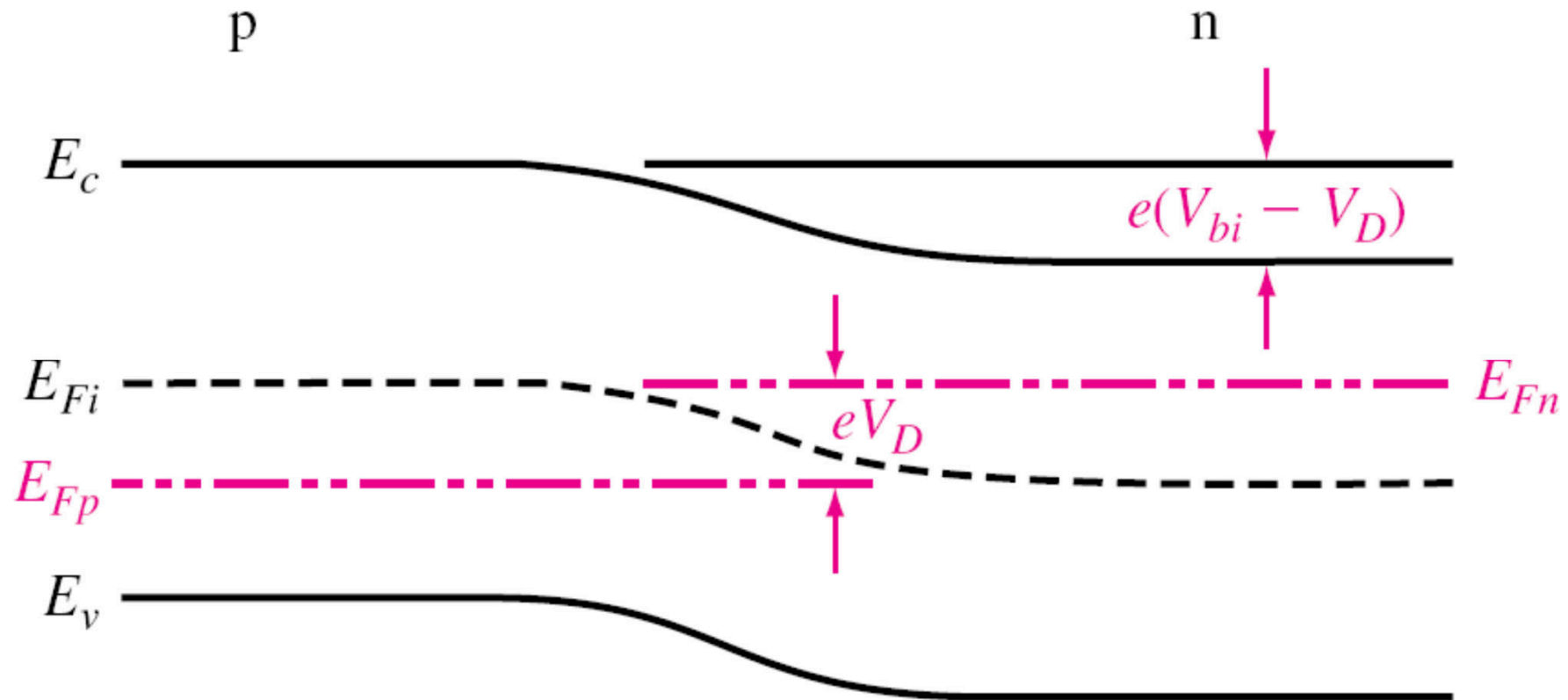
说明：该例题的结果说明， $N_a \gg N_d$ 时，单边突变结的假设是正确的。

正偏状态下的pn结

如下图所示，当在pn结的p型区一侧外加一个相对于n型区的正电压时，pn结即处于正向偏置状态，此时外加电压所形成的电场与内建电场方向相反。

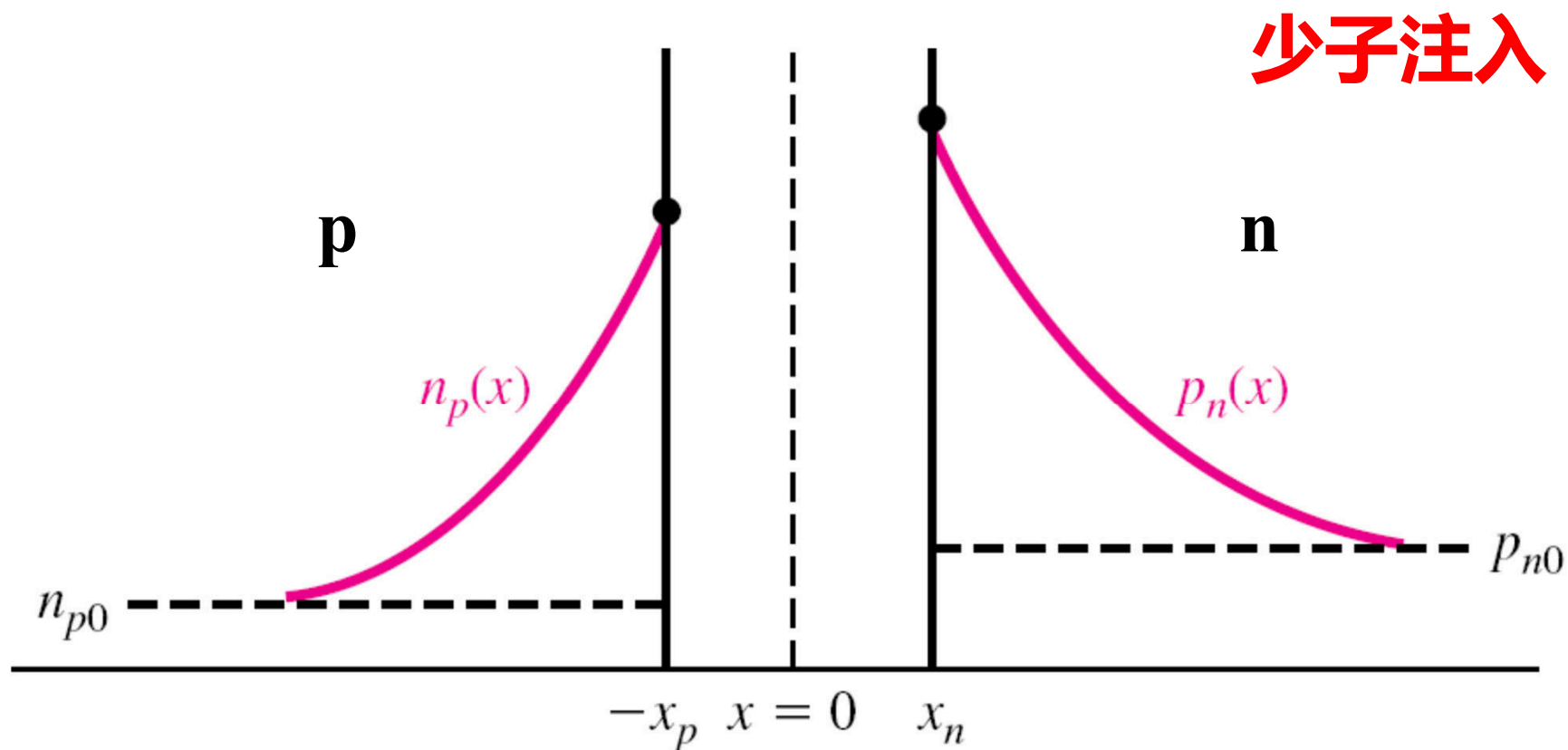


有外加正向偏压 V_D 时的pn结能带图



由于外加电场削弱了内建电场的作用，pn结中的势垒高度也相应降低，因此漂移电流与扩散电流不再保持平衡，同时pn结两边也不再具有统一的费米能级。⁵⁴

此时n型区中的电子将源源不断地向p型区中扩散，并成为p型区中的少数载流子；同样p型区中的空穴也将源源不断地向n型区中扩散，并成为n型区中的少数载流子。pn结空间电荷区两侧的少数载流子浓度分布如下图所示。



由于正偏条件下pn结两侧存在少数载流子的浓度梯度，因此pn结中存在少数载流子的扩散电流。对于pn结中少数载流子扩散电流的详细理论分析表明，流过pn结电流 I_D 与其两端的外加正向电压 V_D 之间满足下述关系：

$$I_D = I_s \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_t}\right) - 1 \right]$$

其中 I_s 称为pn结的**反向饱和电流**，它是pn结两侧的掺杂浓度、少数载流子的扩散系数以及pn结面积的函数。一般硅pn结反向饱和电流的数值在 $10^{-14} \sim 10^{-12}$ A之间。由上式可见，pn结正向电流与外加的正向电压成指数关系，而pn结的反向电流则保持为 I_s ，基本上不随外加的反向电压而改变。

由此可见，pn结具有单向导电性，在实际的电子线路中，经常利用pn结的这个重要特性来实现整流、检波等功能。

当 $V_D > 0.1\text{ V}$ 时，上式可进一步简化为：

$$I_D \approx I_s \exp\left(\frac{V_D}{V_t}\right)$$

Example

Determine the diode current in a silicon pn junction diode.

Consider a silicon pn junction diode at $T = 300\text{ K}$. The reverse-saturation current is $I_S = 10^{-14}\text{ A}$. Determine the forward-bias diode current at $V_D = 0.5\text{ V}$, 0.6 V , and 0.7 V .

■ Solution

The diode current is found from

$$I_D \approx I_S \exp\left(\frac{V_D}{V_t}\right) = (10^{-14}) \exp\left(\frac{V_D}{0.0259}\right) \quad (\text{A})$$

$$\text{for } V_D = 0.5 \text{ V}, \quad I_D = 2.42 \mu\text{A}$$

$$\text{and for } V_D = 0.6 \text{ V}, \quad I_D = 0.115 \text{ mA}$$

$$\text{and for } V_D = 0.7 \text{ V} \quad I_D = 5.47 \text{ mA}$$

说明： 尽管二极管的反向饱和电流非常小，但由于电流电压之间的指数关系，仍能得到合理的二极管电流

正偏状态下的**肖特基结**

与正偏pn结中少数载流子的扩散电流不同，正偏肖特基结中的电流主要是多数载流子电流，载流子通过肖特基势垒的电流输运机理主要是**热离子发射理论**。

$$J = J_{sT} \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1 \right]$$

pn结—理想电流-电压特性

推导理想pn结电流-电压特性的四个基本假设条件：

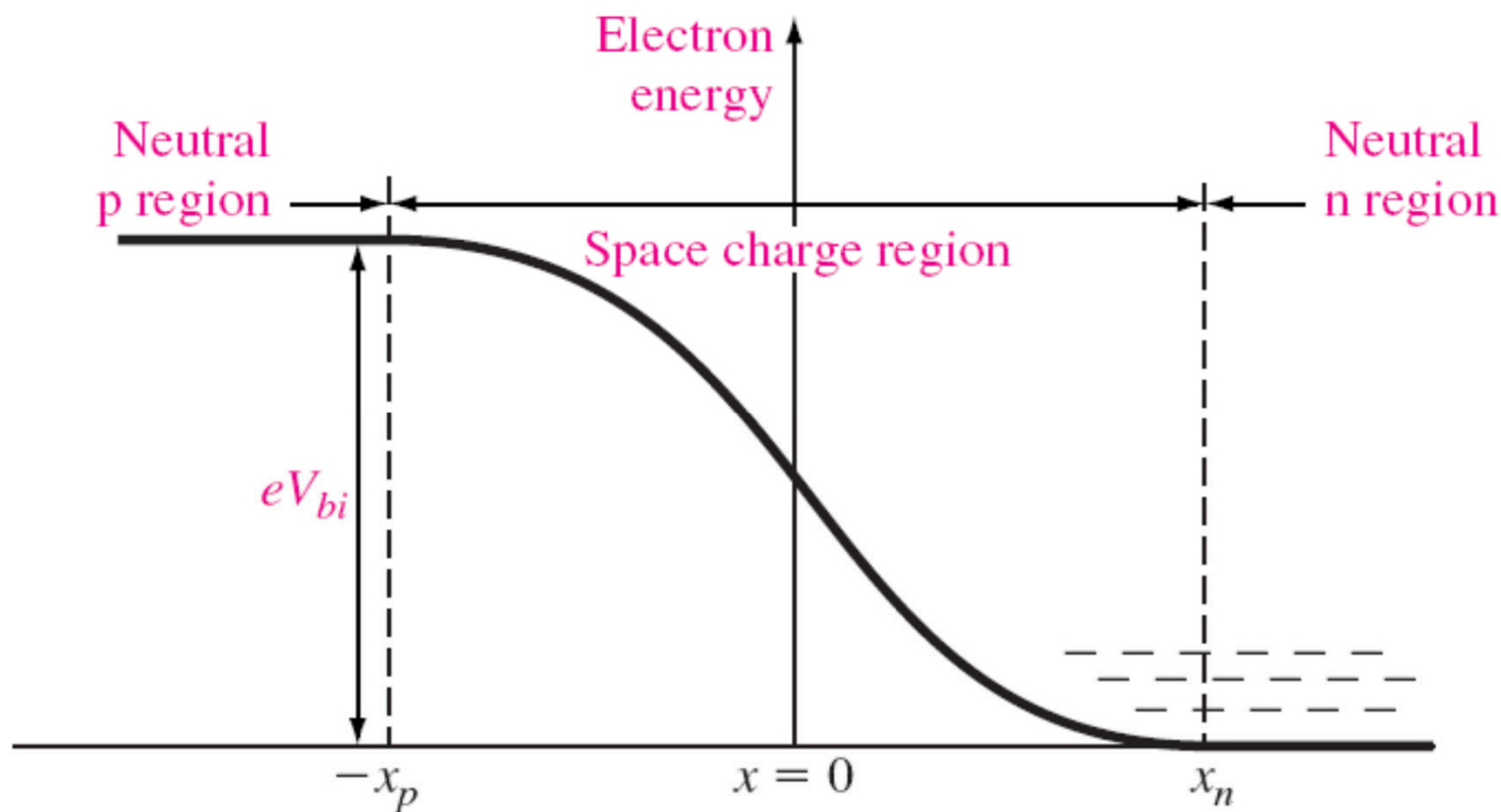
- (1) pn结为突变结，可以采用理想的耗尽层近似，耗尽区以外为电中性区；
- (2) 载流子分布满足麦克斯韦-玻尔兹曼近似；
- (3) 满足小注入的条件；
- (4) 通过pn结的总电流是一个恒定的常数；电子电流和空穴电流在pn结中各处是一个连续函数；电子电流和空穴电流在pn结耗尽区中保持为恒定常数。（忽略空间电荷区的复合）

推导理想pn结电流-电压特性时所用到的各种符号

Term	Meaning
N_a	Acceptor concentration in the p region of the pn junction
N_d	Donor concentration in the n region of the pn junction
$n_{n0} = N_d$	Thermal equilibrium majority-carrier electron concentration in the n region
$p_{p0} = N_a$	Thermal equilibrium majority-carrier hole concentration in the p region
$n_{p0} = n_i^2 / N_a$	Thermal equilibrium minority-carrier electron concentration in the p region
$p_{n0} = n_i^2 / N_d$	Thermal equilibrium minority-carrier hole concentration in the n region
n_p	Total minority-carrier electron concentration in the p region
p_n	Total minority-carrier hole concentration in the n region
$n_p(-x_p)$	Minority-carrier electron concentration in the p region at the space charge edge
$p_n(x_n)$	Minority-carrier hole concentration in the n region at the space charge edge
$\delta n_p = n_p - n_{p0}$	Excess minority-carrier electron concentration in the p region
$\delta p_n = p_n - p_{n0}$	Excess minority-carrier hole concentration in the n region

边界条件

热平衡状态下pn结的导带边示意图



由pn结内建势垒公式可得：
$$V_{bi} = V_t \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$$

pn结内建势垒公式：
$$V_{bi} = V_t \ln\left(\frac{N_a N_d}{n_i^2}\right)$$

$$\frac{n_i^2}{N_a N_d} = \exp\left(\frac{-V_{bi}}{V_t}\right) = \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right)$$

假设杂质完全离化，n型区的电子浓度为：

$$n_{n0} \approx N_d$$

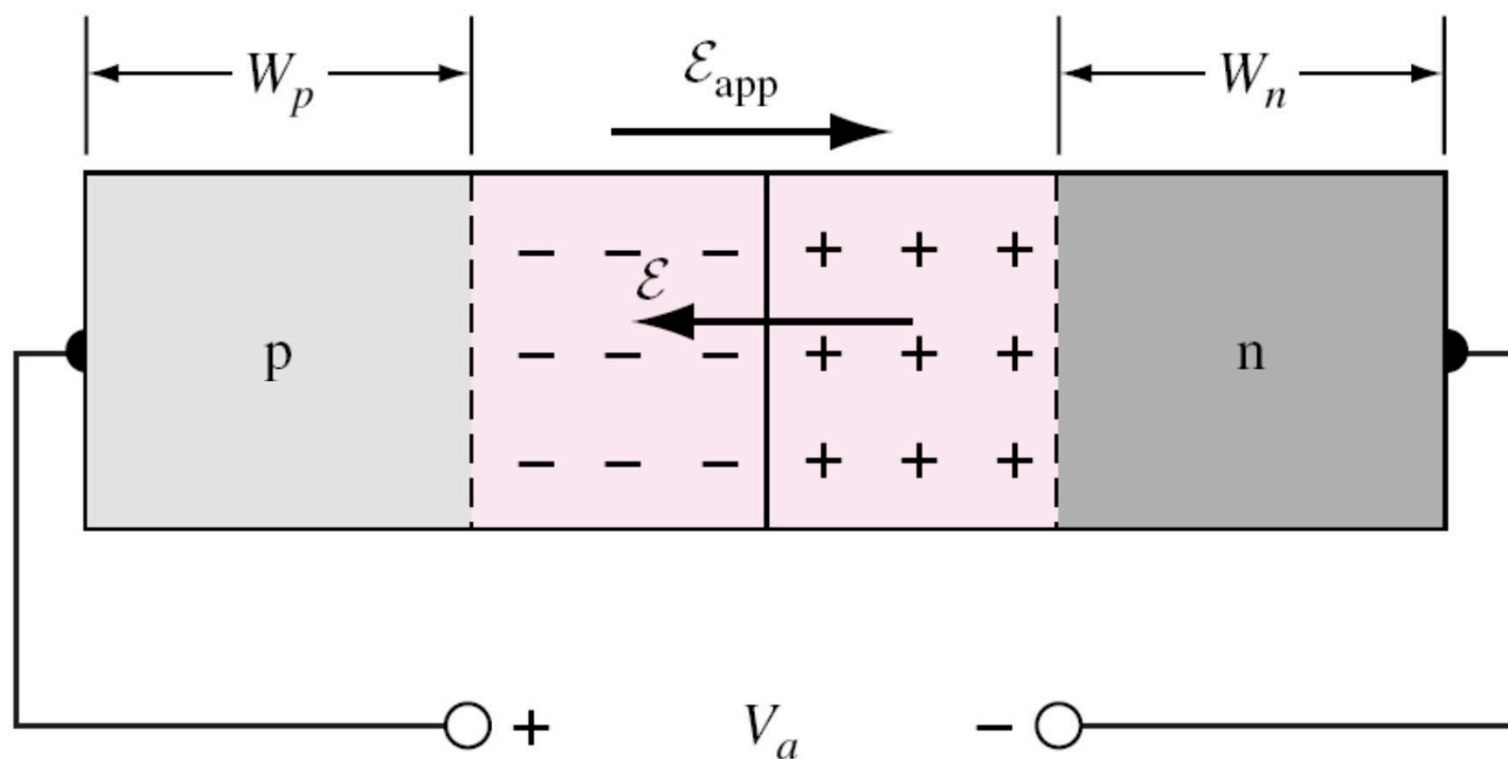
p型区的电子浓度为：
$$n_{p0} = \frac{n_i^2}{N_a}$$

由此得到：
$$n_{p0} = n_{n0} \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right)$$

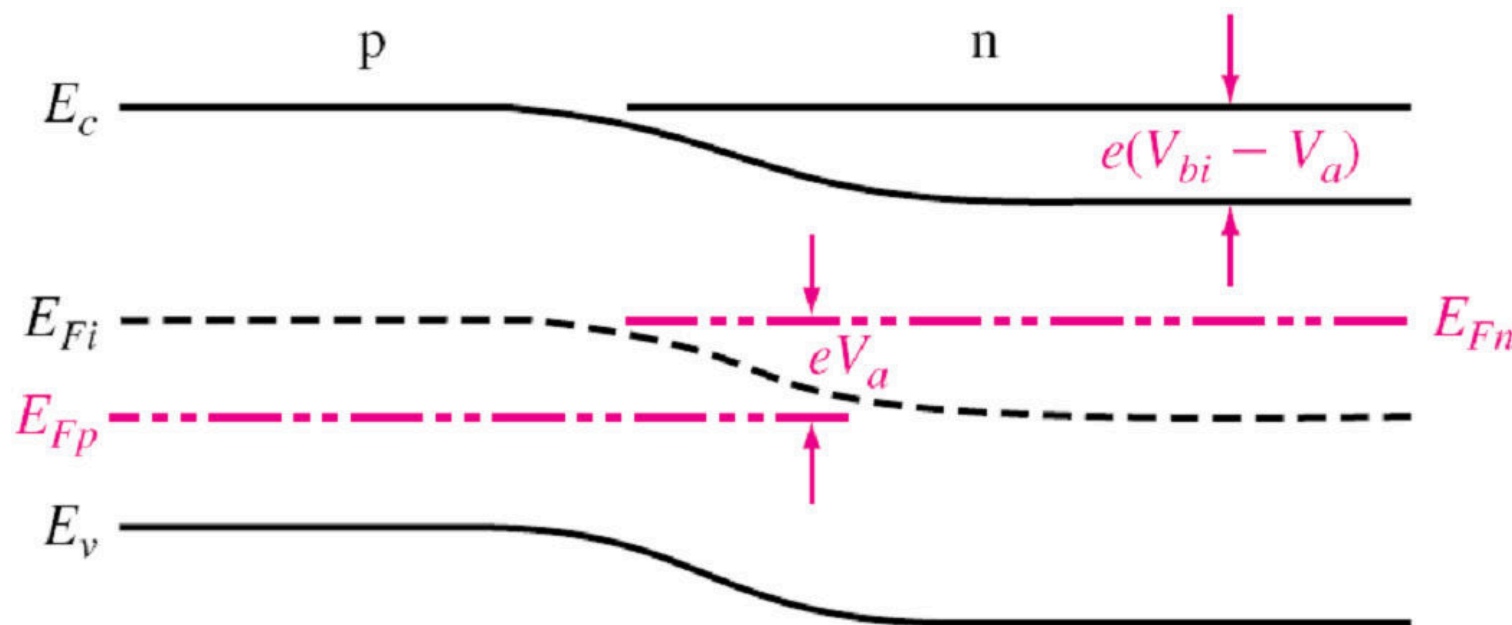
N型区多子浓度和p型区少子浓度之间的关系

当外加正向偏压 V_a 时，此电压主要降落在势垒区上，pn结内建电场减弱，如下图所示。

此时扩散电流与漂移电流之间的平衡被打破，扩散电流为主，形成少数载流子注入。



正偏pn结能带图。pn结势垒由 V_{bi} 变为 $(V_{bi}-V_a)$



在小注入条件下， n_{n0} 近似保持不变。类似零偏时，可得到：

$$n_p = n_{n0} \exp\left(\frac{-e(V_{bi} - V_a)}{kT}\right) = n_{n0} \exp\left(\frac{-eV_{bi}}{kT}\right) \exp\left(\frac{+eV_a}{kT}\right)$$

小注入时p型区的电子浓度——非平衡态

得到：

$$n_p = n_{p0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

p型区中耗尽
区边界处的少
子电子浓度

可见，在**正偏**条件下，pn结内部势垒降低，出现**少数载流子电子的注入**，p型区中的少数载流子电子的浓度高于热平衡时的浓度。

注入到p型区中的电子还会进一步**扩散和复合**，因此给出的是**p型区中耗尽区边界处**的电子浓度。

类似地，在正偏条件下，pn结中同样也会出现**少数载流子空穴的注入**，使得n型区中少子空穴的浓度 p_n 高于热平衡时的浓度。

n型区中耗尽区边界处的少子空穴浓度：

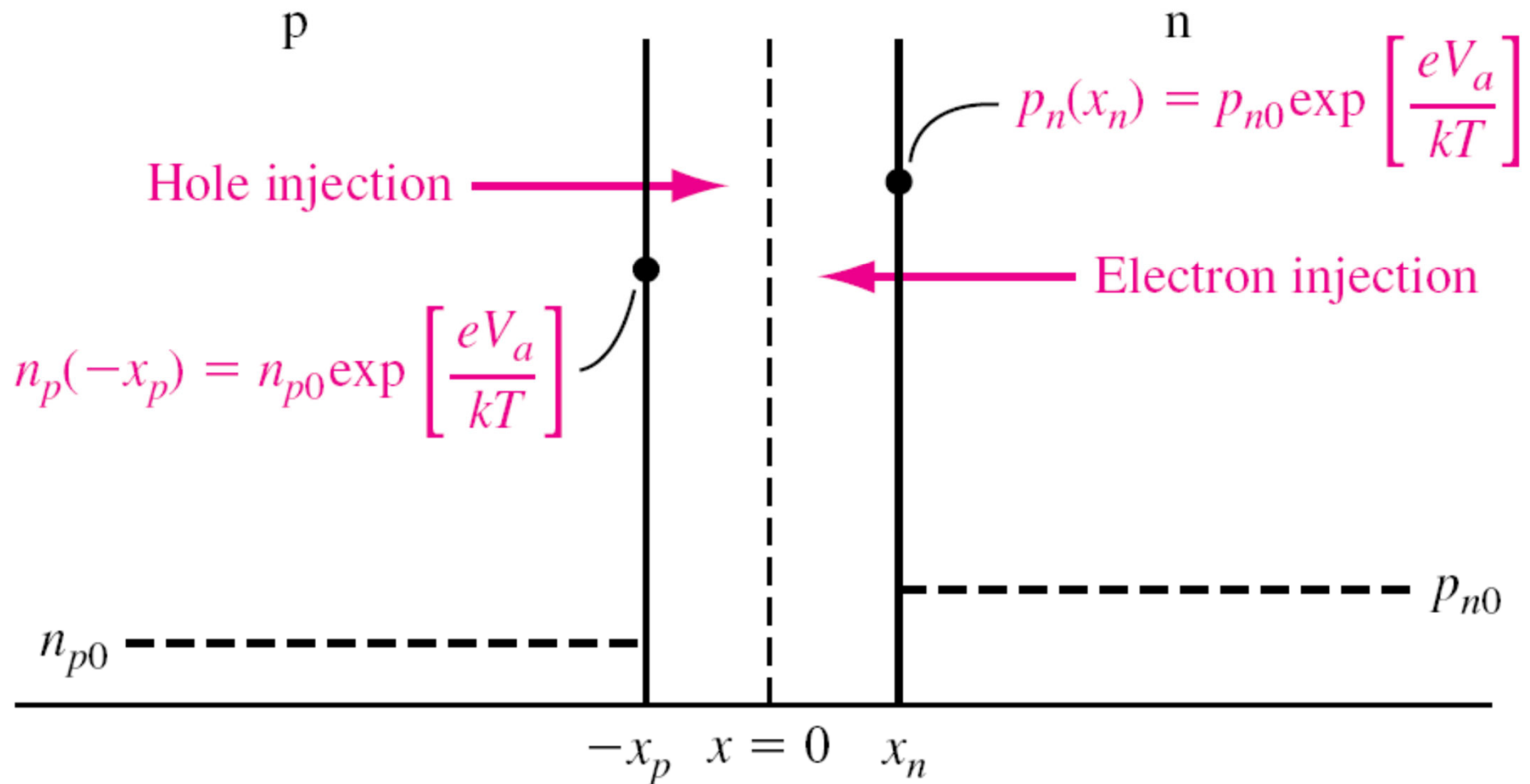
$$p_n = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

注入到n型区中的空穴也会进一步扩散和复合，公式给出的是n型区中位于耗尽区边界处的空穴浓度。

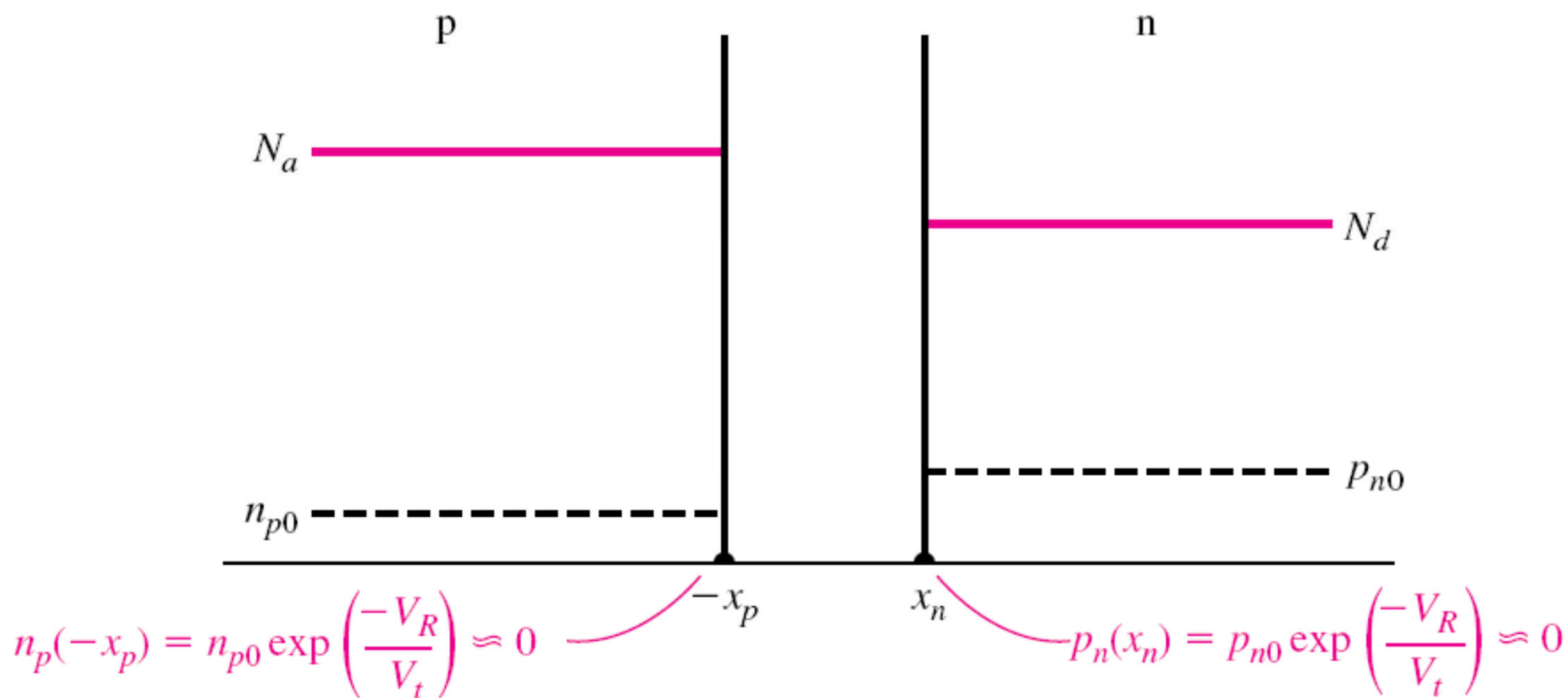
另外，上述边界条件虽然是根据pn结正偏条件导出的，但是对于反偏情况也是完全适用的。而且当反偏电压足够高时，从上述两式可见，耗尽区边界处的少数载流子浓度基本为零。

pn结处于正偏和反偏条件时，耗尽区边界处少数载流子浓度的变化情况分别如下图所示。

pn结处于正偏时，耗尽区边界处少数载流子浓度的变化情况



pn结处于反偏时，耗尽区边界处少数载流子浓度的变化情况



Example

Calculate the minority-carrier concentration at the edge of the space charge region of a pn junction when a forward-bias voltage is applied.

Consider a silicon pn junction at $T = 300$ K. Assume the n-type doping is $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ and assume that a forward bias of 0.60 V is applied to the pn junction. Calculate the minority-carrier hole concentration at the edge of the space charge region.

■ Solution

The thermal-equilibrium minority-carrier hole concentration in the n region is

$$p_{n0} = \frac{n_i^2}{N_d} = \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{10^{16}} = 2.25 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

From Equation (9.11), we have

$$p_n(x_n) = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) = (2.25 \times 10^4) \exp\left(\frac{0.60}{0.0259}\right) = 2.59 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

说明： pn结外加正偏电压时，少子的浓度可以增加好几个数量级。但是小注入假设仍然适用，因为过剩电子浓度(与过剩空穴浓度相等而维持电中性)比热平衡状态下多子电子的浓度小很多。

过剩载流子的性质

过剩载流子支配着半导体器件的电气属性，其运动规律是半导体器件工作的基础，影响其运动规律的机制包括：

- 电场下的漂移运动
- 浓度梯度下的扩散运动
- 产生：光致，电致
- 复合：直接复合，间接复合

基于以上因素的影响，半导体中的过剩载流子浓度是时间和空间坐标的函数。

根据电中性原理，过剩少数载流子浓度与过剩多数载流子浓度相等，因此，过剩多数载流子与过剩少数载流子一起进行扩散与漂移，即过剩多数载流子的行为完全由少数载流子的参数决定。

过剩载流子运动分析方法

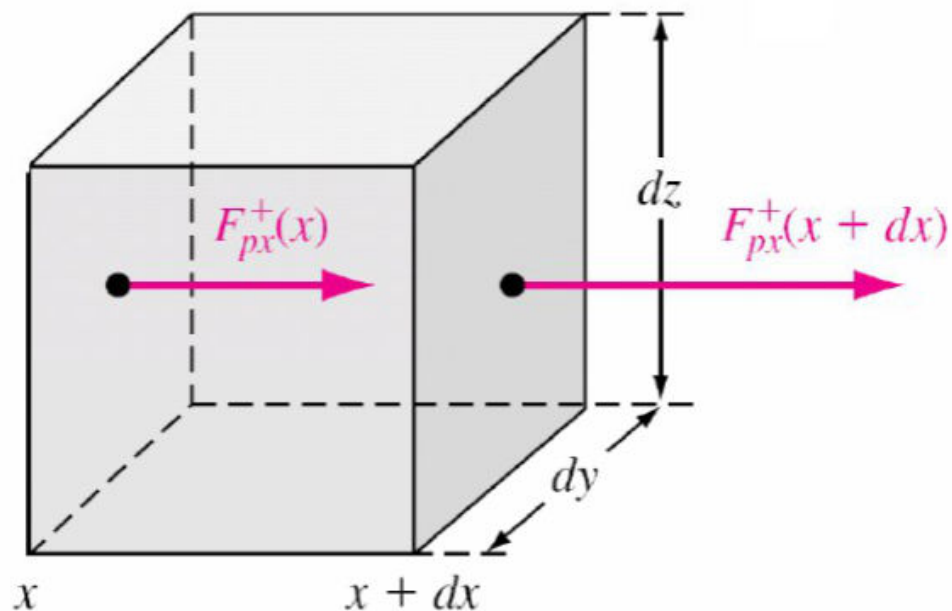
过剩载流子的产生率和复合率是非常重要的描述非平衡过剩载流子特性的参数，但是在有电场和浓度梯度存在的情况下，过剩载流子随着时间和空间位置的变化规律也同样重要。

通常过剩电子和过剩空穴之间的运动并不是完全独立的，它们的扩散运动和漂移运动都具有一定的相关性。

1. 连续性方程

取一个微分体积元，空穴流在 x 处计入微分体积元，在 $x+xdx$ 处离开该体积元，则空穴的流量： F_{px}^+ ，表示单位时间流过单位面积的粒子数（单位：个/cm²s）

$$F_{px}^+(x+dx) = F_{px}^+(x) + \frac{\partial F_{px}^+}{\partial x} dx$$



单位时间内由于 x 方向空穴流而导致微分体积单元中空穴净增量为：

$$\frac{\partial p}{\partial t} dxdydz = [F_{px}^+(x + dx) - F_{px}^+(x)] dydz = -\frac{\partial F_{px}^+}{\partial x} dxdydz$$

将上式推广到三维：

$$\frac{\partial p}{\partial t} dxdydz = -\nabla \cdot \mathbf{F}_p^+ dxdydz$$

除了空穴的流量之外，空穴的**产生和复合**同样也会影响微分体积元中的空穴的浓度。考虑空穴的产生和复合效应之后，单位体积内微分体积元中空穴的净增量为：

$$\frac{\partial p}{\partial t} dxdydz = -\frac{\partial F_{px}^+}{\partial x} dxdydz + g_p dxdydz - \frac{p}{\tau_{pt}} dxdydz$$

p ：空穴浓度； p/τ_{pt} ：空穴的复合率

τ_{pt} ：包含热平衡载流子寿命和过剩载流子寿命

将上式两边同时除以微分体积元，则：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial F_p^+}{\partial x} + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}}$$

一维空穴连续性方程

同理：一维电子连续性方程：

$$\frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial F_n^-}{\partial x} + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}}$$

F_n^- 为电子流量，表示单位时间流过单位面积的粒子数（单位：个/cm²s）； n/τ_{nt} ：电子的复合率； τ_{nt} ：包含热平衡载流子寿命和过剩载流子寿命。

2.与时间相关的连续性方程

已知空穴和电子的电流密度方程：

$$J_p = e\mu_p p\mathcal{E}_x - eD_p \frac{dp}{dx} \quad J_n = e\mu_n n\mathcal{E}_x + eD_n \frac{dn}{dx}$$

将上式分别除以电子电量 e ，则得到粒子流量：

$$\frac{J_p}{(+e)} = F_p^+ = \mu_p p\mathcal{E}_x - D_p \frac{dp}{dx} \quad \frac{J_n}{(-e)} = F_n^- = -\mu_n n\mathcal{E}_x - D_n \frac{dn}{dx}^{74}$$

对上面两式求散度（一维即对 x 求导），带回连续性方程得：

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\mu_p \frac{\partial(p\mathcal{E}_x)}{\partial x} + D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}}$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \mu_n \frac{\partial(n\mathcal{E}_x)}{\partial x} + D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}}$$

将等式右边第一项展开：

$$\frac{\partial(p\mathcal{E}_x)}{\partial x} = \mathcal{E}_x \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \quad \frac{\partial(n\mathcal{E}_x)}{\partial x} = \mathcal{E}_x \frac{\partial n}{\partial x} + n \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x}$$

电子和空穴的连续性方程可进一步简化得：

$$D_p \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \mu_p \left(\mathcal{E}_x \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right) + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}} = \frac{\partial p}{\partial t}$$

$$D_n \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \mu_n \left(\mathcal{E}_x \frac{\partial n}{\partial x} + n \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right) + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}} = \frac{\partial n}{\partial t}$$

电子与空穴与时间相关的扩散方程

$$n = n_0 + \delta n \quad p = p_0 + \delta p$$

热平衡载流子浓度 n_0 , p_0 不随时间和空间变化, 因此:

$$D_p \frac{\partial^2(\delta p)}{\partial x^2} - \mu_p (\mathcal{E}_x \frac{\partial(\delta p)}{\partial x} + p \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x}) + g_p - \frac{p}{\tau_{pt}} = \frac{\partial(\delta p)}{\partial t}$$
$$D_n \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n (\mathcal{E}_x \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} + n \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x}) + g_n - \frac{n}{\tau_{nt}} = \frac{\partial(\delta n)}{\partial t}$$

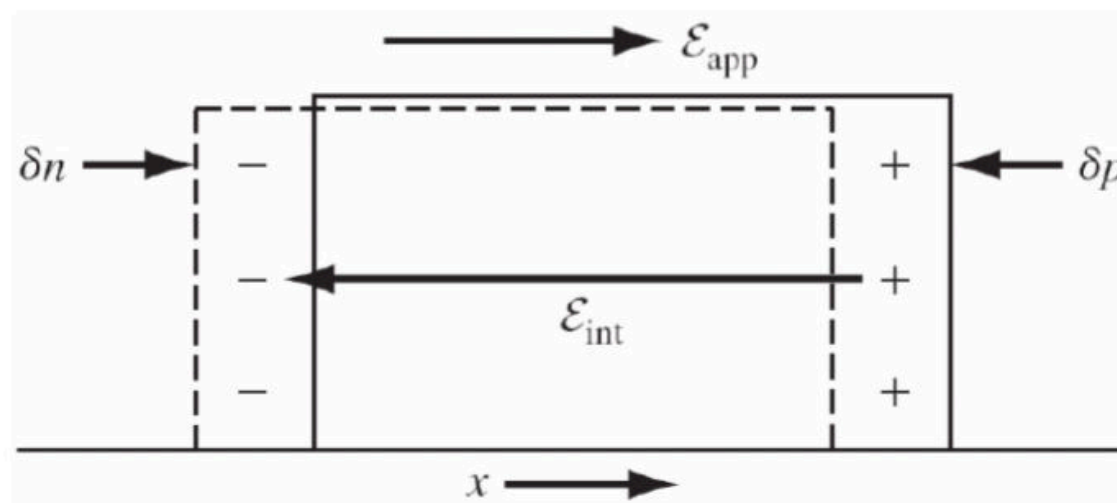
掺杂和组分均匀的条件下, 半导体材料中过剩载流子浓度随时间和空间位置变化规律的方程。

3. 双极输运

我们在前面推导载流子电流密度方程中, 引起漂移电流的电场指的是外加电场。

如果半导体某一处产生了过剩电子和过剩空穴，若有外加电场存在，这些过剩电子和空穴在外加电场作用下朝着相反的方向漂移。其空间位置上的分离就会在这两类载流子之间诱生出**内建电场**。

内建电场反过来将这些过剩电子和过剩空穴往一起拉。即内建电场倾向于将过剩电子和过剩空穴保持在同一空间位置。



考虑内建电场后，与时间相关的扩散方程中的电场应同时包含外加电场和内建电场。

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_{app} + \mathcal{E}_{int}$$

$\mathcal{E}_{app}$: 外加电场; $\mathcal{E}_{int}$: 内建电场

内建电场倾向于将过剩电子与空穴保持在同一空间位置, 因此这些带负电的过剩电子和带正电的过剩空穴就会以同一个等效的迁移率或扩散系数共同进行漂移或扩散运动。这种现象称为双极扩散或双极输运。

4. 双极输运方程的推导

利用方程: 扩散方程和泊松方程 (泊松方程是为了建立内建电场与过剩载流子浓度之间的关系), 而扩散方程中电场不能忽略。

$$\nabla \cdot \mathcal{E}_{int} = \frac{e(\delta p - \delta n)}{\epsilon_s} = \frac{\partial \mathcal{E}_{int}}{\partial x}$$

半导体中的电子和空穴是成对产生的，因此电子和空穴的产生率相等，此外，电子和空穴也是成对复合，因此电子和空穴的复合率相等的，即：

$$g_n = g_p \equiv g \quad R_n = \frac{g_n}{\tau_{nt}} = R_p = \frac{g_p}{\tau_{pt}} \equiv R$$

利用准电中性条件： $\delta n \approx \delta p$

电子与空穴的扩散方程可进一步简化为：

$$D_p \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} - \mu_p \left(\mathcal{E}_x \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} + p \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right) + g - R = \frac{\partial(\delta n)}{\partial t}$$

$$D_n \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n \left(\mathcal{E}_x \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} + n \frac{\partial \mathcal{E}_x}{\partial x} \right) + g - R = \frac{\partial(\delta n)}{\partial t}$$

利用上两个方程消去电场的微分项：

$$\begin{aligned}
 & (\mu_n n D_p + \mu_p p D_n) \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} + (\mu_n \mu_p) (p - n) \mathcal{E}_x \frac{\partial (\delta n)}{\partial x} + (\mu_n n + \mu_p p) (g - R) \\
 & = (\mu_n n + \mu_p p) \frac{\partial (\delta n)}{\partial t}
 \end{aligned}$$

上式可进一步简化为：

$$D' \frac{\partial^2 (\delta n)}{\partial x^2} + \mu' \mathcal{E}_x \frac{\partial (\delta n)}{\partial x} + (g - R) = \frac{\partial (\delta n)}{\partial t}$$

双极输运方程，描述了过剩电子浓度和过剩空穴浓度随时间和空间的变化关系，其中的两个参数 D' （**双极扩散系数**）和 μ' （**双极迁移率**）分别为：

$$D' = \frac{(\mu_n n D_p + \mu_p p D_n)}{(\mu_n n + \mu_p p)} \quad \mu' = \frac{\mu_n \mu_p (p - n)}{(\mu_n n + \mu_p p)}$$

根据扩散系数和迁移率之间的关系： $\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$

双极扩散系数 D' 可进一步简化为:

$$D' = \frac{D_n D_p (n + p)}{D_n n + D_p p}$$

双极扩散系数 D' 和双极迁移率 μ' 均为载流子浓度的函数，因为载流子浓度 n 、 p 中都包含了过剩载流子的浓度，所以都不是**常数**。

因此，双极输运方程是一个**非线性微分方程**。

在小注入的条件下，可以把上述非线性双极输运方程进行简化和线性化处理：

$$D' = \frac{D_n D_p [(n_0 + \delta n) + (p_0 + \delta p)]}{D_n (n_0 + \delta n) + D_p (p_0 + \delta p)}$$

以 p 型半导体为例，假定 $p_0 \gg n_0$ ， D_n 和 D_p 处于同一个数量级，当满足小注入条件，则 $\delta n \ll p_0$ ：

双极扩散系数和双极迁移率可简化为：

$$D' = D_n \quad \mu' = \mu_n$$

同理，对n型半导体，假定 $n_0 \gg p_0$ ， D_n 和 D_p 处于同一个数量级，当满足小注入条件，则 $\delta p \ll n_0$ ：

此时双极扩散系数和双极迁移率可简化为：

$$D' = D_p \quad \mu' = -\mu_p$$

对于p型半导体，在小注入的条件下，双极扩散系数可简化为少子电子的扩散系数，双极迁移率可简化为少子电子的迁移率，少子电子的扩散系数和迁移率均为常数，因此双极输运方程可简化为线性微分方程。

对于n型半导体，在小注入的条件下，双极扩散系数可简化为少子空穴的扩散系数，双极迁移率可简化为少子空穴的迁移率，少子空穴的扩散系数和迁移率均为常数，因此双极输运方程也可简化为线性微分方程。

注意：对于n型半导体材料来说，双极迁移率是一个**负值**。因为双极迁移率是与载流子的漂移运动相关的，因而与载流子的带电状态相关。

对于双极输运方程，剩下两项是产生率和复合率。

对于**电子**：

$$g - R = g'_n - \frac{\delta n}{\tau_{n0}}$$

对于**空穴**：

$$g - R = g'_p - \frac{\delta p}{\tau_{p0}}$$

τ_{n0} 和 τ_{p0} 分别是过剩电子和过剩空穴的寿命，在小注入的条件下，少子寿命通常是一个常数。

过剩电子的产生率和过剩空穴的产生率相等，可以将其定义为过剩载流子的产生率，即：

$$g'_n = g'_p \equiv g'$$

对于p型半导体材料，小注入条件下的双极输运方程可表示为：

$$D_n \frac{\partial^2(\delta n)}{\partial x^2} + \mu_n \mathcal{E} \frac{\partial(\delta n)}{\partial x} + g' - \frac{\delta n}{\tau_{n0}} = \frac{\partial(\delta n)}{\partial t}$$

类似地，对于n型半导体材料，小注入条件下的双极输运方程可表示为：

$$D_p \frac{\partial^2(\delta p)}{\partial x^2} - \mu_p \mathcal{E} \frac{\partial(\delta p)}{\partial x} + g' - \frac{\delta p}{\tau_{p0}} = \frac{\partial(\delta p)}{\partial t}$$

5. 小结

- 双极输运方程中的参数都是少数载流子的参数；
- 双极输运方程描述了过剩少数载流子随着时间和空间的变化而不断发生漂移、扩散和复合的规律；
- 根据电中性原理，过剩少数载流子浓度与过剩多数载流子浓度相等，因此过剩多数载流子与过剩少数载流子一起进行扩散和漂移，即过剩多数载流子的行为完全由少数载流子参数决定。

补充内容完毕

少数载流子分布

✓ 考虑n型区过剩少子空穴，其双极输运方程为：

$$D_p \frac{\partial^2 (\delta p_n)}{\partial x^2} - \mu_p \mathcal{E} \frac{\partial (\delta p_n)}{\partial x} + g' - \frac{\delta p_n}{\tau_{p0}} = \frac{\partial (\delta p_n)}{\partial t}$$

其中：

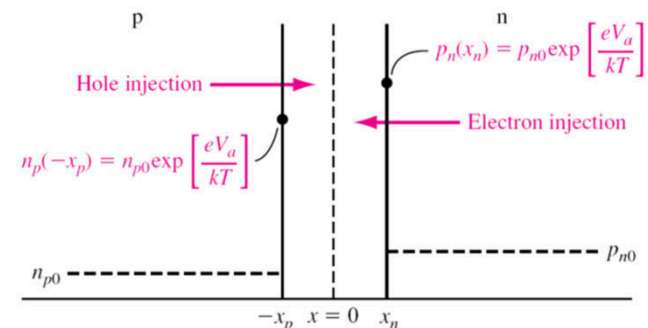
$$\delta p_n = p_n - p_{n0}$$

作为一阶近似，假设中性n型区和p型区中的电场为零，过剩载流子的产生率也为零。

此外，对于稳态情形，有： $\partial (\delta p_n) / \partial t = 0$

由此得到一维稳态扩散方程：

$$\frac{d^2 (\delta p_n)}{dx^2} - \frac{\delta p_n}{L_p^2} = 0$$



少子扩散方程

其中 L_p 为少子空穴的扩散长度： $L_p^2 = D_p \tau_{p0}$

✓ 同样，对于p型区中的过剩少子电子来说，其双极输运方程也可简化为：

$$\frac{d^2(\delta n_p)}{dx^2} - \frac{\delta n_p}{L_n^2} = 0$$

少子扩散方程

其中 L_n 为少子电子的扩散长度： $L_n^2 = D_n \tau_{n0}$

第一项代表扩散过程，第二项代表复合过程。因此在pn结两侧的电中性n型区和p型区中，过剩载流子既有扩散，也有复合。

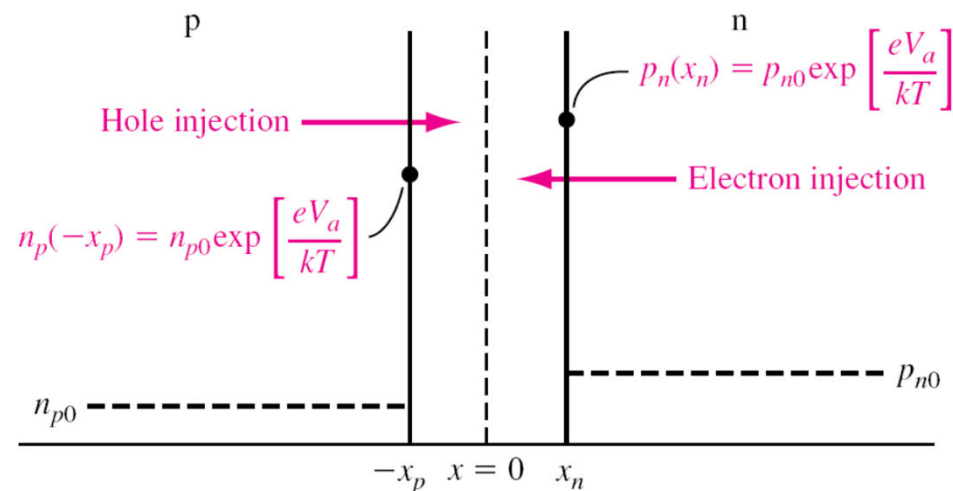
正偏状态下，pn结两侧总的少数载流子浓度的边界条件为：

$$p_n(x_n) = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

$$n_p(-x_p) = n_{p0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

$$p_n(x \rightarrow +\infty) = p_{n0}$$

$$n_p(x \rightarrow -\infty) = n_{p0}$$



随着少子由空间电荷区边界向中性半导体区域扩散，它们还将不断地与多子复合。

考虑长二极管，即pn结两侧中性区宽度足够宽，满足 $W_n \gg L_p$, $W_p \gg L_n$ 。

在离开空间电荷区足够远处，过剩少数载流子浓度将趋于零，因此上述两个双极输运方程的解为：

$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = A e^{x/L_p} + B e^{-x/L_p} \quad (x \geq x_n)$$

$$\delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = C e^{x/L_n} + D e^{-x/L_n} \quad (x \leq -x_p)$$

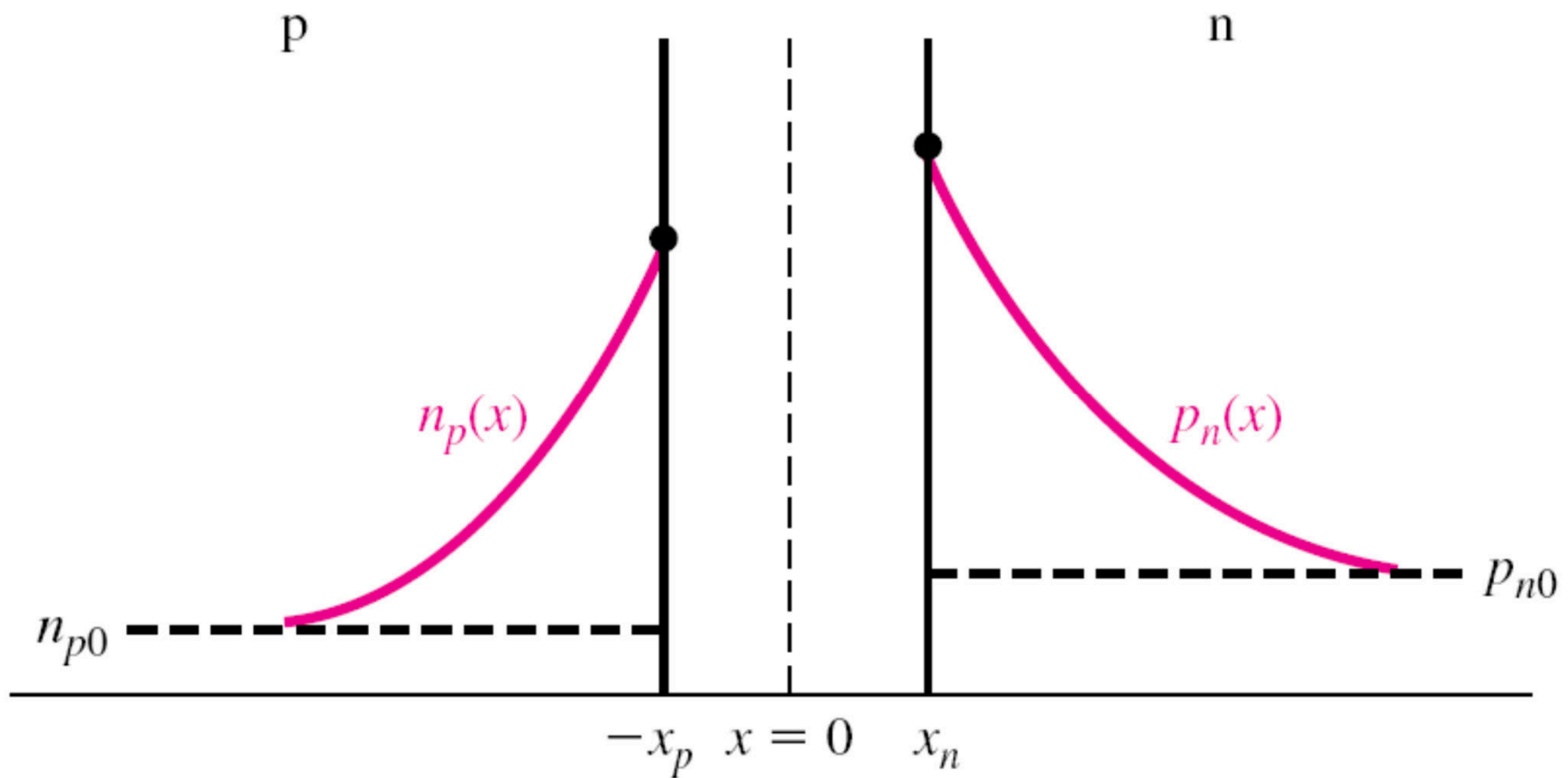
应用边界条件可求得式中的系数 A 、 B 、 C 、 D （其中 $A = D = 0$ ），由此得到两个双极输运方程的解为：

$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$$

$$\delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = n_{p0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right)$$

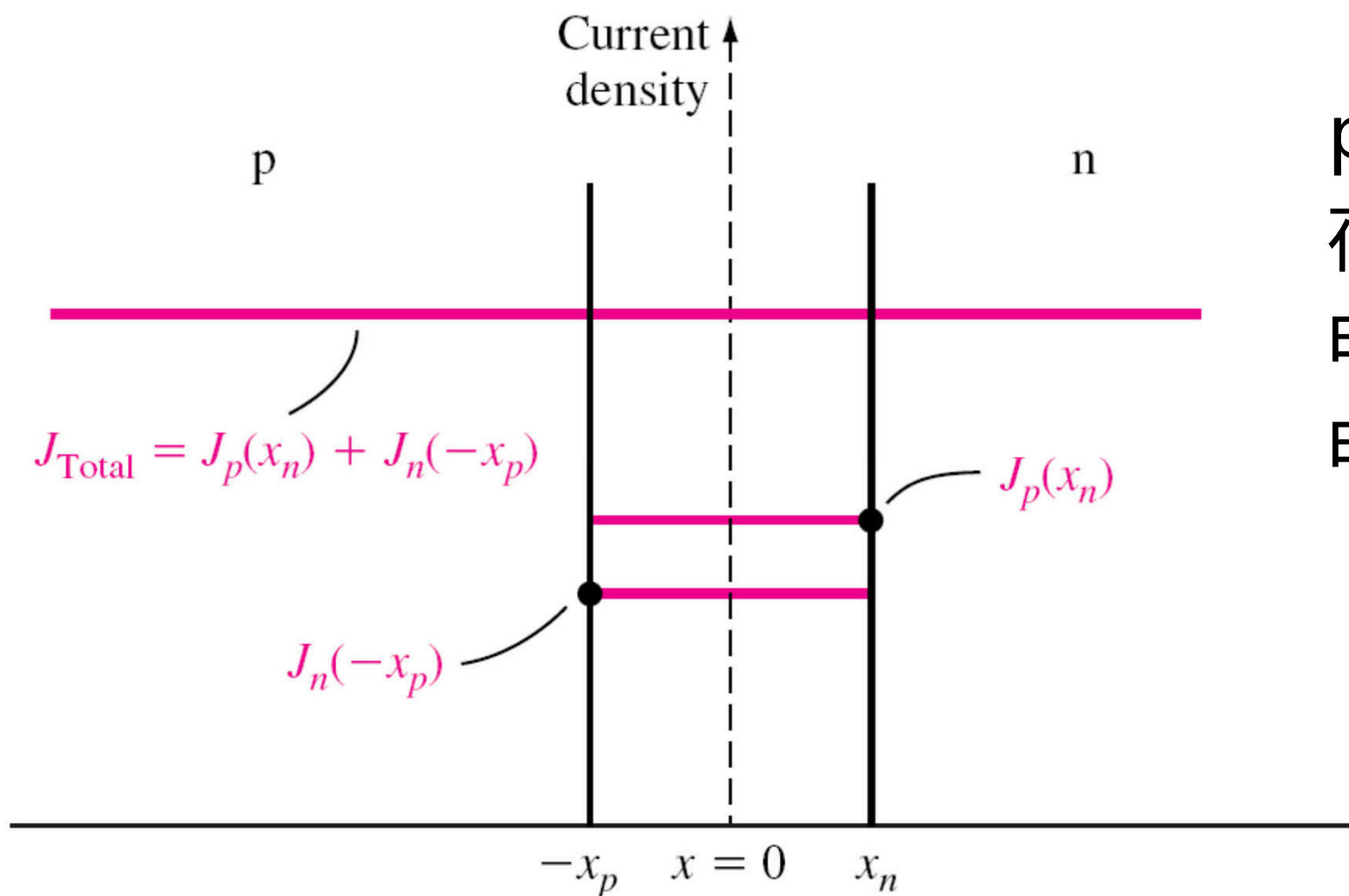
上两式分别给出了正偏pn结两侧 n 型中性区和 p 型中性区中少数载流子的浓度分布。

正偏pn结两侧n型中性区和p型中性区中少数载流子的浓度分布图



理想pn结电流

按照理想pn结的第四个假设条件，正偏条件下流过pn结的总电流可以表示为电子电流和空穴电流之和。



pn 结空间电荷区内电子电流和空穴电流的密度

✓ 耗尽区靠近n型区一侧边界 ($x=x_n$) 处空穴的扩散电流密度为:

$$J_p(x_n) = -eD_p \frac{dp_n(x)}{dx} \Big|_{x=x_n}$$

在pn结均匀掺杂的条件下, 上式可表示为:

$$J_p(x_n) = -eD_p \frac{d(\delta p_n(x))}{dx} \Big|_{x=x_n}$$

利用少子分布公式, 得到 $x=x_n$ 处空穴的扩散电流密度:

$$J_p(x_n) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

在pn结正偏条件下, 空穴电流密度是沿着 x 轴正方向的, 即从 p 型区流向 n 型区。

✓ 类似地，我们可以计算出耗尽区靠近 p 型区一侧边界处电子的扩散电流密度为：

$$J_n(-x_p) = eD_n \frac{d(\delta n_p(x))}{dx} \Big|_{x=-x_p}$$

利用少子分布公式，上式简化为：

$$J_n(-x_p) = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

在pn结正偏条件下，上述电子电流密度也是沿着 x 轴正方向的。

若假设电子电流和空穴电流在通过pn结耗尽区时保持不变，则流过pn结的总电流为：

$$\begin{aligned} J &= J_p(x_n) + J_n(-x_p) \\ &= \left(\frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \right) \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \end{aligned}$$

上式即为理想pn结的电流-电压特性方程。

定义反向饱和电流密度 J_S ：

$$J_S = \left(\frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \right)$$

则理想pn结的电流-电压特性方程可简化为：

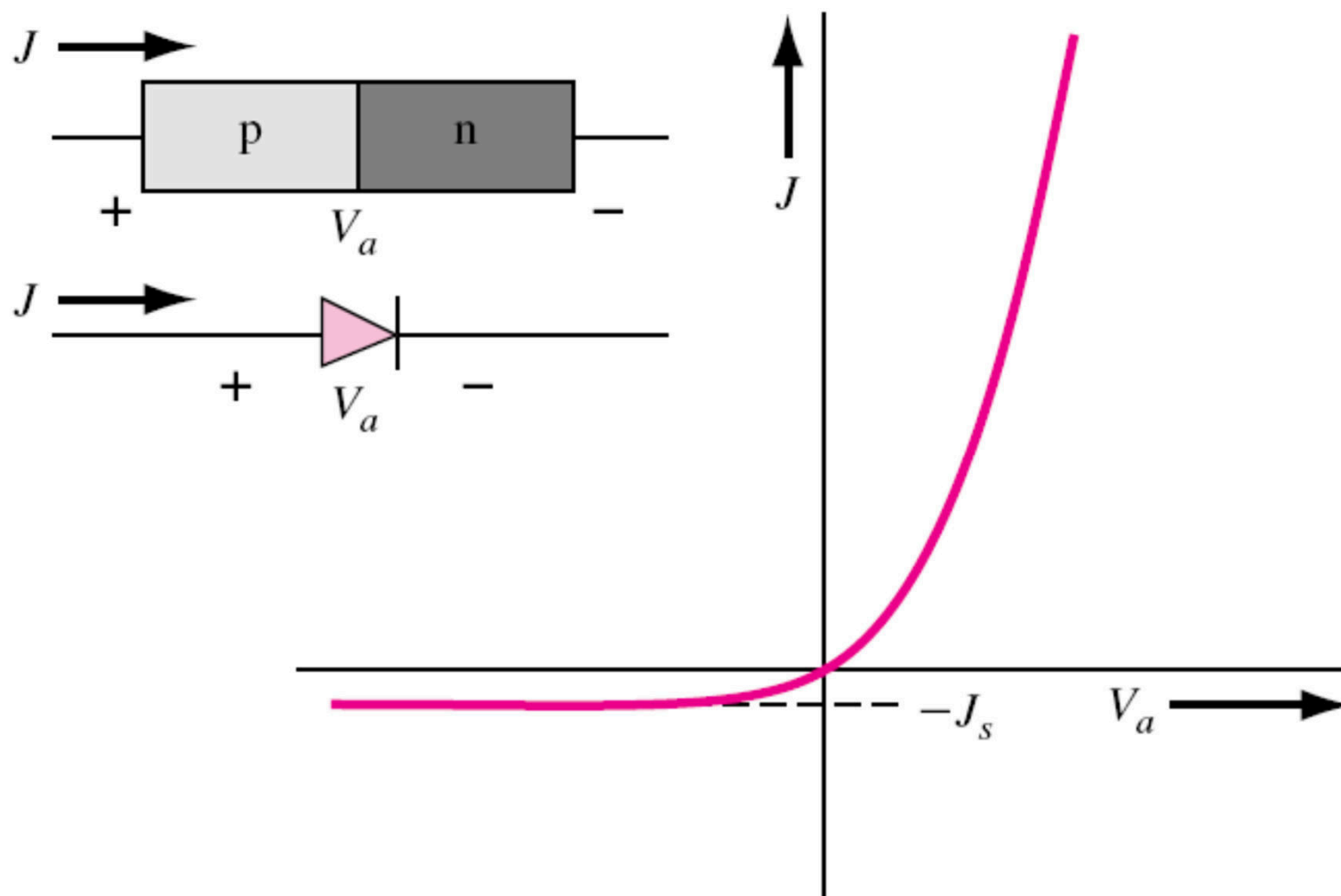
$$J = J_S \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

上式即为理想pn结二极管的电流-电压方程。

尽管上式是根据pn结正偏特性导出的，但是它同样也适用于pn结的反偏状态，反向饱和电流密度即为 J_S 。

当pn结正偏电压远大于 V_t ($V_a \gg V_t$) 时，上式中的-1项可以忽略不计。

pn结二极管的 I - V 特性及其电路符号



Example

Determine the ideal reverse-saturation current density in a silicon pn junction at $T = 300$ K.

Consider the following parameters in a silicon pn junction:

$$\begin{aligned} N_a = N_d &= 10^{16} \text{ cm}^{-3} & n_i &= 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\ D_n &= 25 \text{ cm}^2/\text{s} & \tau_{p0} = \tau_{n0} &= 5 \times 10^{-7} \text{ s} \\ D_p &= 10 \text{ cm}^2/\text{s} & \epsilon_r &= 11.7 \end{aligned}$$

■ Solution

The ideal reverse-saturation current density is given by

$$J_s = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} + \frac{eD_p p_{n0}}{L_p}$$

which can be rewritten as

$$J_s = en_i^2 \left(\frac{1}{N_a} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} + \frac{1}{N_d} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \right)$$

Substituting the parameters, we obtain $J_s = 4.15 \times 10^{-11} \text{ A/cm}^2$.

说明：理想反向饱和电流密度的值是非常小的

Example

Calculate the forward-bias pn junction current.

Consider the pn junction described in Example 9.2 with a junction area of $A = 10^{-4} \text{ cm}^2$. Calculate the current for forward-bias voltages of $V_a = 0.5, 0.6$, and 0.7 V .

■ Solution

For forward-bias voltages, we can write

$$I = JA = J_S A \left[\exp \left(\frac{V_a}{V_t} \right) - 1 \right] \approx J_S A \exp \left(\frac{V_a}{V_t} \right)$$

For $V_a = 0.5 \text{ V}$, we obtain

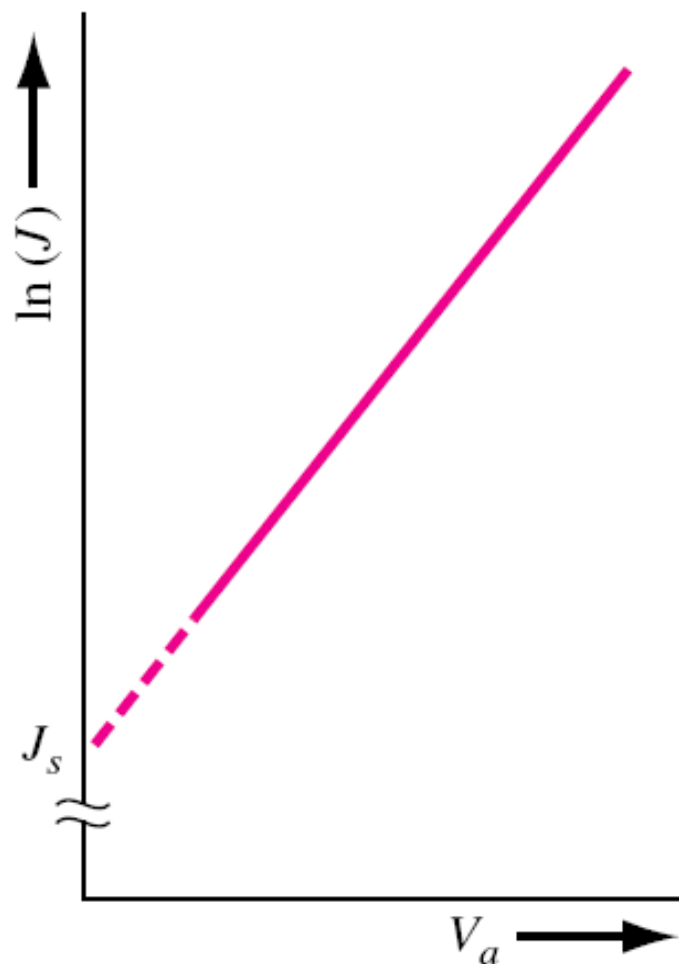
$$I = (4.15 \times 10^{-11})(10^{-4}) \exp \left(\frac{0.5}{0.0259} \right) \Rightarrow 1.0 \mu\text{A}$$

For $V_a = 0.6 \text{ V}$, we find

$$I = (4.15 \times 10^{-11})(10^{-4}) \exp \left(\frac{0.6}{0.0259} \right) \Rightarrow 47.7 \mu\text{A}$$

For $V_a = 0.7 \text{ V}$, we have

$$I = (4.15 \times 10^{-11})(10^{-4}) \exp\left(\frac{0.7}{0.0259}\right) \Rightarrow 2.27 \text{ mA}$$



说明：从本例可看出，尽管反向饱和电流密度很小，但在正向偏置电压下，还是能够获得可观的正向电流。

pn 结的理想I-V特性曲线（半对数坐标系）

物理意义总结

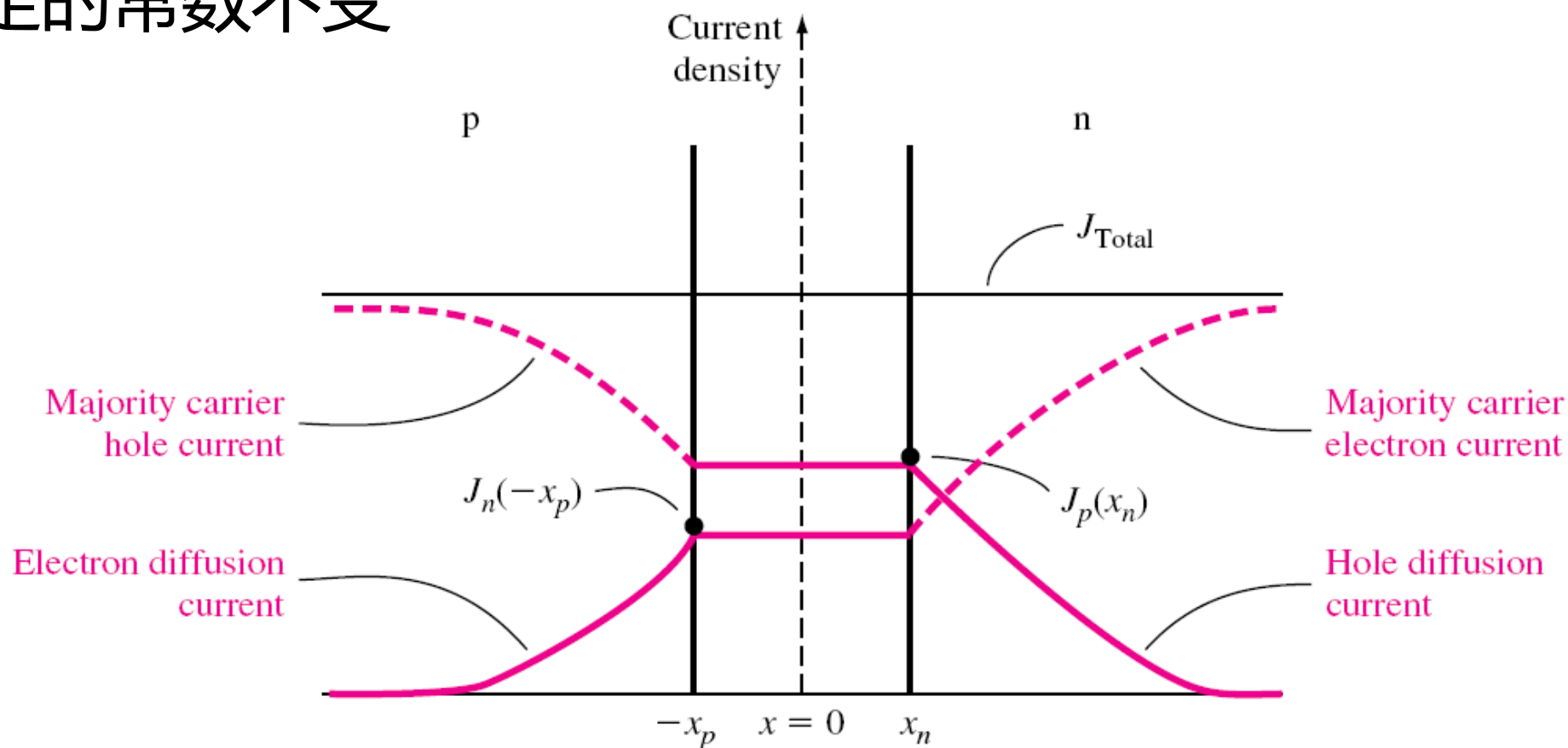
pn 结耗尽区两侧少子的扩散电流分别为：

$$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right) \quad (x \geq x_n)$$
$$J_n(x) = \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right) \quad (x \leq -x_p)$$

可见，少子扩散电流呈指数下降，而流过 pn 结的总电流不变，因此二者之差就是多子的**漂移电流**。

以 n 型区中的电子电流为例，它不仅提供向 p 型区中扩散的少子电子电流，而且还提供与 p 型区中注入过来的过剩少子空穴电流相复合的电子电流。因此在流过 pn 结的正向电流中，电子电流与空穴电流的相互转换情况如图所示。

在流过pn结的正向电流中，电子电流与空穴电流的相互转换情况如下图所示。从图中可见，电子电流和空穴电流在通过pn结空间电荷区的过程中保持为一个恒定的常数不变



正偏情况下pn结内的理想电子电流与空穴电流成分

Example

To calculate the electric field required to produce a given majority-carrier drift current.

Consider a silicon pn junction at $T = 300$ K with the parameters given in Example 9.2 and with an applied forward-bias voltage $V_a = 0.65$ V.

■ Solution

The total forward-bias current density is given by

$$J = J_s \left[\exp \left(\frac{eV}{kT} \right) - 1 \right]$$

We determined the reverse saturation current density in Example 9.2, so we can write

$$J = (4.15 \times 10^{-11}) \left[\exp \left(\frac{0.65}{0.0259} \right) - 1 \right] = 3.29 \text{ A/cm}^2$$

The total current far from the junction in the n region will be majority-carrier electron drift current, so we can write

$$J = J_n \approx e\mu_n N_d \mathcal{E}$$

The doping concentration is $N_d = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$, and, if we assume $\mu_n = 1350 \text{ cm}^2/\text{V-s}$, then the electric field must be

$$\mathcal{E} = \frac{J_n}{e\mu_n N_d} = \frac{3.29}{(1.6 \times 10^{-19})(1350)(10^{16})} = 1.52 \text{ V/cm}$$

说明：在推导电流-电压关系时，我们认为**中性p型区与n型区内的电场为零**，本例表明这个电场的值是非常小的，因此零电场近似的假设是非常有效的。

关于扩散长度的讨论：

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right) = \delta p_{n0} e^{-(x-x_n)/L_p} \quad (x \geq x_n)$$

这表明非平衡载流子从界面 $(\delta p)_0$ 开始，在中性区按照指数规律衰减，当 $x-x_n=L_p$ 时，有 $\delta p(x_n+L_p) = (\delta p)_0/e$ ，即非平衡载流子因为存在复合由 $(\delta p)_0$ 衰减到 $(\delta p)_0/e$ 所扩散的长度就是 L_p 。而非平衡载流子的平均扩散距离为：

$$\bar{x} = \int_{x_n}^{\infty} (x-x_n) \delta p(x-x_n) dx / \int_{x_n}^{\infty} \delta p(x-x_n) dx = L_p$$

因此 L_p 反映了非平衡载流子因扩散而深入样品的平均距离，称 L_p 为空穴扩散长度。

温度效应

理想pn结二极管的反向饱和电流密度 J_S 是热平衡条件下少数浓度 n_{p0} 和 p_{n0} 的函数：

$$J_S = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n}$$

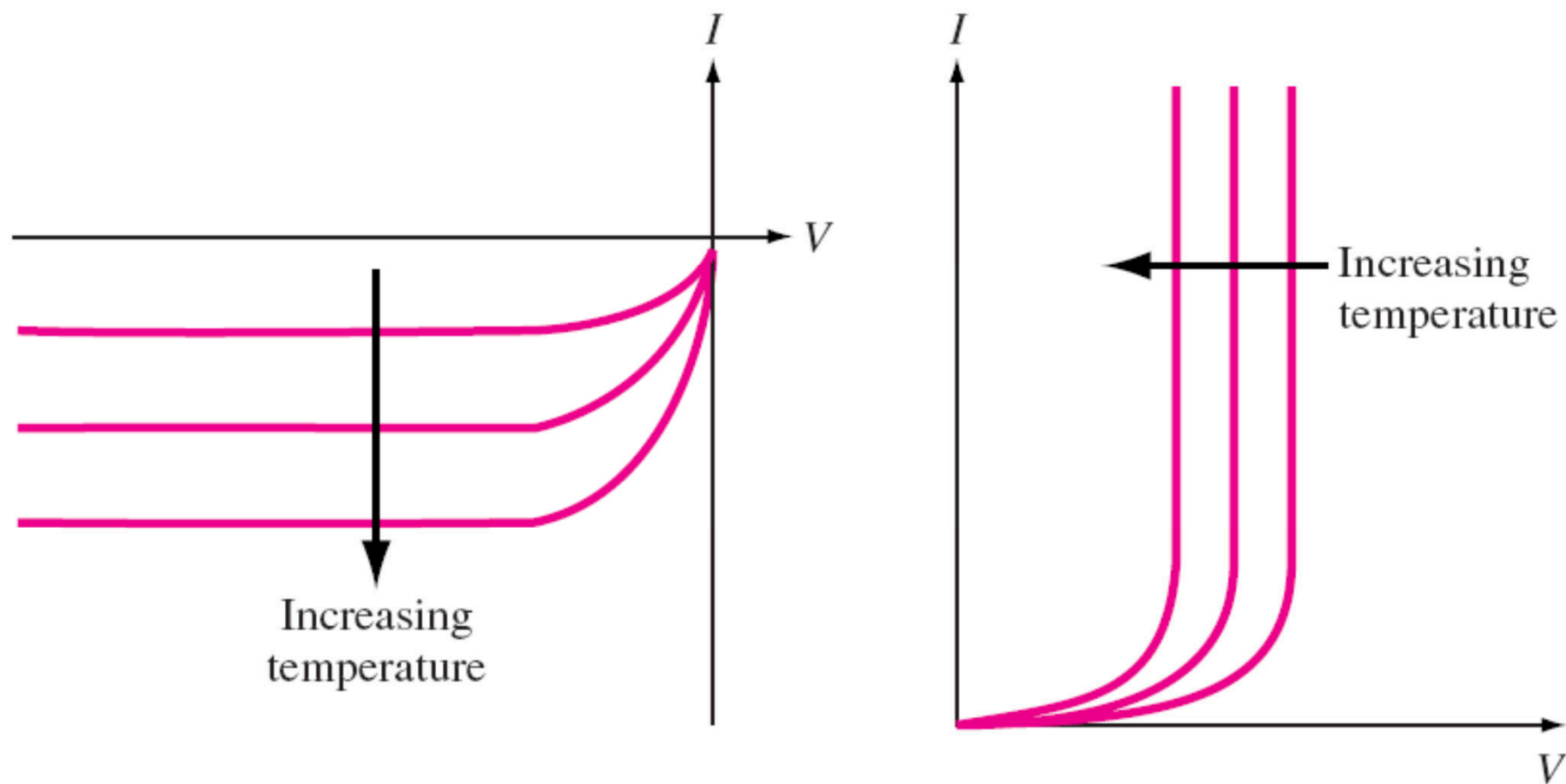
而 n_{p0} 和 p_{n0} 都与 n_i^2 成正比，由此可见 J_S 是温度的敏感函数，忽略扩散系数与温度的依赖关系，则有：

$$J_S \propto n_i^2 \propto (T)^3 \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right)$$

可见，在室温下，只要温度升高10°C，反向饱和电流密度增大的倍数将为：

$$\frac{J_s(310K)}{J_s(300K)} = \left(\frac{310}{300}\right)^3 \frac{\exp[-1.12 / (8.62 \times 10^{-5})(310)]}{\exp[-1.12 / (8.62 \times 10^{-5})(300)]}$$

温度效应对pn结正、反向 I - V 特性的影响



温度升高导致pn结二极管：

- ①反向饱和电流增大；
- ②正向导通电压下降

Example

To determine the change in the forward-bias voltage of a pn junction with a change in temperature.

Consider a silicon pn junction initially forward biased at 0.60 V at $T = 300$ K. Assume the temperature increases to $T = 310$ K. Calculate the change in forward-bias voltage required to maintain a constant current through the junction. Neglect the temperature effects on the density of states parameters.

■ Solution

The forward-bias current can be written as follows:

$$J \propto \exp\left(\frac{-E_g}{kT}\right) \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

If the temperature changes, we can take the ratio of the diode currents at the two temperatures. This ratio is

$$\frac{J_2}{J_1} = \frac{\exp(-E_g/kT_2) \exp(eV_{a2}/kT_2)}{\exp(-E_g/kT_1) \exp(eV_{a1}/kT_1)}$$

If current is to be held constant, then $J_1 = J_2$ and we must have

$$\frac{E_g - eV_{a2}}{kT_2} = \frac{E_g - eV_{a1}}{kT_1}$$

Let $T_1 = 300$ K, $T_2 = 310$ K, $E_g = 1.12$ eV, and $V_{a1} = 0.60$ V. Then, solving for V_{a2} , we obtain $V_{a2} = 0.5827$ V.

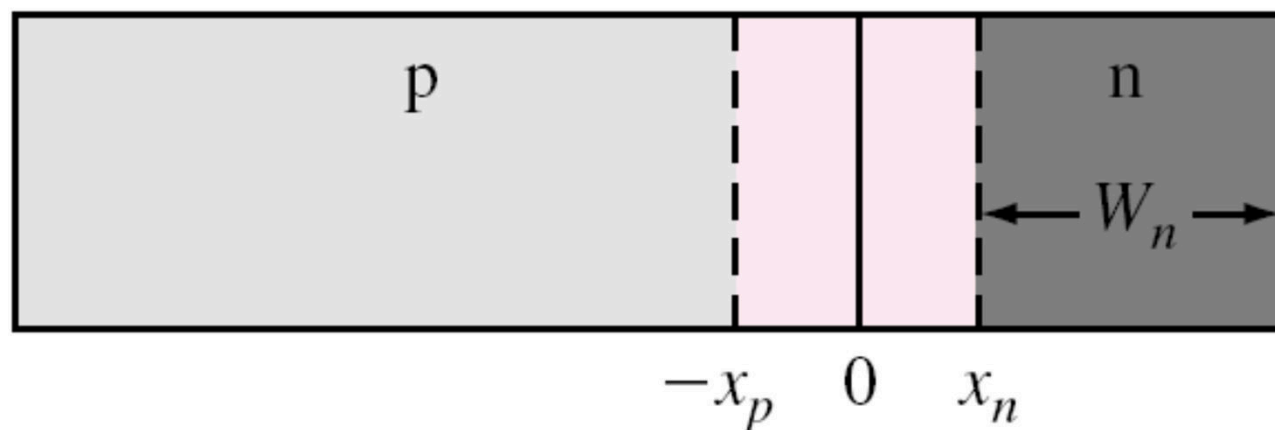
说明： 温度每上升10°C时，正偏电压的改变量为-17.3 mV。

短二极管

前面的分析假设理想 pn 结二极管 n 型区和 p 型区的长度远大于少子的扩散长度，即长二极管。

实际 pn 结中往往有一侧的长度小于扩散长度，如图所示， n 型区的长度 $W_n \ll L_p$ ，此时 n 型区中过剩少数载流子空穴的稳态输运方程为：

$$\frac{d^2(\delta p_n)}{dx^2} - \frac{\delta p_n}{L_p^2} = 0$$



其在 $x=x_n$ 处的边界条件仍然为：

$$p_n(x_n) = p_{n0} \exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right)$$

而另一个边界条件则需要做适当的修正：

通常我们假设在 $x=x_n+W_n$ 处为**欧姆接触**，即表面复合速度为无穷大，因此过剩载流子浓度为零。由此得到另一个边界条件为：

$$p_n(x = x_n + W_n) = p_{n0}$$

对于上述关于n型区中过剩少子空穴的稳态输运方程来说，其解的形式仍然为：

$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = Ae^{x/L_p} + Be^{-x/L_p} \quad (x \geq x_n)$$

再利用上述两个边界条件可得稳态输运方程最终的解为：

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \frac{\sinh[(x_n + W_n - x) / L_p]}{\sinh[W_n / L_p]}$$

对于 $W_n \ll L_p$ 的条件，还可以对上式做进一步的简化，因为此时有：

$$\sinh\left(\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right) \approx \left(\frac{x_n + W_n - x}{L_p}\right)$$

$$\sinh\left(\frac{W_n}{L_p}\right) \approx \left(\frac{W_n}{L_p}\right)$$

再利用上述两个边界条件，可得稳态输运方程最终的解为：

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \left(\frac{x_n + W_n - x}{W_n} \right)$$

由上式可见此时短 n 型区中过剩少子空穴的浓度呈线性分布。 n 型区中少子空穴的扩散电流密度为：

$$J_p = -eD_p \frac{d(\delta p_n(x))}{dx}$$

因此在短 n 型区中，少子空穴的扩散电流密度为：

$$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{W_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

由此可见，在短 n 型区中，少子空穴的扩散电流密度保持不变，即在短 n 型区中少子空穴的复合作用基本上可以忽略不计。

小结

对于三种可能的 n 型区长度，下表总结了三种情况下的空穴电流密度表达式；与此类似，对于不同的 p 型区长度，同样可以给出三种情况下的电子电流密度表达式。

| Summary of hole current density expressions for particular n-region lengths
(Geometry shown in Figure 9.16)

Condition	Hole Current Density
“Long” diode ($W_n \gg L_p$)	$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$
“Medium” diode ($W_n \approx L_p$)	$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{L_p} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \times \frac{\cosh[(x_n + W_n - x)/L_p]}{\sinh(W_n/L_p)}$
“Short” diode ($W_n \ll L_p$)	$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{W_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$

金属-半导体接触的整流特性

所谓整流特性，理想情况下指的就是单向导电特性。

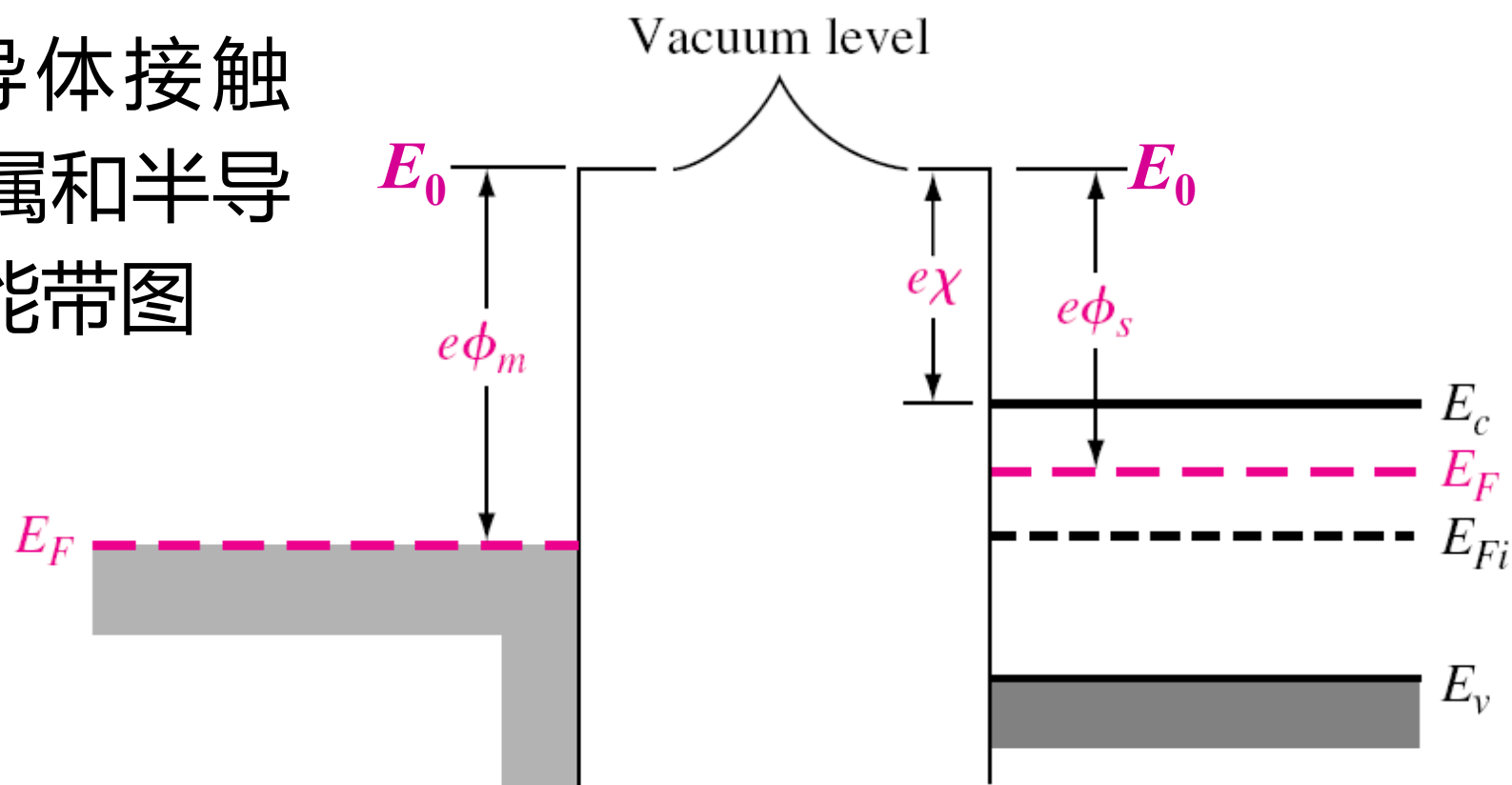
广义上说，凡是正反向非对称的 I - V 特性，都可以在一定意义上称之为整流特性。众所周知，最早的半导体整流器就是采用金属-半导体接触形成的，例如早期的矿石检波器，就是采用一根金属触针与一块半导体硒矿石晶体相接触而制作的。

目前，各种金属-半导体接触大多采用在半导体晶体材料的表面淀积一层金属薄膜的方式来制备，例如可以在硅晶体材料的表面淀积一层金属铝膜，从而形成金属-半导体之间的整流接触。这种类型的半导体整流结通常称为肖特基势垒结，有时也简称为肖特基结。¹¹⁴

肖特基势垒 (Schottky Barrier)

由于多数肖特基结都是在金属和n型半导体之间形成的，因此我们以金属和n型半导体接触为例来讨论肖特基结。首先讨论零偏置状态下的结特性

金属-半导体接触之前，金属和半导体各自的能带图



ϕ_s (ϕ_m)——半导体(金属)的功函数(Work Function)

χ —— 半导体材料中电子的亲能和 (Electron Affinity)

E_0 —— 真空能级，也就是能带图的参考能级。

不同金属材料 的功函数

Element	Work Function, ϕ_m
Ag, silver	4.26
<u>Al, aluminum</u>	<u>4.28</u>
Au, gold	5.1
Cr, chromium	4.5
Mo, molybdenum	4.6
Ni, nickel	5.15
Pd, palladium	5.12
<u>Pt, platinum</u>	<u>5.65</u>
Ti, titanium	4.33
W, tungsten	4.55

几种常见 半导体材 料的电子 亲和能

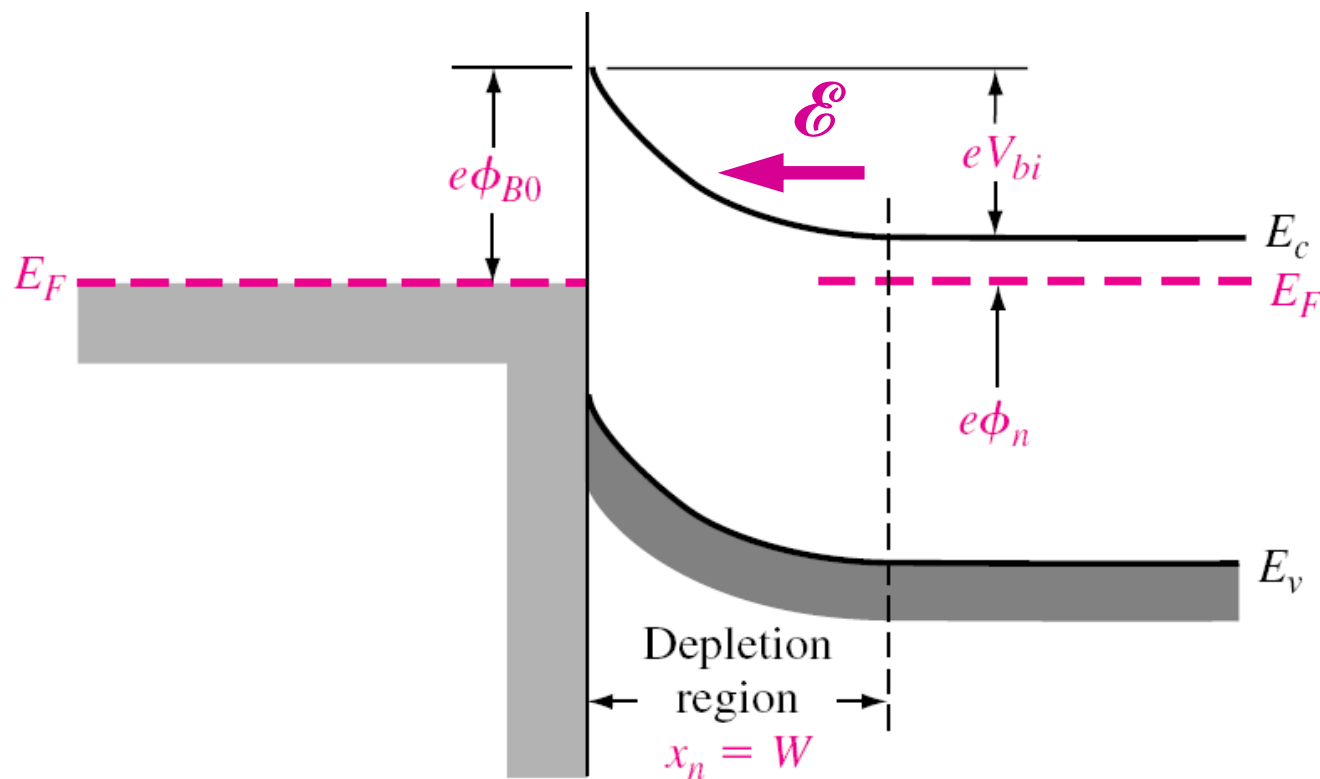
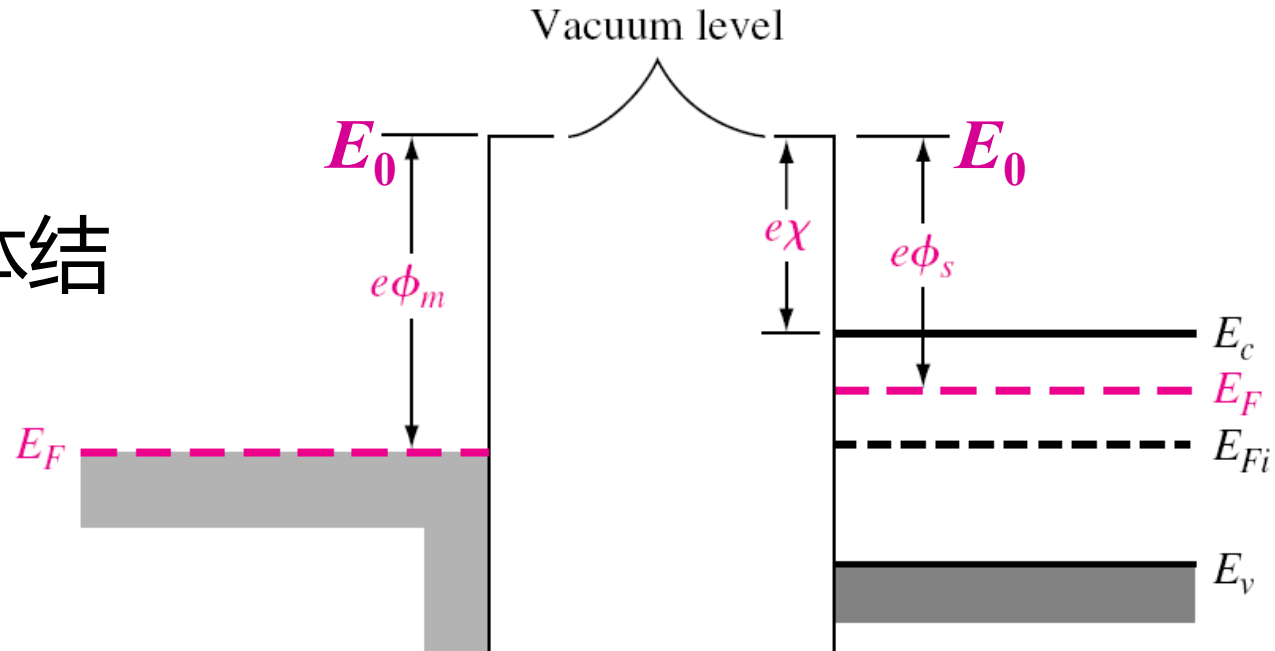
Element	Electron Affinity, χ
Ge, germanium	4.13
Si, silicon	4.01
GaAs, gallium arsenide	4.07
AlAs, aluminum arsenide	3.5

考虑金属-n型半导体结, $\phi_m > \phi_s$ 的情形: 当形成金属-半导体接触之后, 电子将从n型半导体一侧流向金属一侧, 最终使得整个系统具有统一的费米能级。

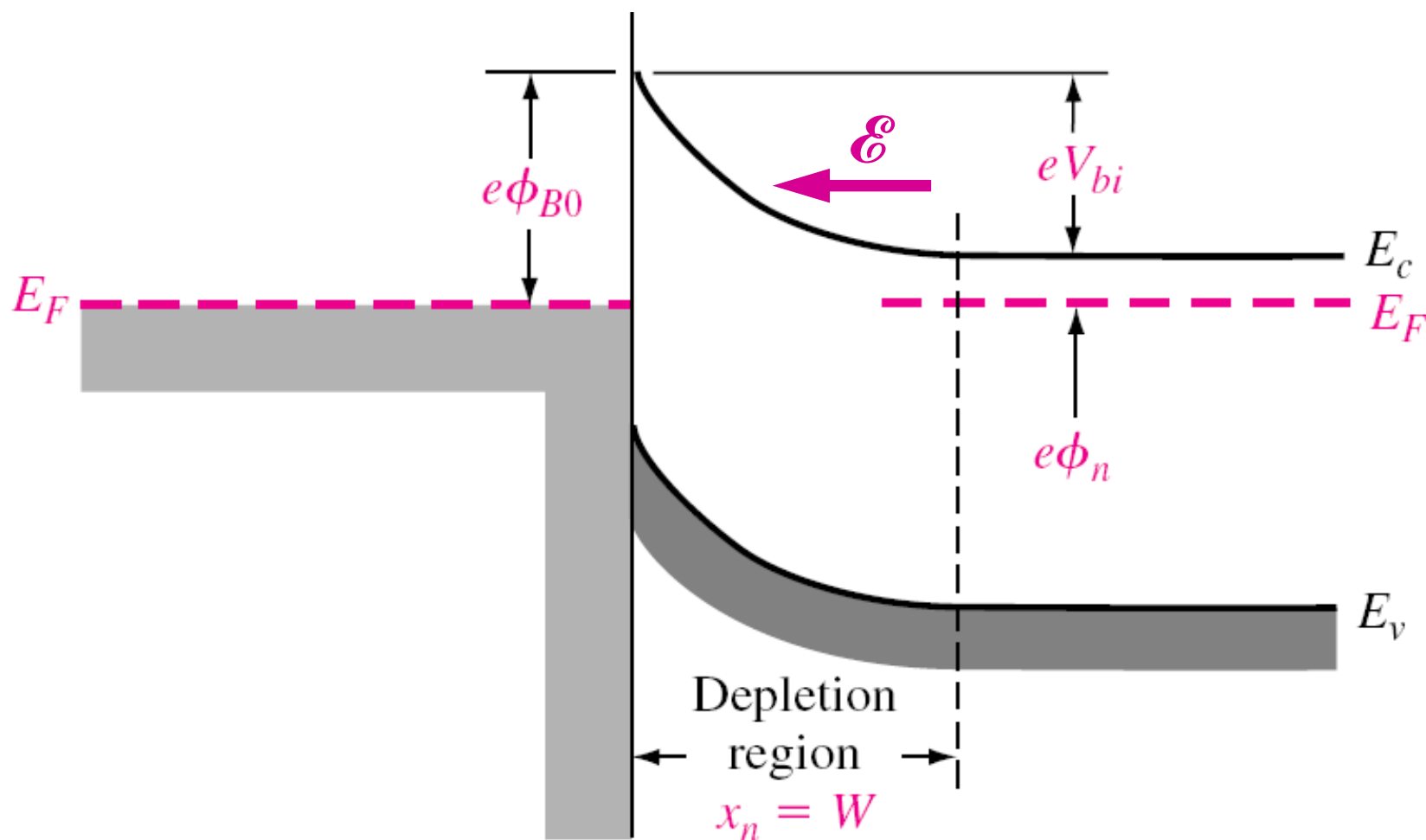
电子由n型半导体一侧流向金属一侧之后, 将在n型半导体材料中留下带正电的电离施主电荷, 并在n型半导体表面形成空间电荷区 (耗尽区), 同时形成由半导体材料指向金属材料的内建电场。

金属-n型半导体结

$$\phi_m > \phi_s$$



形成金属-半导体接触之后，金属材料 and 半导体晶体材料之间的能带图。从图中可见，达到平衡之后整个系统具有统一的费米能级。



从平衡状态下金属-半导体接触的能带图可见，金属材料中的电子要进入n型半导体材料，必须越过的势垒高度为 ϕ_{B0} ，这个势垒高度就是所谓的肖特基势垒，其表达式为：

$$\phi_{B0} = (\phi_m - \chi)$$

从n型半导体材料一侧来看，导带中的电子要进入到金属材料中去，必须越过的势垒高度为 V_{bi} ，这个势垒高度也就是肖特基结的内建势垒，其表达式为：

$$V_{bi} = \phi_{B0} - \phi_n$$

这使得 V_{bi} 变成了一个与半导体材料掺杂浓度相关的函数，因为：

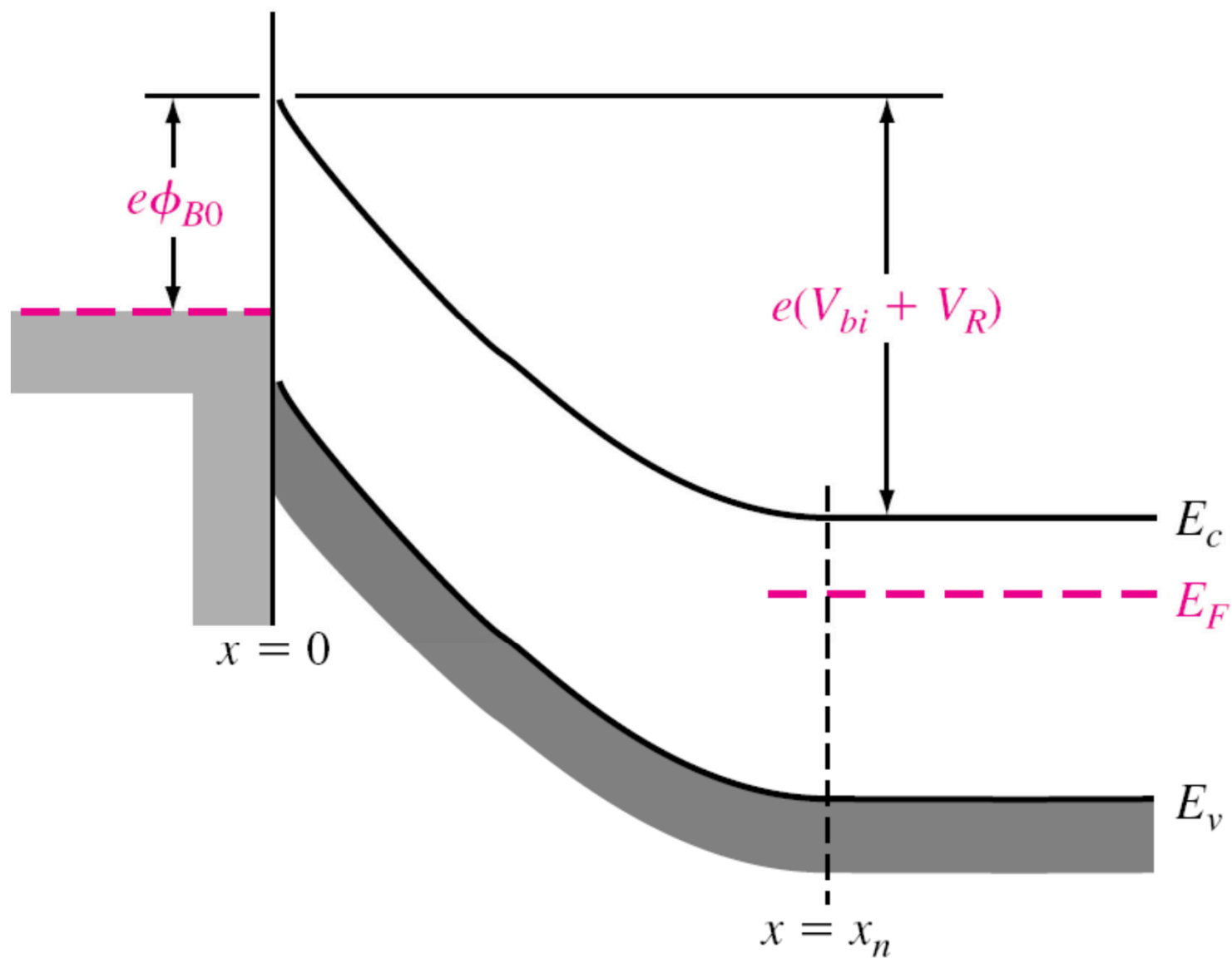
$$\phi_n = V_t \ln(N_c / N_d)$$

反偏状态下的肖特基结

对于上述金属和n型半导体相接触所形成的肖特基结，当在**半导体材料一侧外加一个相对于金属材料为正的电压**，此时的肖特基结即处于**反偏**状态。

所示为处于反偏状态下的肖特基结能带图。从图中可见，电子从半导体材料一侧到金属材料一侧所需越过的势垒高度增加了，增加的幅度就是外加的反向偏置电压 V_R ，而从金属材料一侧到半导体材料一侧所需越过的势垒高度 ϕ_{B0} 仍然保持不变。外加电压使得肖特基结的空间电荷区（也就是耗尽区）宽度增加，肖特基结界面处的最大电场强度也相应地大大增强。

反偏状态下肖特基结的能带图



与反向偏置的pn结情况类似，我们可以对反向偏置的肖特基结空间电荷区应用泊松方程，由此可以求得肖特基结空间电荷区的宽度为：

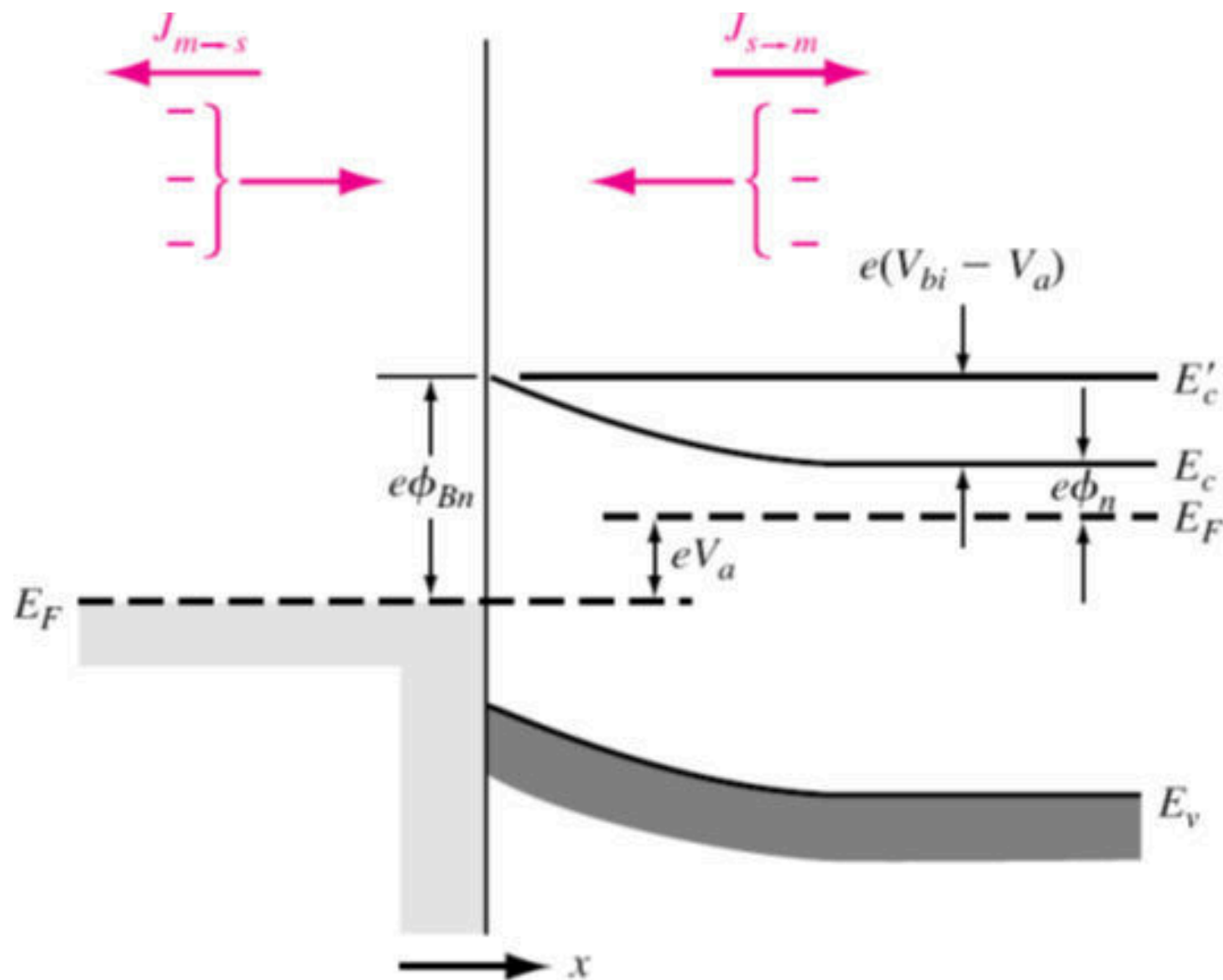
$$x_n = \left(\frac{2\varepsilon_s (V_{bi} + V_R)}{eN_d} \right)^{1/2}$$

类似地，反向偏置肖特基结的电容可以表示为：

$$C' = \left[\frac{e\varepsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right]^{1/2}$$

由上式可见，反向偏置肖特基结的电容与单边突变p⁺n结的电容形式完全一致。

外加正偏电压 V_D 时的肖特基结能带图



流过肖特基结的总电流可表示为电子由半导体材料流入金属材料中所引起的电流 $J_{s \rightarrow m}$ 与电子由金属材料流入半导体材料中所引起的电流 $J_{m \rightarrow s}$ 之差，即：

$$J = J_{s \rightarrow m} - J_{m \rightarrow s}$$

利用麦克斯韦-玻尔兹曼近似和热离子发射理论，最后可以导出：

$$J = \left(A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{B0}}{kT}\right) \right) \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1 \right]$$

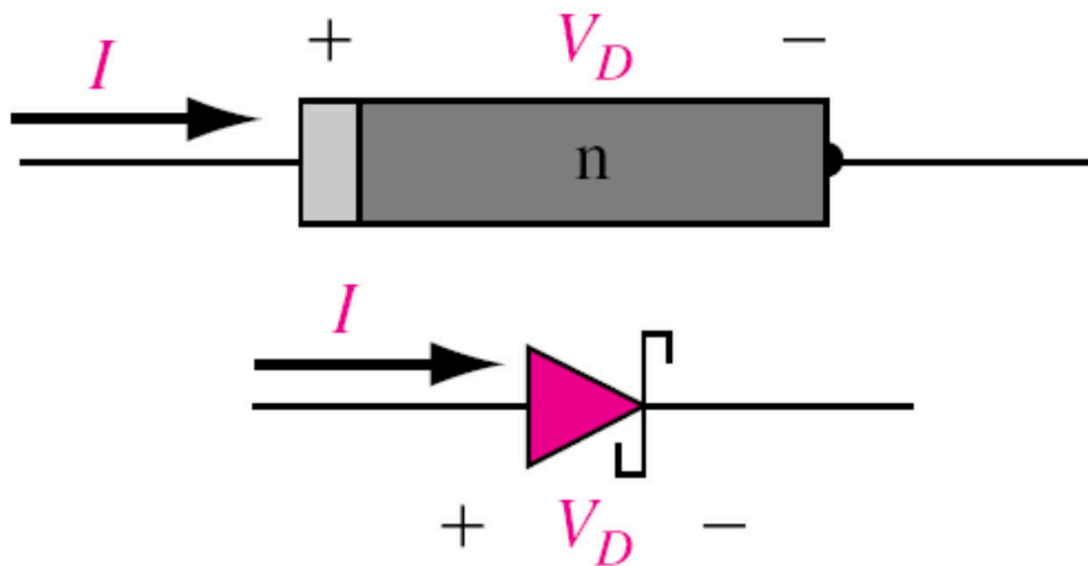
其中 A^* 称为有效的理查逊常数，其数值为：

$$A^* \equiv \frac{4\pi e m_n^* k^2}{h^3}$$

最后，肖特基结二极管的电流-电压方程可简化为：

$$J = J_{sT} \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1 \right]$$

其中 J_{sT} 为肖特基结二极管的反向饱和电流密度。



肖特基结二极管的
电路符号

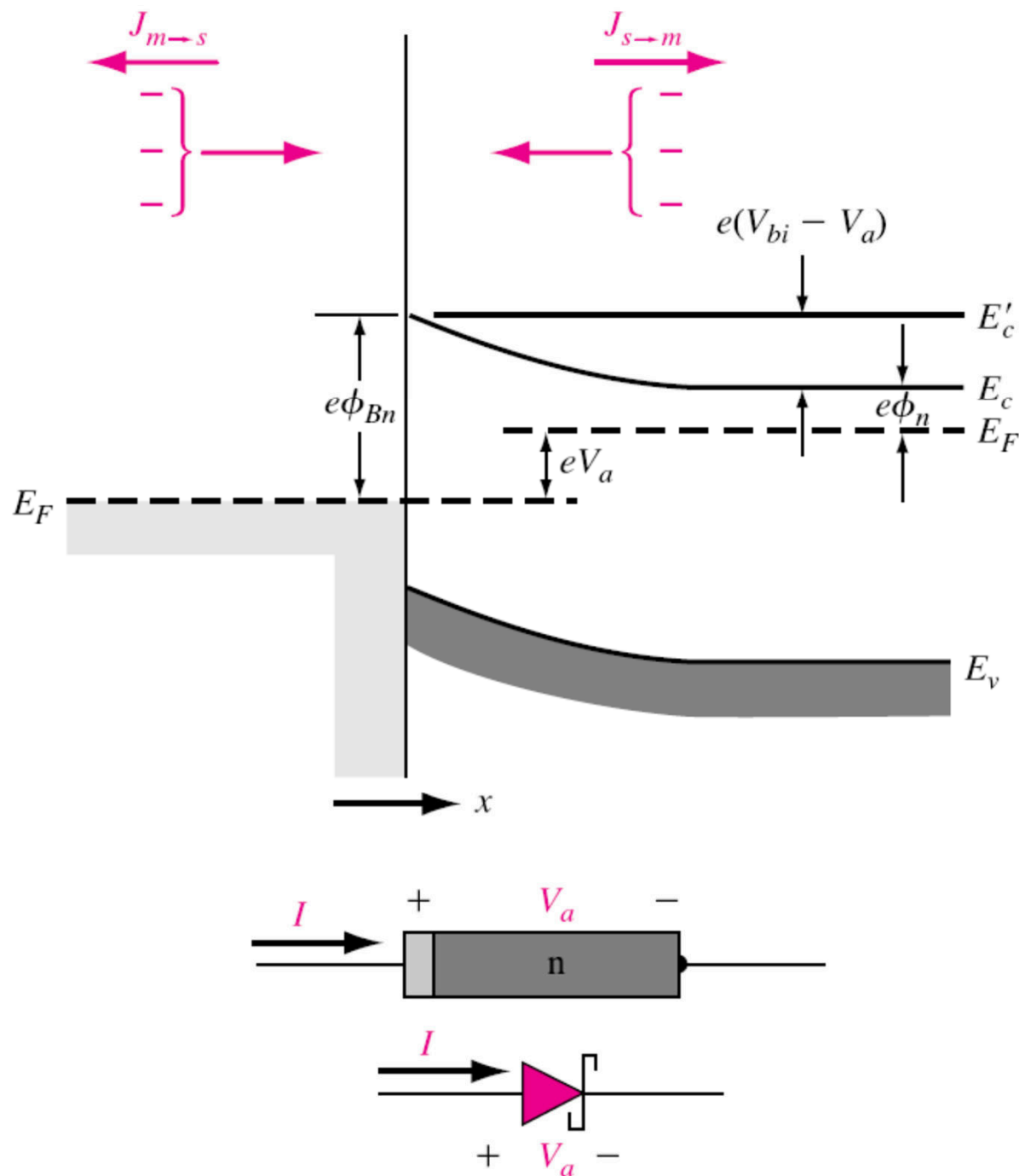
肖特基势垒结：理想的电流-电压特性

这里将进一步讨论其 I - V 特性。

如下图所示，通常由金属和n型半导体相接触而构成，其电流输运机理为多子电子越过势垒的发射过程，可采用热离子发射理论来描述。电子由半导体流向金属所引起的电流密度可表示为：

$$J_{s \rightarrow m} = e \int_{E_c'}^{\infty} v_x dn$$

其中 E_c' 是通过热离子发射至金属所需的最小能量， v_x 是载流子沿着电流输运方向的速度。



正偏条件下金属-半导体之间形成肖特基结的能带图及其电路符号。

流过肖特基结的总电流可表示为由半导体流入金属中的电子所引起的电流 $J_{s \rightarrow m}$ 与由金属流入半导体中的电子所引起的电流 $J_{m \rightarrow s}$ 之差。

满足热离子发射条件的电子浓度的微分值为：

$$dn = g_c(E) f_F(E) dE$$

其中 $g_c(E)$ 为导带的态密度， $f_F(E)$ 为费米-狄拉克概率分布函数，假设仍然满足麦克斯韦-玻尔兹曼近似条件，则有：

$$dn = \frac{4\pi(2m_n^*)^{3/2}}{h^3} \sqrt{E - E_c} \exp\left[\frac{-(E - E_F)}{kT}\right] dE$$

假设半导体材料中电子的能量高于 E_c 部分均为电子的动能，则有：

$$\frac{1}{2} m_n^* v^2 = E - E_c$$

电子从金属到半导体的势垒高度 $q\phi_{Bn}$ 不随外加电压变化，所以 $J_{m \rightarrow s}$ 是个恒定的量，等于热平衡时的数值。流过肖特基结的总电流：

$$J = J_{s \rightarrow m} - J_{m \rightarrow s}$$

电流的正方向定义为由金属流向半导体方向。整理上述公式得到：

$$J = \left(A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{Bn}}{kT}\right) \right) \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

其中

$$A^* \equiv \frac{4\pi e m_n^* k^2}{h^3}$$

称为热离子发射过程的有效理查逊常数。

上述电流方程也可以表示为通常的二极管电流方程形式，即：

$$J = J_{sT} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

其中

$$J_{sT} = A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{Bn}}{kT}\right)$$

称为肖特基结二极管的反向饱和电流密度。式中 ϕ_{Bn} 通常为理想情况下的肖特基势垒高度 ϕ_{B0} 。

硅的有效理查逊常数为 $A^* = 120 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-2}$ ，砷化镓的则为 $A^* = 1.12 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-2}$ 。

肖特基二极管与pn结二极管的对比

肖特基结二极管的特性与pn结二极管的特性主要存在两点区别：

- ✓ 二者的反向饱和电流存在很大差别：肖特基结二极管的 J_{sT} 一般情况下要远远大于pn结二极管的 J_S ，通常二者相差几个数量级以上；
- ✓ 肖特基结二极管的开关特性要比pn结二极管的开关特性快得多（多子器件）。

解释： pn结二极管中的电流是由少数载流子的扩散运动决定的，而肖特基结二极管中的电流是由多数载流子通过热电子发射跃过内建势垒而形成的。

Example

Calculate the forward-bias voltage required to generate a forward-bias current density of 25 A/cm^2 in a Schottky diode and a pn junction diode.

Assume reverse-saturation current densities of $J_{sT} = 5 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$ and $J_s = 10^{-11} \text{ A/cm}^2$ for the Schottky diode and pn junction diode, respectively. Let $T = 300 \text{ K}$.

■ Solution

For the Schottky diode, we have
$$J = J_{sT} \left[\exp \left(\frac{eV_a}{kT} \right) - 1 \right]$$

Neglecting the (-1) term, we can solve for the forward-bias voltage. We find

$$V_a = \left(\frac{kT}{e} \right) \ln \left(\frac{J}{J_{sT}} \right) = V_t \ln \left(\frac{J}{J_{sT}} \right) = (0.0259) \ln \left(\frac{20}{5 \times 10^{-5}} \right) = 0.334 \text{ V}$$

For the pn junction diode, we have

$$V_a = V_t \ln \left(\frac{J}{J_s} \right) = (0.0259) \ln \left(\frac{20}{10^{-11}} \right) = 0.734 \text{ V}$$

说明：通过加正偏电压比较两种二极管，可以得出结论：肖特基结二极管的开启电压大约为0.4V，低于pn结二极管的开启电压。

金属-半导体欧姆接触

各种半导体器件和集成电路最后都需要通过金属引线将其与外部世界相连接，这种连接就必须是欧姆接触。

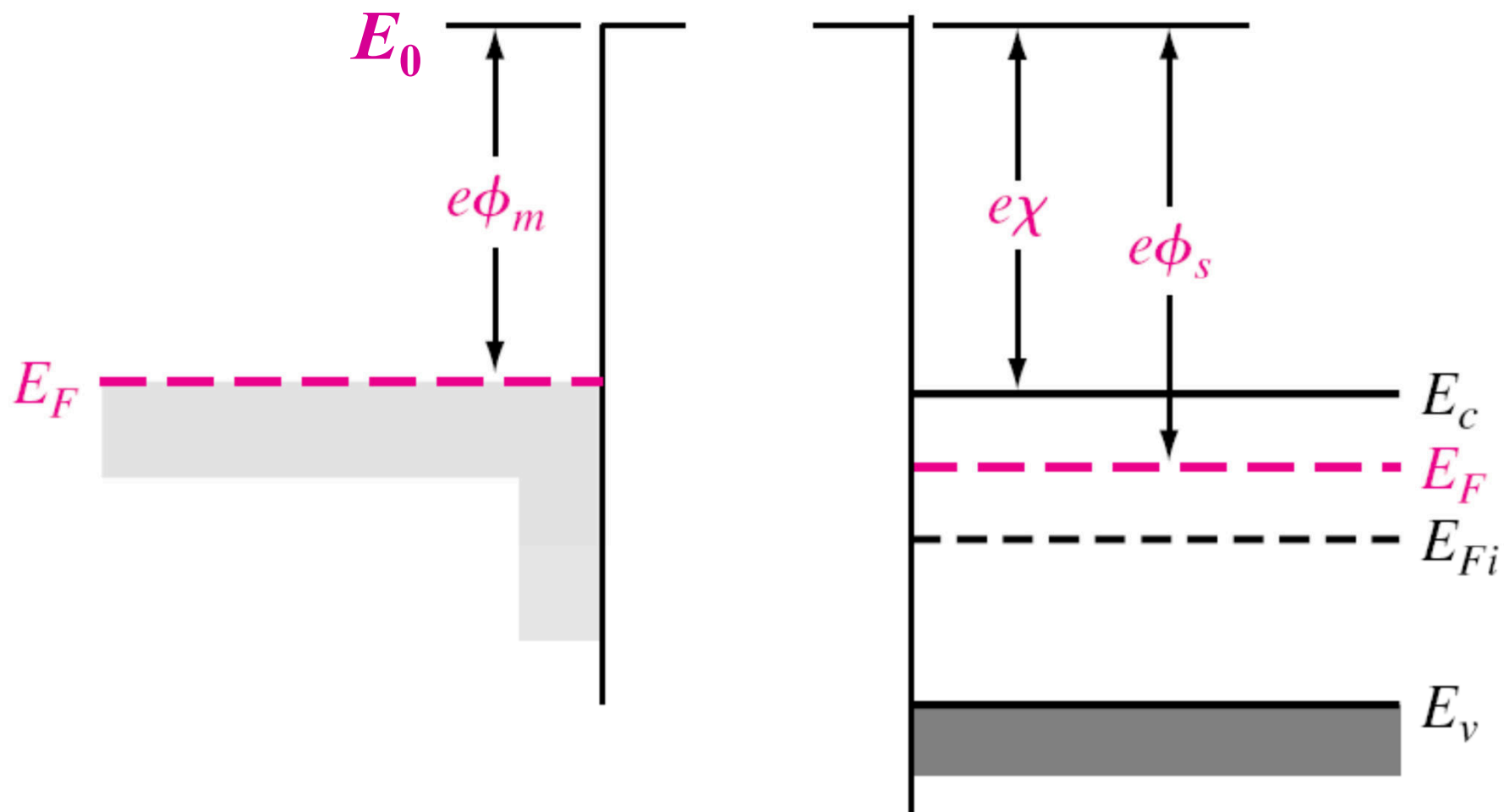
所谓**欧姆接触**，就是金属和半导体材料之间的一种接触类型，其正反向特性是完全对称的，均为线性的**电阻特性**，而不是非对称的整流特性。

通常有两种类型的欧姆接触：

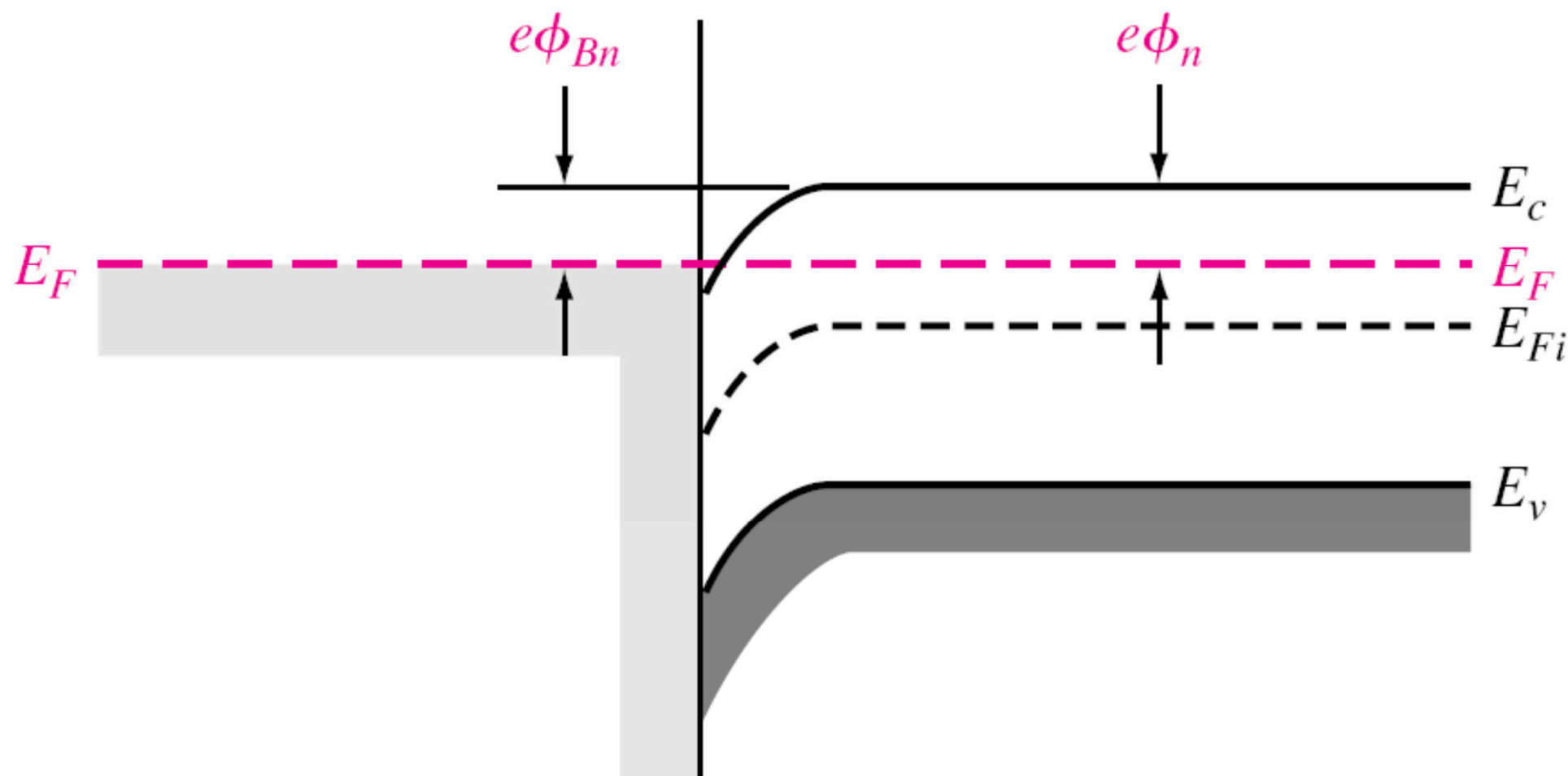
理想的非整流接触势垒；隧道穿透势垒

对于前面所讨论过的金属-n型半导体形成的肖特基接触势垒，当 $\phi_m < \phi_s$ 时，实际所形成的就是一种非整流接触势垒，即欧姆接触。此时，没有形成接触之前，金属材料费米能级要高于n型半导体材料的费米能级。

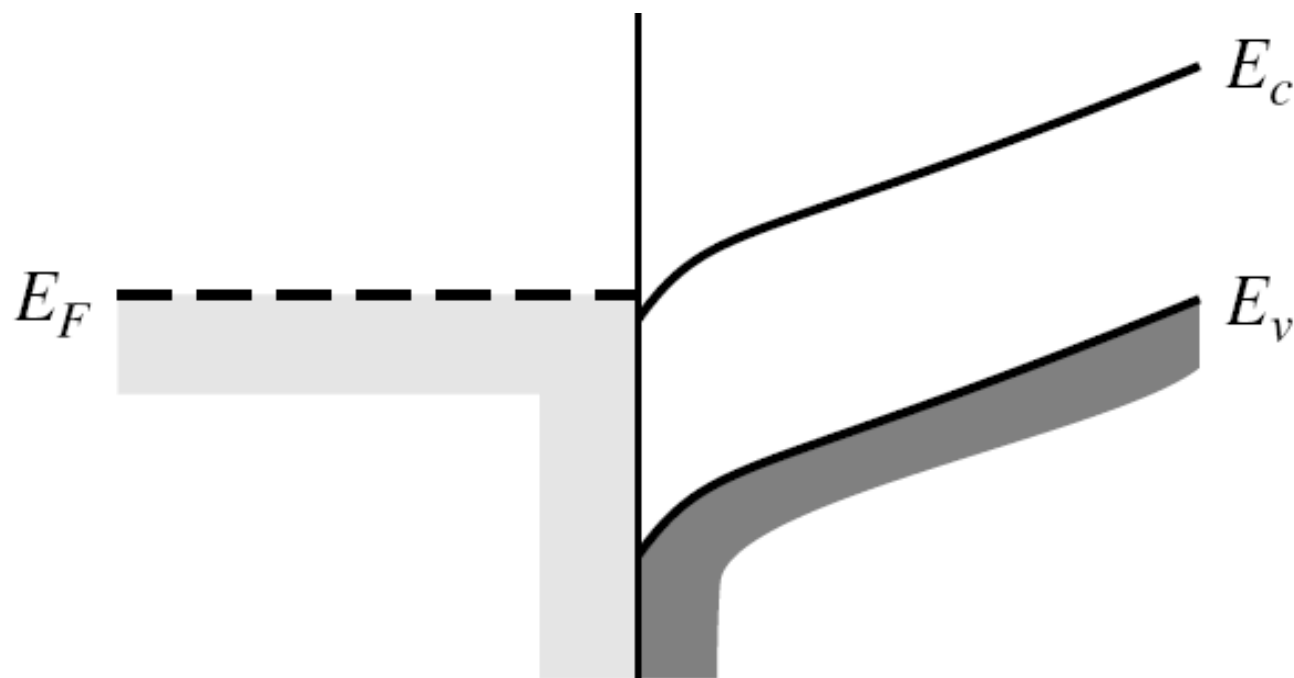
当 $\phi_m < \phi_s$ 时, 金属和n型半导体材料接触前的能带图



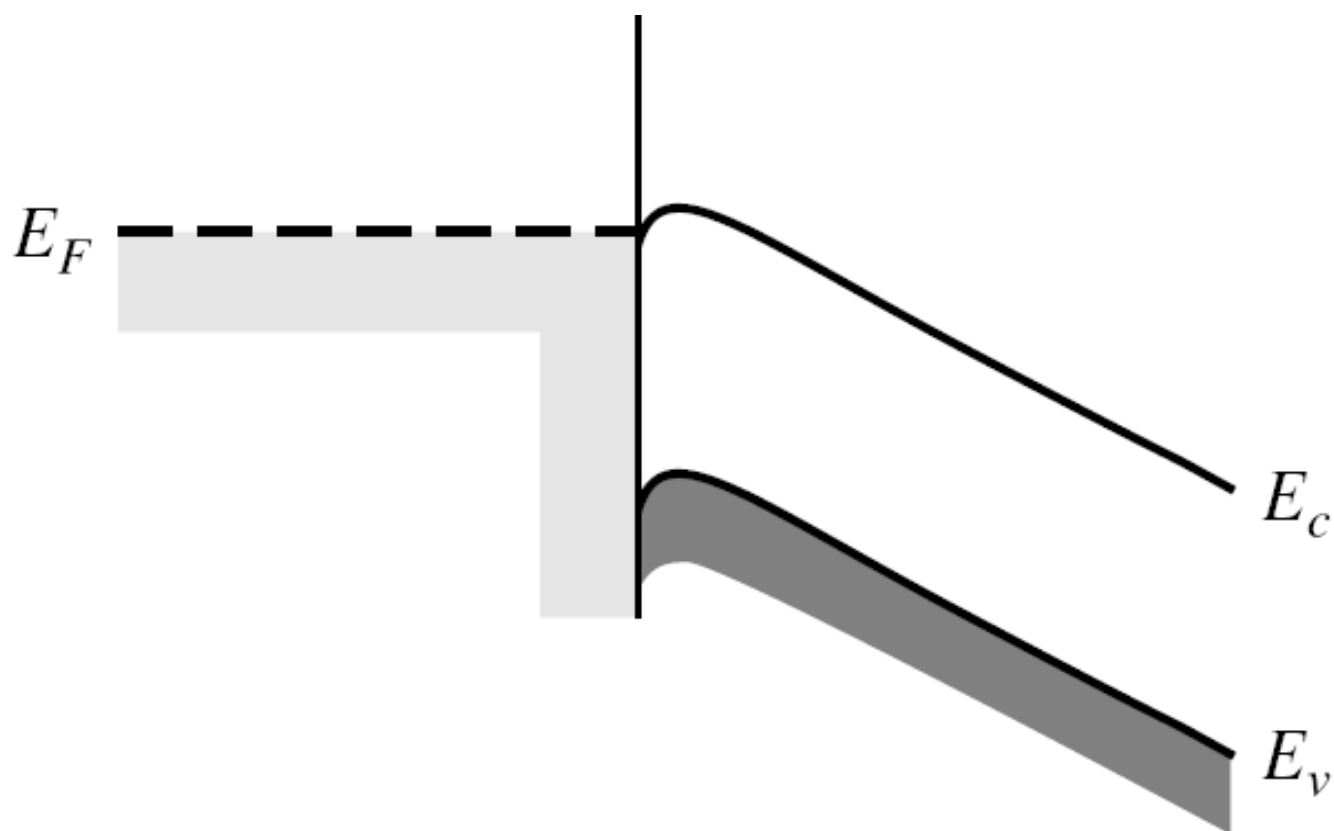
当 $\phi_m < \phi_s$ 时，金属和n型半导体材料形成接触之后的能带图，二者具有统一的费米能级，此时半导体材料表面电子浓度增加，形成一层电子的**积累层**。



当外加正向电压时，即金属材料为正，n型半导体材料为负时，金属和n型半导体材料系统的能带弯曲情况如下图所示，此时n型半导体材料中的电子可以毫无阻碍地流向金属材料，因此呈现出正向导通特性。



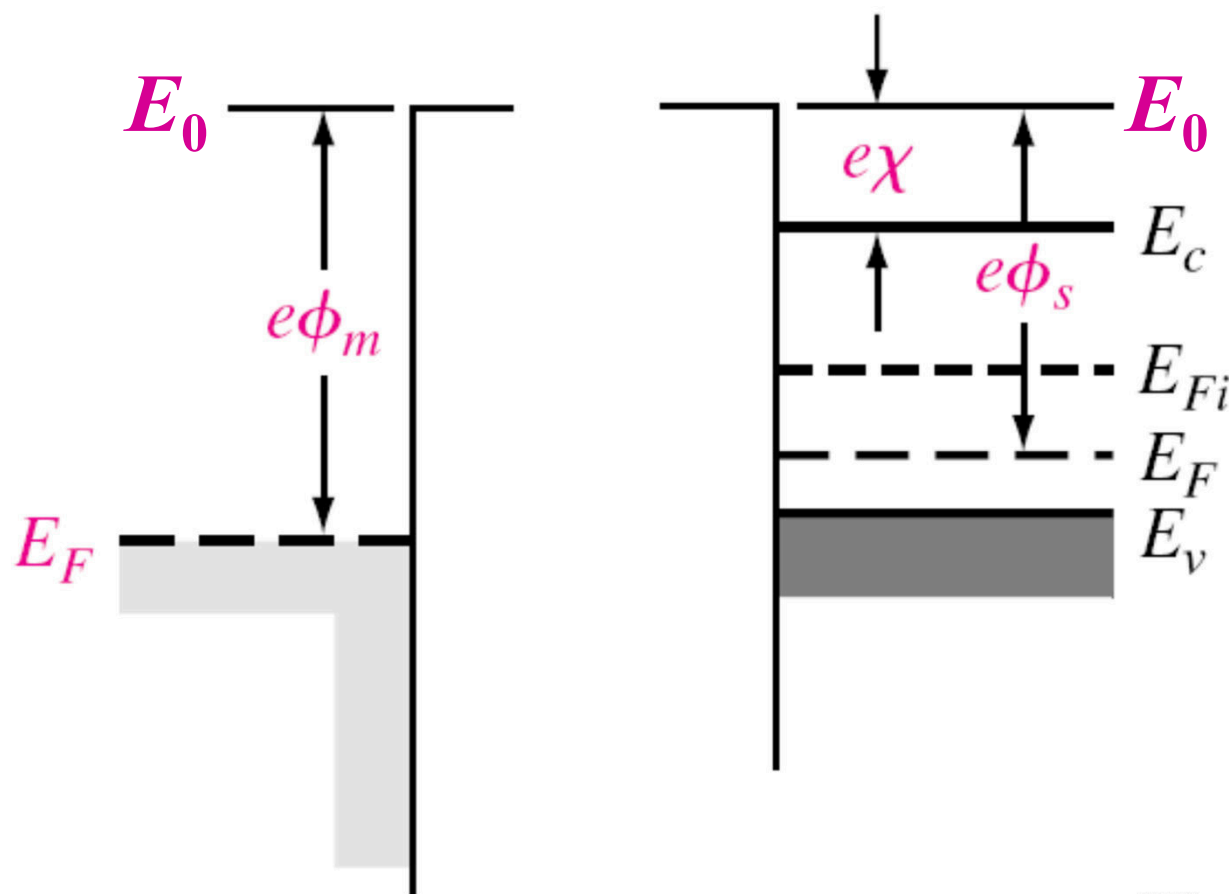
反之，当外加反向电压时，即金属材料为负，n型半导体材料为正时，金属和n型半导体材料系统的能带变化则如下图所示，此时金属材料中的电子只需越过一个很低的势垒就可以流向半导体材料，因此同样也呈现出反向的导通特性。



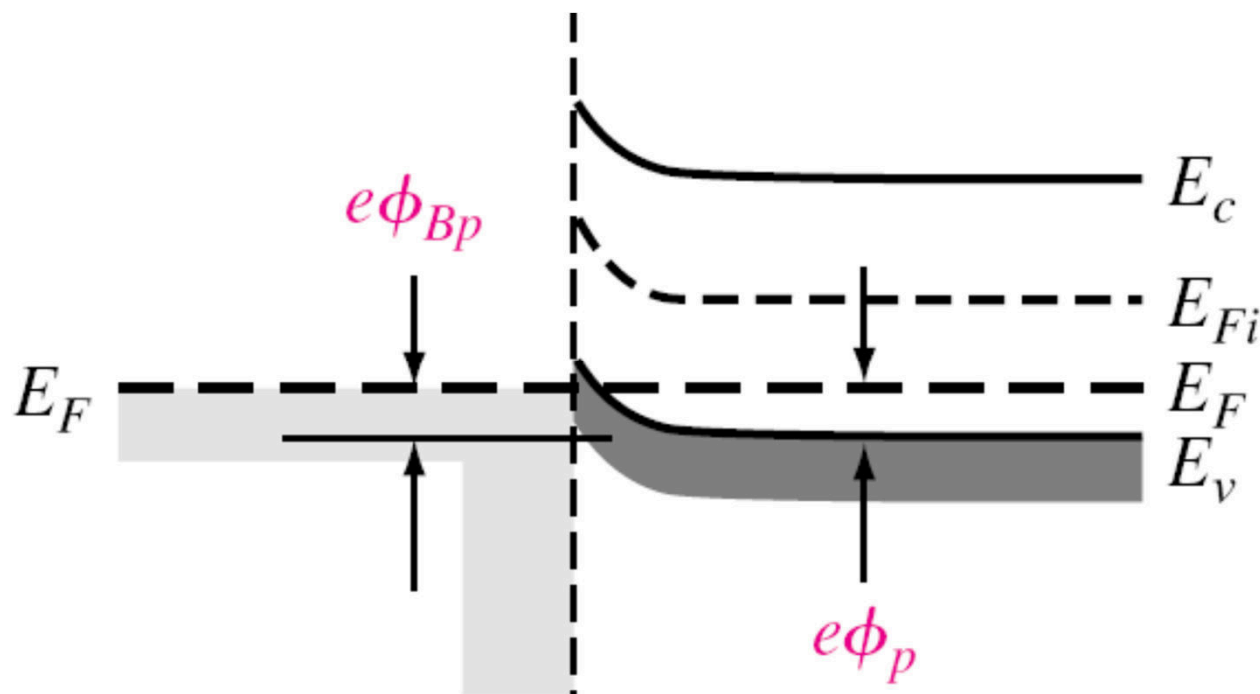
对于金属和p型半导体形成的接触，当满足 $\phi_m > \phi_s$ 时，也是一种非整流接触势垒，即欧姆接触。

此时，在没有形成接触之前，金属材料费米能级要低于p型半导体材料的费米能级。

当 $\phi_m > \phi_s$ 时，
金属和 p 型半
导体材料接触
前的能带图



当 $\phi_m > \phi_s$ 时，金属和p型半导体材料形成接触之后的能带图。二者具有统一的费米能级，此时半导体材料表面空穴的浓度增加，形成了一层空穴的积累层。

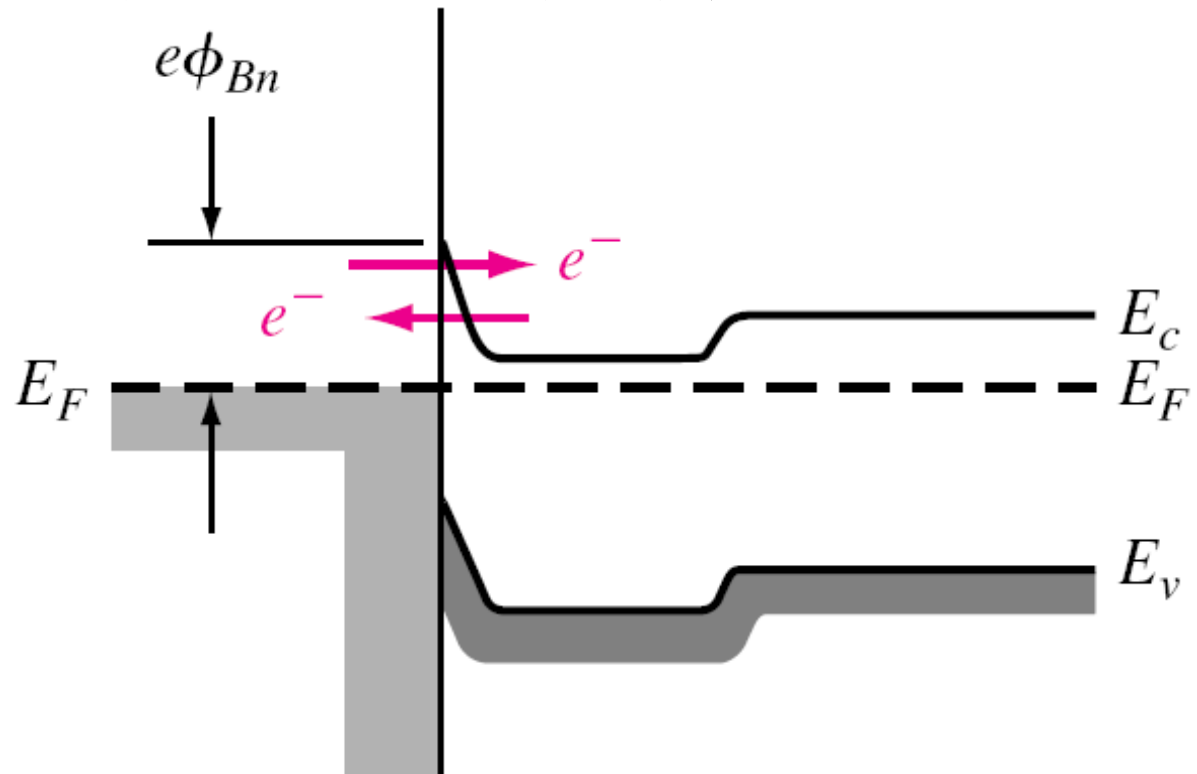


此时，无论是外加正向电压还是外加反向电压，与前面的分析类似，金属和p型半导体之间同样也表现为电阻性的导通特性，即为欧姆接触。

思考题：在不同偏置条件下的能带图？导电状态？¹⁴⁰

另外，从前面的分析中可知，金属-半导体接触中，半导体材料中的空间电荷区宽度与其掺杂浓度的平方根成反比。当半导体材料的掺杂浓度非常高时，空间电荷区宽度就会变的非常薄，此时电子就会通过隧道穿透效应越过势垒，从而形成欧姆接触。例如金属与重掺杂n型半导体外延材料之间所形成的欧姆接触就是通过隧道穿透效应实现的。

金属与重掺杂 n型半导体外延材料之间通过隧道穿透效应实现的欧姆接触



• Example

Calculate the space charge width for a Schottky barrier on a heavily doped semiconductor.

Consider silicon at $T = 300$ K doped at $N_d = 7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$. Assume a Schottky barrier with $\phi_{B0} = 0.67$ V. For this case, we can assume that $V_{bi} \approx \phi_{B0}$.

■ Solution

For a one-sided junction, we have for zero applied bias

$$x_n = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{eN_d} \right)^{1/2} = \left[\frac{2(11.7)(8.85 \times 10^{-14})(0.67)}{(1.6 \times 10^{-19})(7 \times 10^{18})} \right]^{1/2}$$

or

$$x_n = 1.1 \times 10^{-6} \text{ cm} = 110 \text{ \AA}$$

说明：在重掺杂半导体中，耗尽层厚度的数量级为埃，隧道效应发生的可能性很大。对于这种类型的结，隧道电流是结中的主要电流机构。

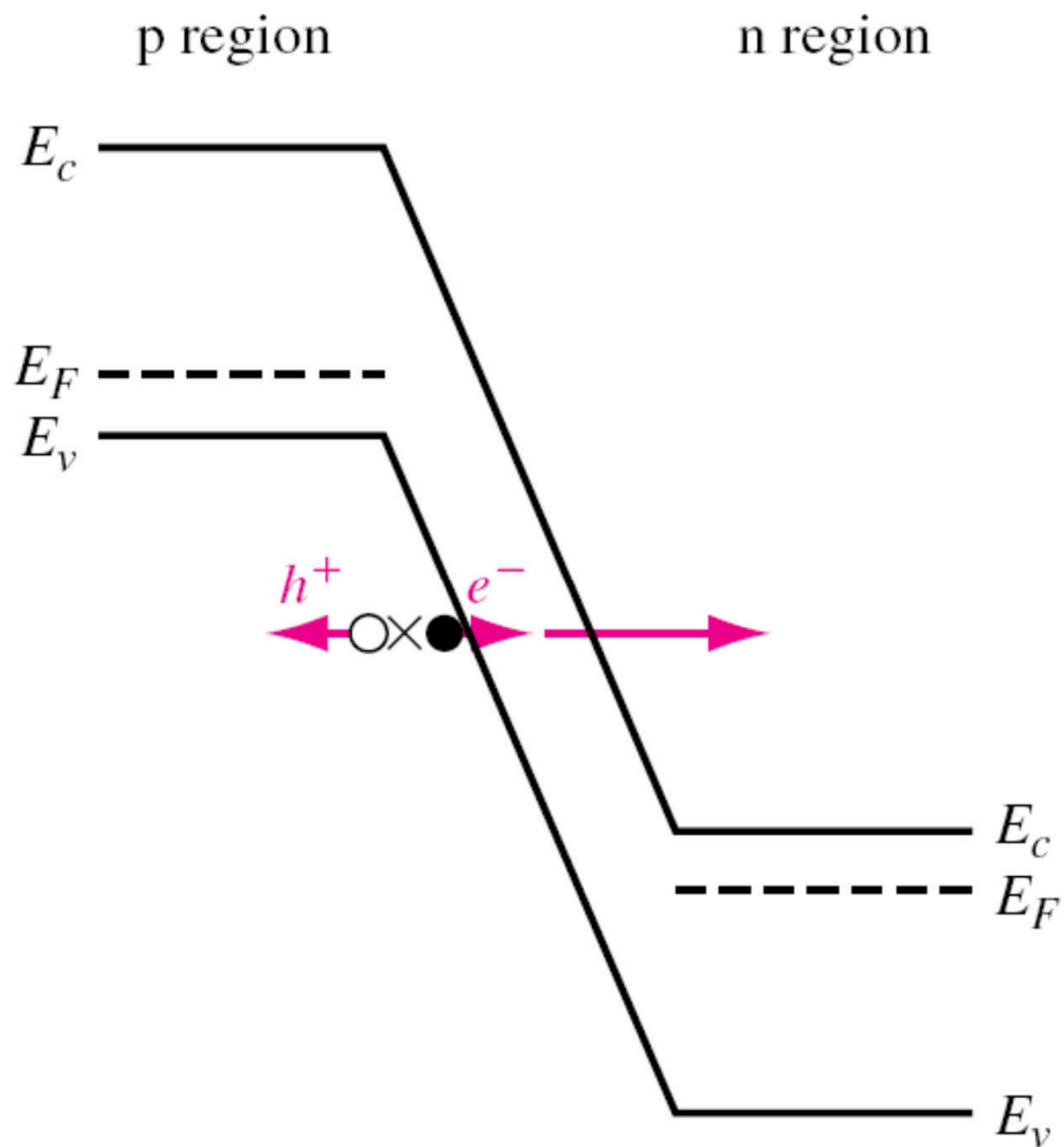
pn结的击穿特性

在理想pn结中，外加的反偏电压将导致一个很小的反向饱和电流。然而，反向偏置电压不可能无限制增大，当反向偏置电压达到**某个临界点**时，pn结反向电流将急剧增大，这个临界的外加反向偏置电压就称为pn结的**击穿电压**。

pn结中通常存在两种击穿机理：**齐纳击穿和雪崩击穿**

✓ **齐纳击穿**主要发生在**重掺杂的pn结**中，它是通过载流子的隧道击穿机理而产生的。反偏条件下重掺杂pn结两侧的导带和价带靠得非常近，在强电场作用下电子有可能通过隧道作用直接由p型区中的价带跃迁至n型区中的导带，从而引起齐纳击穿。

通过隧道效应引发齐纳击穿的物理过程示意图



在外加的反向偏置电压作用下，重掺杂pn结的能带发生弯曲，使得pn结两侧的导带和价带靠得非常近，因此在强电场作用下电子有可能通过隧道作用直接由p型区中的价带跃迁至n型区中的导带，从而引起齐纳击穿。

✓ **雪崩击穿**过程的发生机理如下：当电子或空穴在反偏pn结内部电场作用下通过**空间电荷区**时，电子或空穴将会从电场的加速运动中获得足够的能量，然后与晶格原子发生碰撞，从而在耗尽区中不断产生出大量新的电子-空穴对，最终导致雪崩击穿，如图所示。对大多数pn结来说，出现击穿效应时起**主要作用**的通常是**雪崩击穿**机理。

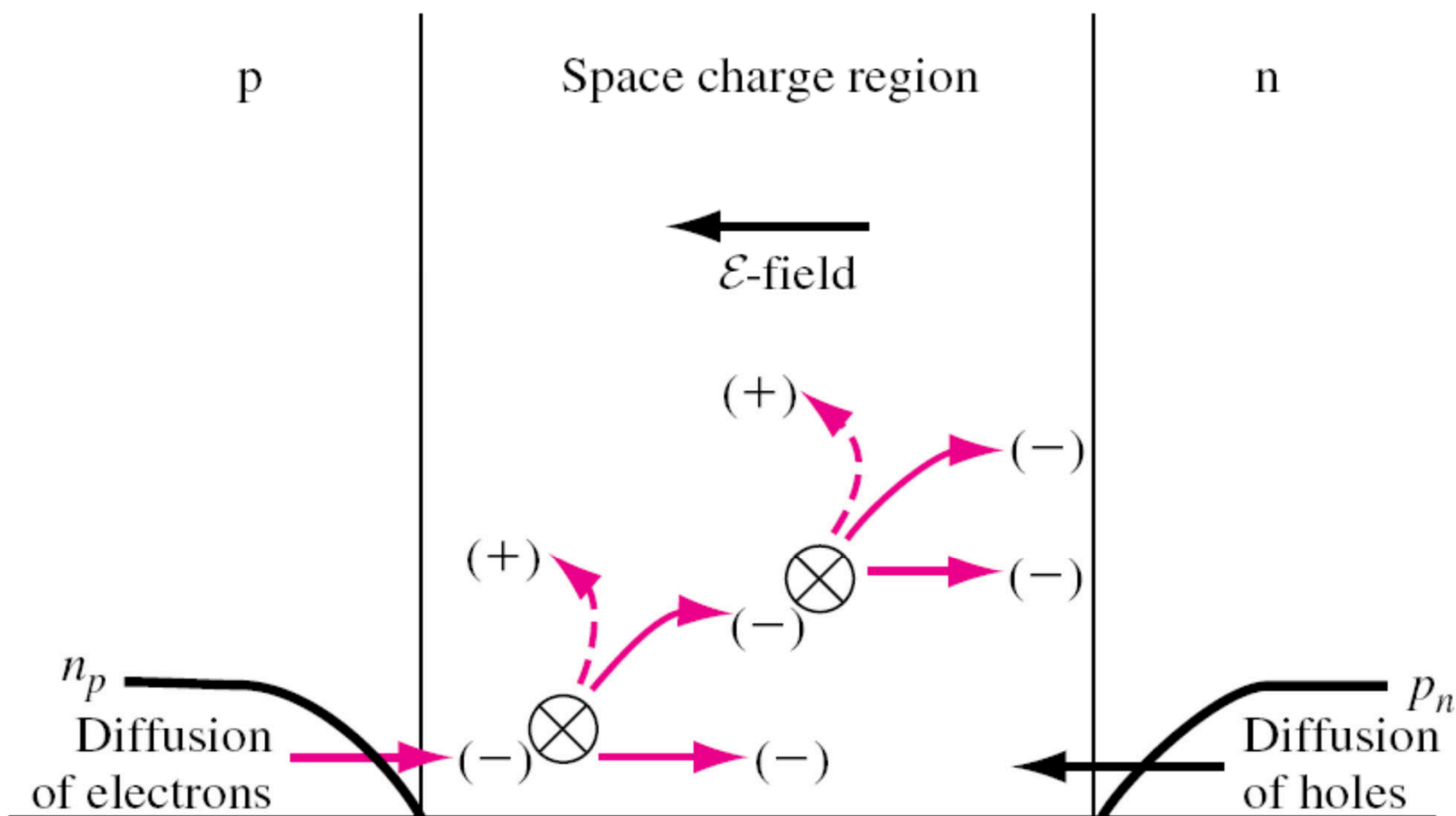
如果假设反偏pn结中由p型区进入耗尽区中 $x=0$ 处的电子电流为 I_{n0} ，如图所示，由于雪崩倍增效应电子电流 I_n 在耗尽区中不断增加，在 $x=W$ 处电子电流增加为：

$$I_n(W) = M_n I_{n0}$$

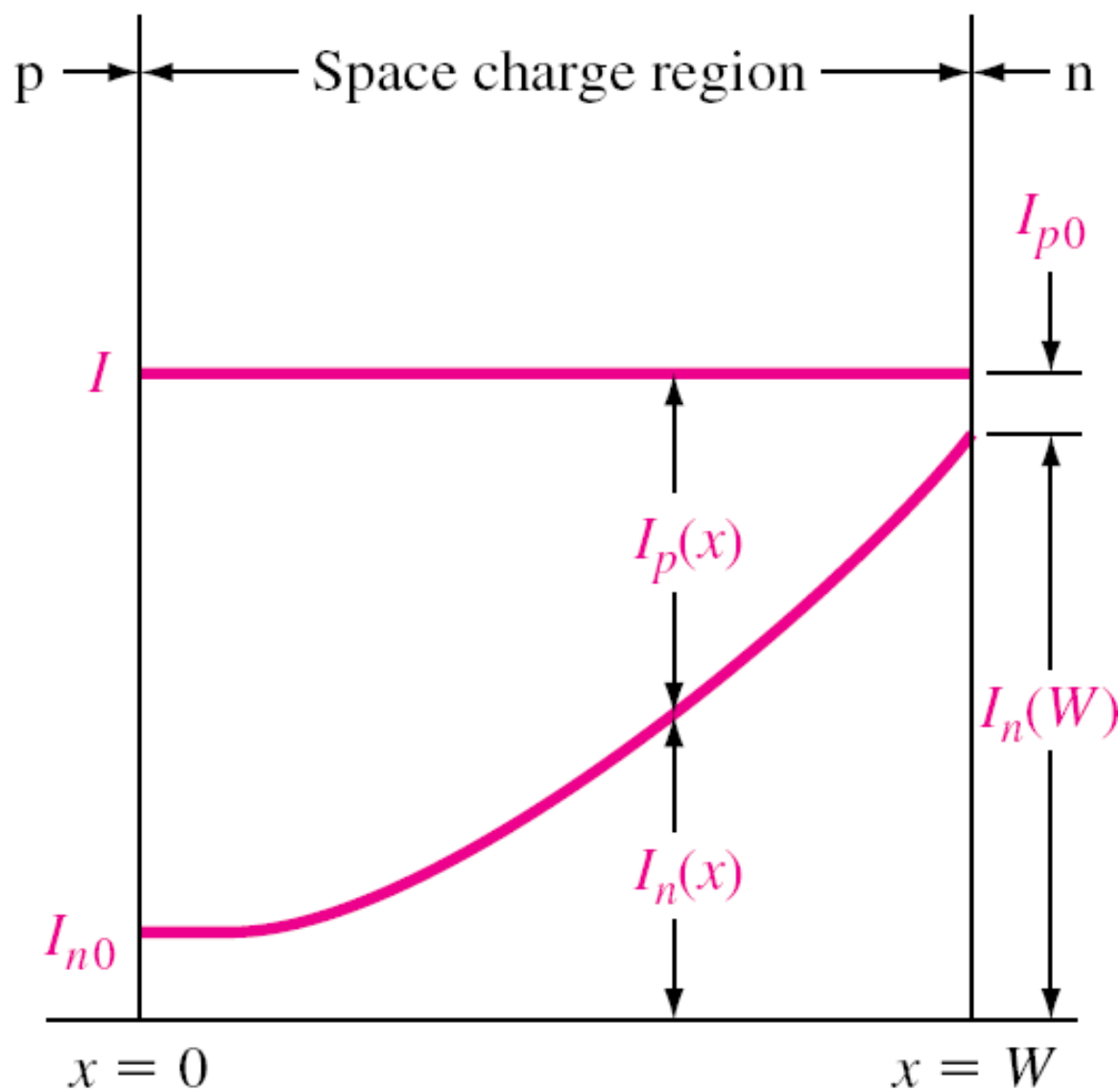
上式中 M_n 为**倍增因子**

雪崩击穿过程发生机理示意图

电场加速→载流子与晶格发生碰撞→载流子倍增→进一步碰撞倍增



雪崩倍增过程中流过pn结空间电荷区的电子电流和空穴电流变化关系示意图。



由此图可见，与电子电流的倍增过程相反，空穴电流在 $x=W$ 处最小，而在 $x=0$ 处则达到最大，稳态条件下流过pn结的总电流保持为一个恒定的常数。

在pn结空间电荷区中的任意 x 点，电子电流的增量可以表示为：

$$dI_n(x) = I_n(x)\alpha_n dx + I_p(x)\alpha_p dx$$

上式中 α_n 、 α_p 分别为电子和空穴的碰撞电离率，电子运动经过单位距离、通过碰撞电离所产生出的电子-空穴对的数目，就称为电子的电离率；而空穴经过单位距离时所产生出的电子-空穴对的数目称为空穴的电离率。上式

可进一步表示为：

$$\frac{dI_n(x)}{dx} = I_n(x)\alpha_n + I_p(x)\alpha_p$$

而pn结中的总电流为：

$$I = I_n(x) + I_p(x)$$

因此有：

$$\frac{dI_n(x)}{dx} + (\alpha_p - \alpha_n)I_n(x) = \alpha_p I$$

如果假设电子和空穴的碰撞电离率相等，即

$$\alpha_n = \alpha_p \equiv \alpha$$

则流过空间电荷区的电子电流可表示为：

$$I_n(W) - I_n(0) = I \int_0^W \alpha dx$$

利用前面关于倍增因子的定义，上式可简化为：

$$\frac{M_n I_{n0} - I_n(0)}{I} = \int_0^W \alpha dx$$

由于 $M_n I_{n0} \approx I$ 且 $I_n(0) = I_{n0}$ ，因此上式还可简化为：

$$1 - \frac{1}{M_n} = \int_0^W \alpha dx$$

雪崩击穿电压通常定义为使得倍增因子 M_n 为无穷大时的外加电压，由上式可得雪崩击穿条件为：

$$\int_0^W \alpha dx = 1$$

由于碰撞电离率与电场强度密切相关，而空间电荷区中的电场强度也不是一个常数，因此利用上式估算雪崩击穿电压非常困难。作为简化处理，我们还是来考虑单边突变pn结，其内部最大电场为：

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{eN_d x_n}{\epsilon_s}$$

其中耗尽区的宽度 x_n 由下式给出：

$$x_n \approx \left(\frac{2\epsilon_s V_R}{e} \frac{1}{N_d} \right)^{1/2}$$

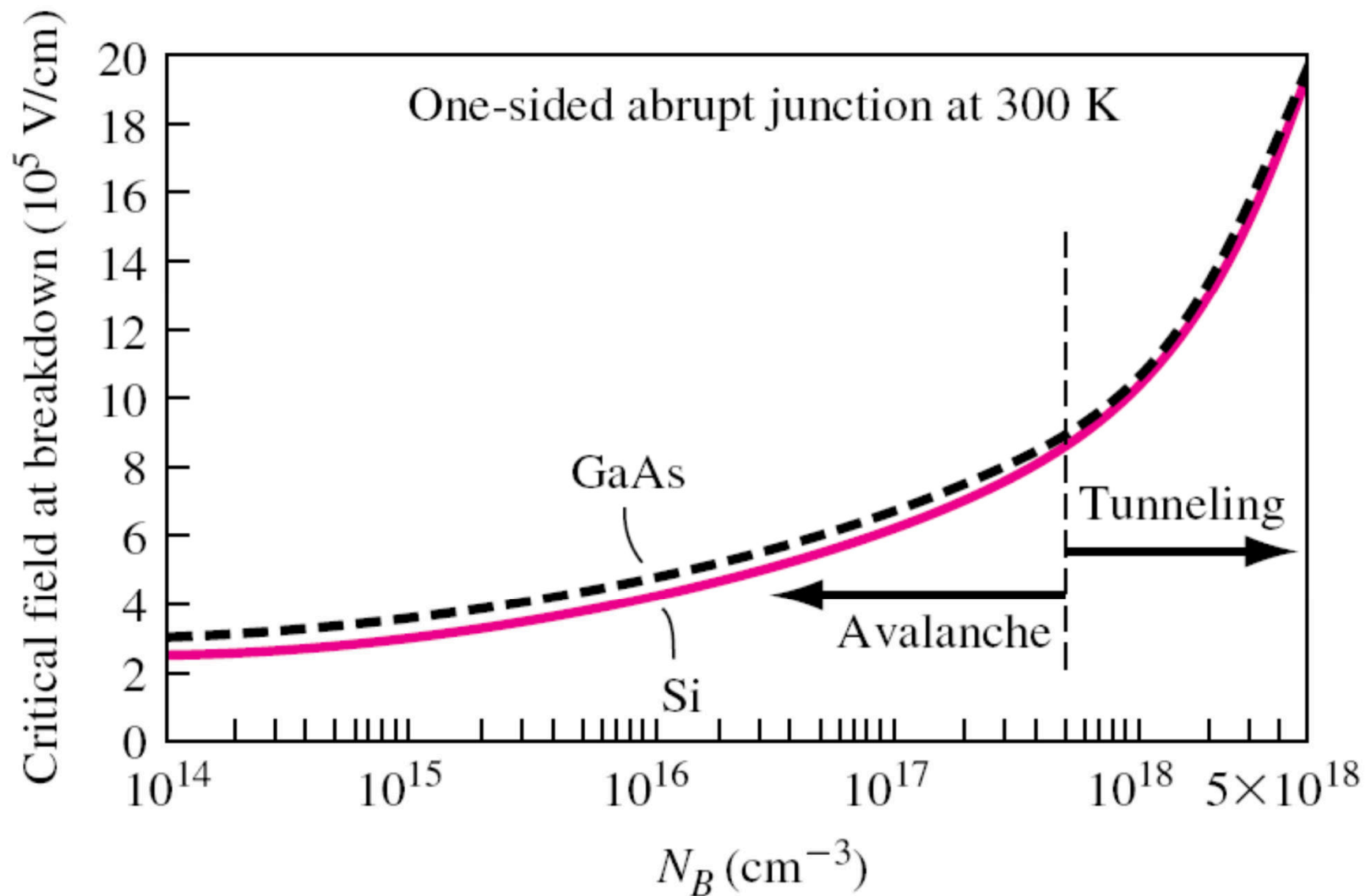
上式中 V_R 为外加的反偏电压，并且忽略了pn结的内建电势 V_{bi} 。如果定义最大电场 $\mathcal{E}_{\max}$ 达到某个**临界电场强度 $\mathcal{E}_{\text{crit}}$** 时，pn结发生**雪崩击穿**，则联立上述各式可以求得击穿电压为：

$$V_B = \frac{\epsilon_s \mathcal{E}_{\text{crit}}^2}{2eN_B}$$

其中 N_B 为pn结中低掺杂一侧的掺杂浓度，而**临界电场强度 $\mathcal{E}_{\text{crit}}$** 则与pn结中低掺杂一侧的掺杂浓度有一定的**依赖关系**，如下图所示。

上面的讨论主要是针对均匀掺杂的平面pn结而言的，对于线性缓变pn结来说，其击穿电压还会下降，给出了二者击穿电压的对比。

临界电场强度 $\mathcal{E}_{\text{crit}}$ 与pn结中低掺杂一侧掺杂浓度之间的 依赖关系



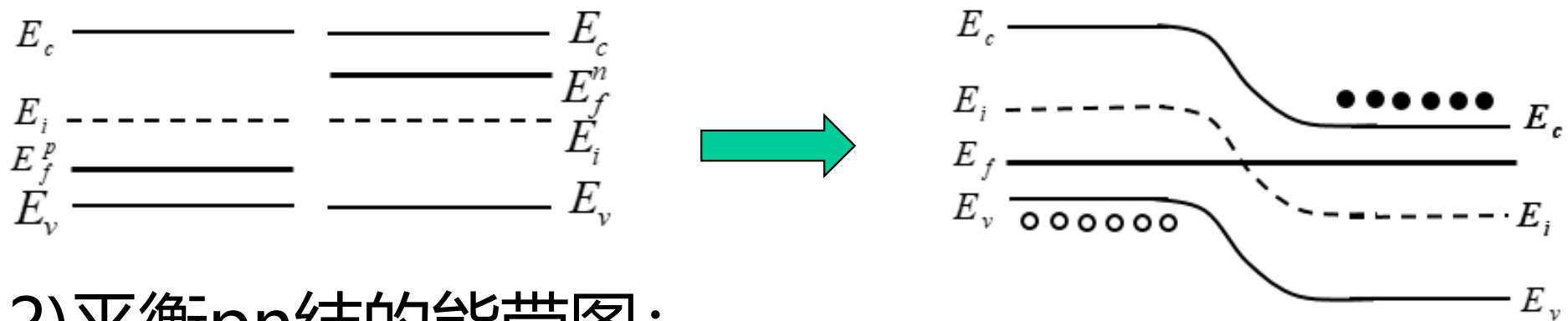
小结

1、平衡pn结

平衡pn结指没有外加电压和光照且内部温度恒定的pn结。

1) 平衡pn结的空间电荷区形成的原因

均匀掺杂的半导体，在热平衡时是电中性的。接触的瞬间，电子和空穴分别向结的相反方向扩散。载流子的扩散会在靠近结的区域留下未被抵消的电离杂质电荷，形成内建电场。内建电场的方向由n区指向p区。电场会引起载流子的漂移运动，方向与各自扩散方向相反。平衡时，漂移与扩散相抵，**载流子的净移动为零**，在结两侧形成一个稳定的、有一定宽度的空间电荷区。空间电荷区以外的区域，在特性上与孤立的半导体是完全一样的，是电中性的（称为中性区）。

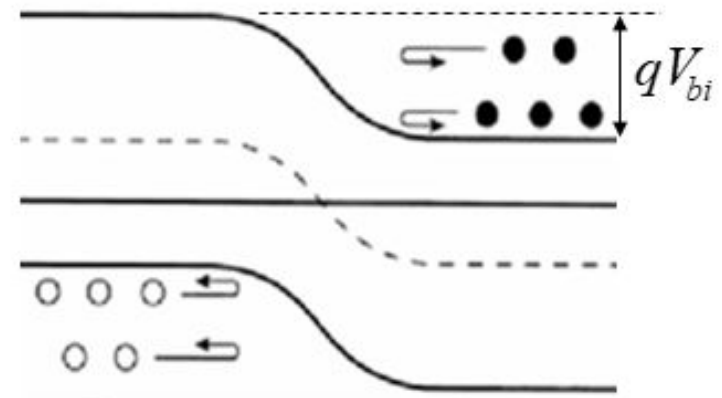


2) 平衡pn结的能带图:

- 根据平衡系统有统一的费米能级且与位置无关，画出平衡pn结的费米能级；
- 画出中性区的能带图；
- 能量在空间的变化是单调连续的，据此，把两边的能带连接起来。

3) 平衡pn结的势垒和内建电势

$$qV_{bi} = E_f^n - E_f^p \approx kT \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

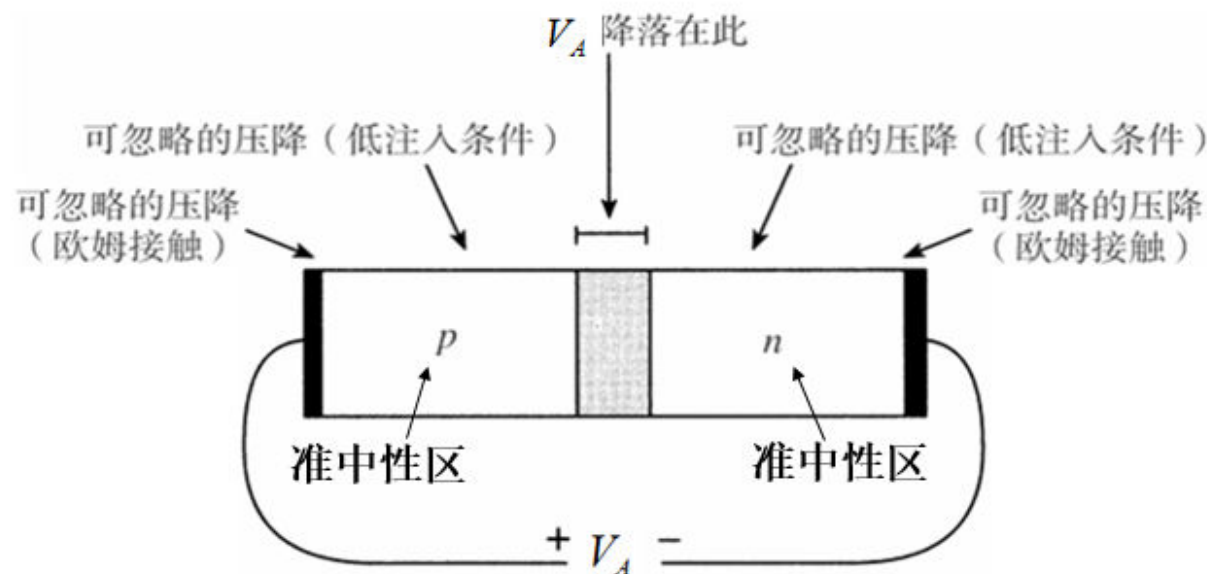


2. 突变结空间电荷区的电场和电位分布

半导体器件的静电特性由泊松方程描述：

$$\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = -\frac{d\mathcal{E}(x)}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_s} \quad \rho(x) = q[p(x) - n(x) + N_D(x) - N_A(x)]$$

- **耗尽层近似**：空间电荷区内载流子全部耗尽，电离杂质提供空间电荷；空间电荷分布在边界上突变过渡到零。
- **准中性区近似**：假设外加偏压 V_A 全部降落在耗尽层上。



耗尽层近似和准中性近似下，器件被分成准中性区和耗尽区,满足的边界条件：

耗尽区的电荷密度 $\rho(x) = q(N_D(x) - N_A(x))$

耗尽区两端的电势差压 $\varphi(x_n) - \varphi(-x_p) = V_{bi}$

耗尽区边界处的电场 $\mathcal{E}(-x_p) = \mathcal{E}(x_n) = 0$

准中性区的电荷密度 $\rho(x) = 0$

准中性区的电场 $E(x) = 0$

$$\mathcal{E}(x) = \begin{cases} -\frac{eN_A}{\epsilon_s} (x + x_p) & -x_p \leq x \leq 0 \\ -\frac{eN_D}{\epsilon_s} (x_n - x) & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{eN_A}{2\epsilon_s} (x + x_p)^2 & -x_p \leq x \leq 0 \\ \frac{eN_D}{\epsilon_s} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + \frac{eN_a}{2\epsilon_s} x_p^2 & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\mathcal{E}_{\max} = \frac{qN_A}{\epsilon_s} x_p = \frac{qN_D}{\epsilon_s} x_n \quad x_n = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

$$x_p = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} \quad W = x_n + x_p = \left(\frac{2\epsilon_s V_{bi}}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_A N_D} \right) \right)^{1/2}$$

掺杂浓度增加时，耗尽区宽度减小、电场增加、势垒高度增加。

1) 反向偏置

反向抽取效应：反向偏置使pn结空间电荷区电场增强，漂移电流超过扩散电流，使p区的电子向n区运动，n区的空穴向p区运动，一般情况下，少子数量很少，因此，反偏时只有很少的电流流过。

$$x_n = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a}{N_d} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} \quad \mathcal{E}_{\max} = \left(\frac{2e(V_{bi} + V_R)}{\varepsilon_s} \frac{N_a N_d}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2}$$

$$x_p = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_d}{N_a} \right) \frac{1}{(N_A + N_D)} \right)^{1/2} = \frac{-2(V_{bi} + V_R)}{W}$$

$$W = x_n + x_p = \left(\frac{2\varepsilon_s(V_{bi} + V_R)}{e} \left(\frac{N_a + N_d}{N_A N_D} \right) \right)^{1/2}$$

反向偏置使势垒高度增加（幅度为 qV_A ），这样，n区的电子和p区的空穴更不容易越过势垒。

pn结的电容效应

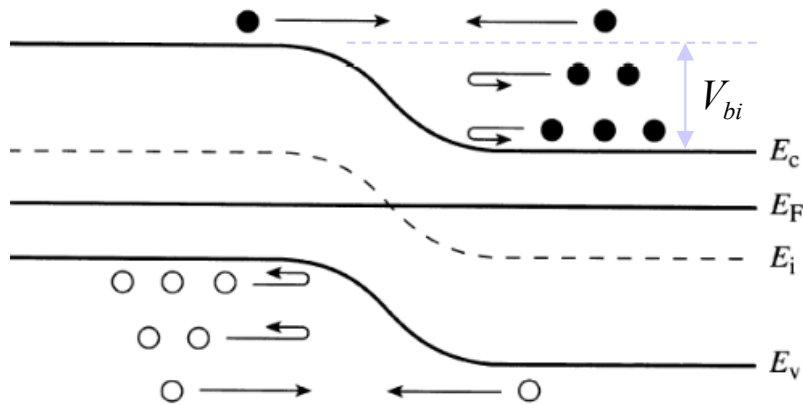
当pn结上外加的反向偏压改变时，pn结中耗尽区的宽度也发生变化，因此pn结两侧耗尽区中的电荷也会随之而发生改变，这种**充放电作用**就是pn结的电容效应。

$$C' = \frac{\epsilon_s}{W}$$

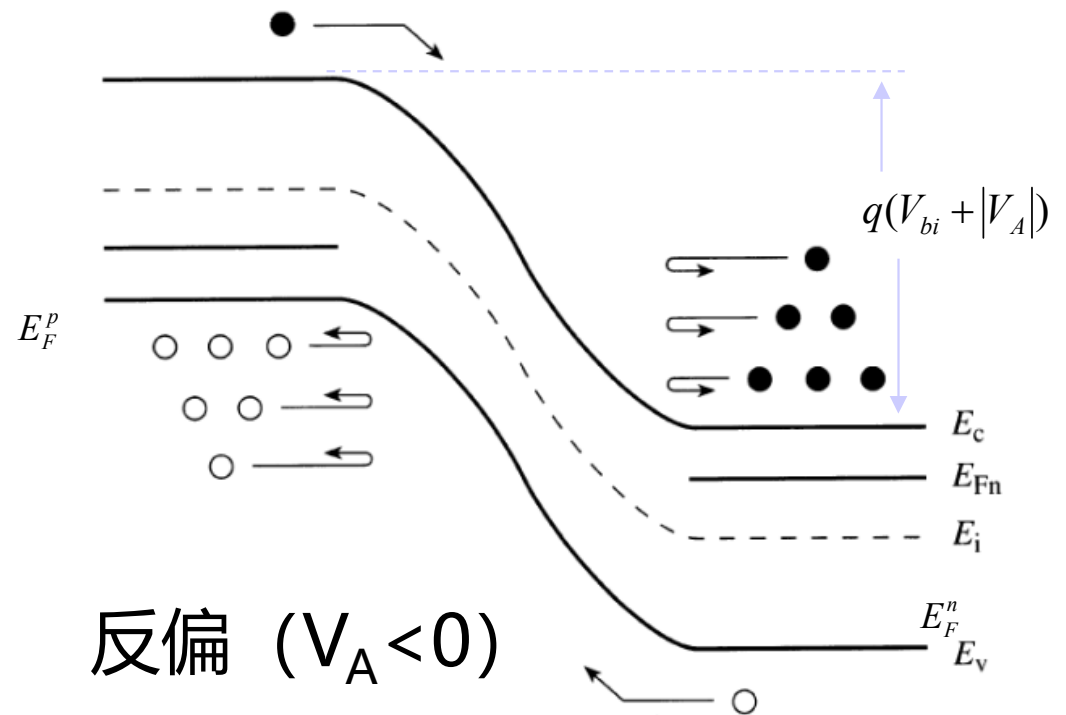
单边突变结

$$C' \approx \left(\frac{e\epsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right)^{1/2}$$

$$\left(\frac{1}{C'} \right)^2 = \frac{2(V_{bi} + V_R)}{e\epsilon_s N_d}$$



热平衡 ($V_A=0$)

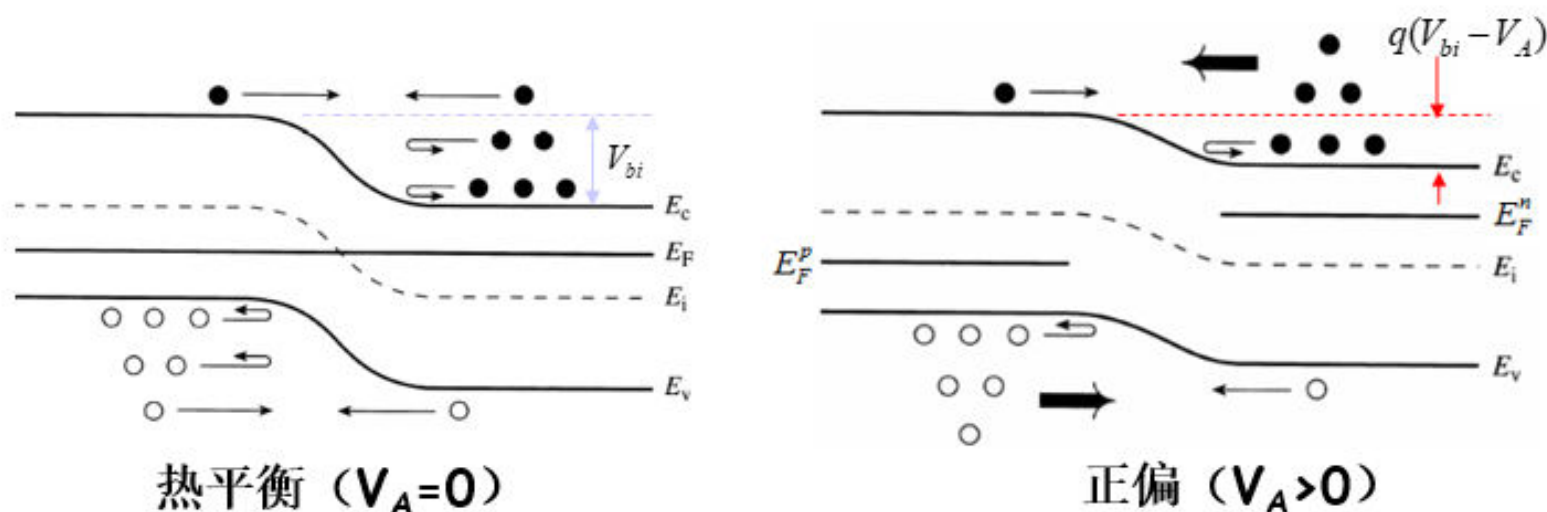


反偏 ($V_A < 0$)

2) 正向偏置

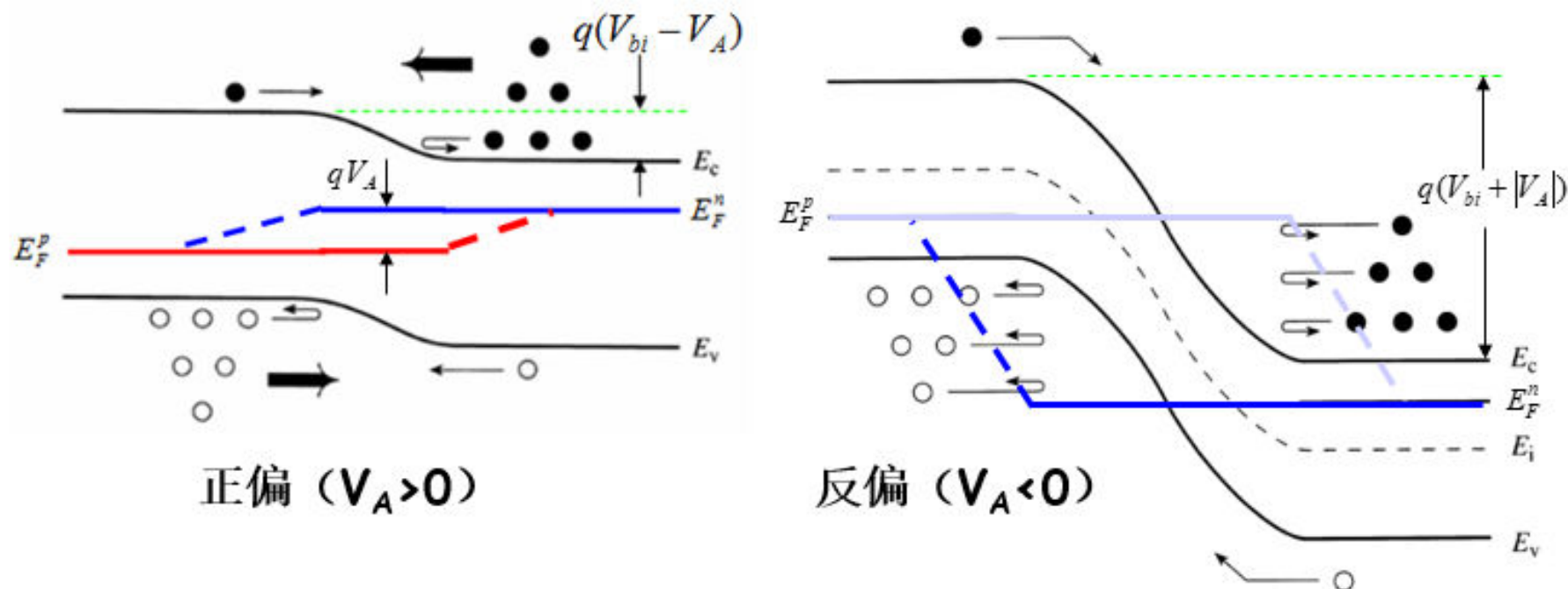
正向注入效应：正向偏置使pn结耗尽区电场减小，扩散电流大于漂移电流，电子由n区扩散（注入）到p区，空穴由p区扩散（注入）到n区，多数载流子通过结注入到另一侧，多子的数量很多，可以形成大的电流。

注入p区的电子和注入n区的空穴都是非平衡少子，主要以扩散方式运动，即在边界附近积累形成梯度，并向远离结的区域扩散。边扩散边复合，达到一定深度（平均深度为少子的扩散长度）后基本消失。



单向导电性——正向偏置降低了势垒，允许大量多数载流子注入，因此正向偏置时，pn结能够提供一个大电流；反向偏置提高了势垒，切断了多数载流子的注入，虽然此时少子依然可以进入耗尽区，但少子数目很小，因而形成的电流很小。

准费米能级



准平衡状态:注入到半导体中的非平衡电子，在它们所处的导带内，可以快速达到与该导带相适应的、接近（热）平衡的状态，这个过程所需要的时间很短（**介电弛豫时间**），比**非平衡载流子的寿命**要短得多，可近似地认为非平衡电子在导带内是处于一种“**准平衡状态**”。类似的，注入到价带中的非平衡空穴，也可以近似地认为它们在价带中是处于一种“**准平衡状态**”。

对于处于准平衡状态的非平衡载流子，可以近似地引入与Fermi能级相类似的物理量——**准Fermi能级**来分析其统计分布。采用准Fermi能级这个概念，是一种近似，但确是一种较好的近似。基于这种近似，对于导带中的非平衡电子，即可引入电子的准Fermi能级；对于价带中的非平衡空穴，即可引入空穴的准Fermi能级。

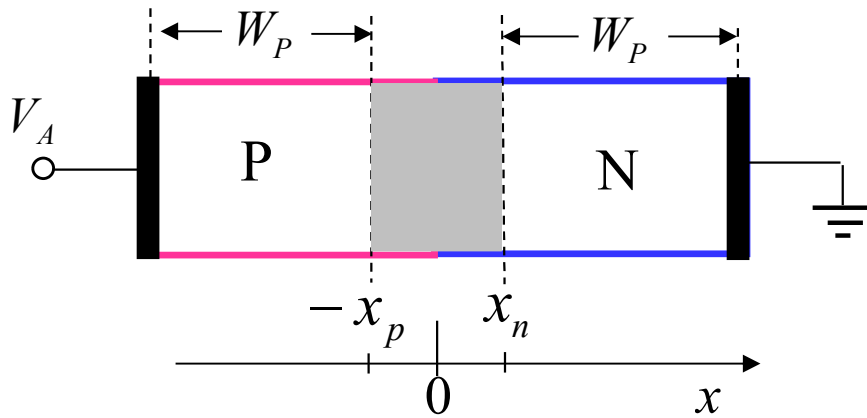
外加偏压使电子和空穴不再有统一的费米能级。

小注入时，准费米能级在耗尽区保持恒定，在耗尽区内：

$$E_F^n - E_F^p = qV_A$$

3、外加直流偏压下准中性区载流子分布

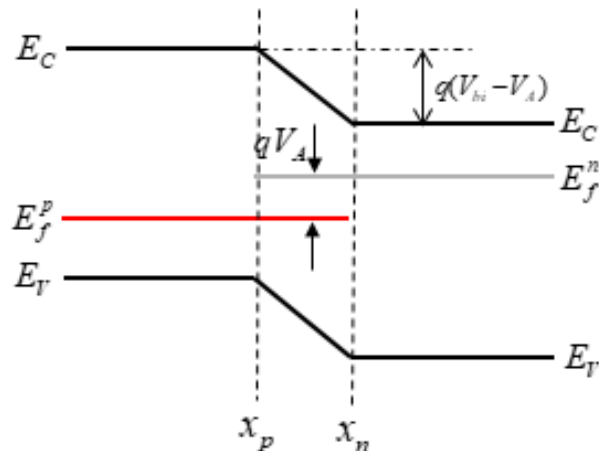
基本假设：1)在耗尽区外没有电场；2)玻尔兹曼方程；3)小注入；4)在耗尽区没有载流子的复合-产生；



$$n(-x_p) = n_p^0 \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

$$p(x_n) = p_n^0 \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

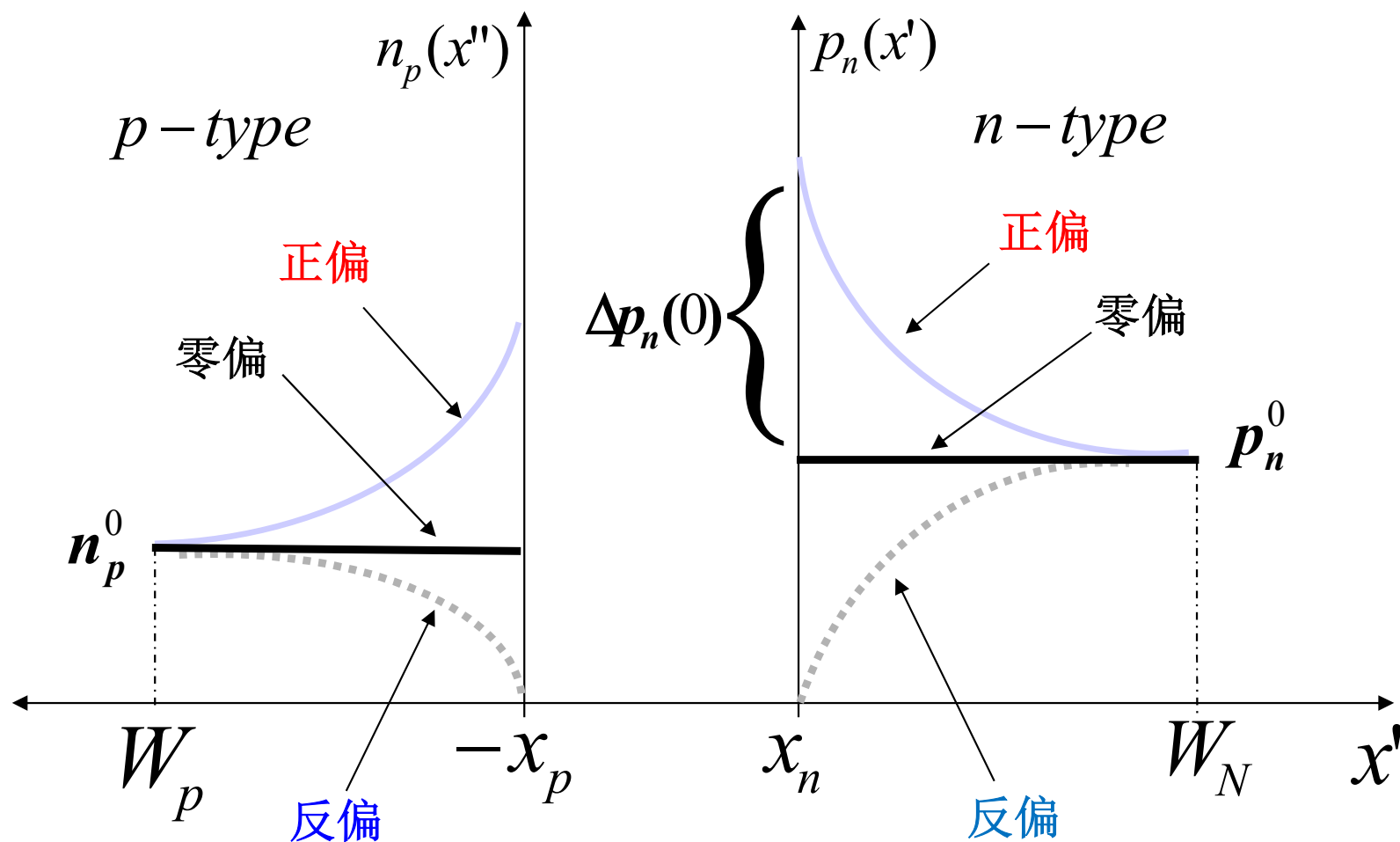
少子扩散方程：



$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} = 0 \quad \text{N区}$$

$$D_n \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} = 0 \quad \text{P区}$$

公式适应于正偏、零偏和反偏



pn结内部的少子分布

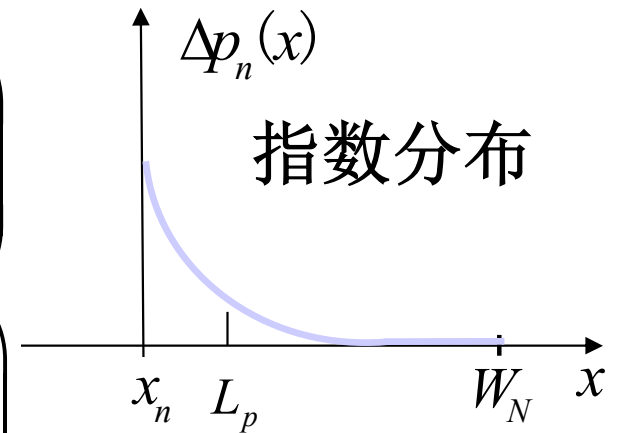
$$\delta p_n(x) = p_n(x) - p_{n0} = Ae^{x/L_p} + Be^{-x/L_p} \quad (x \geq x_n)$$

$$\delta n_p(x) = n_p(x) - n_{p0} = Ce^{x/L_n} + De^{-x/L_n} \quad (x \leq -x_p)$$

长二极管: $W_N \gg L_p, W_P \gg L_n$

$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_n - x}{L_p}\right)$$

$$\delta n_p(x) = n_{p0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \exp\left(\frac{x_p + x}{L_n}\right)$$



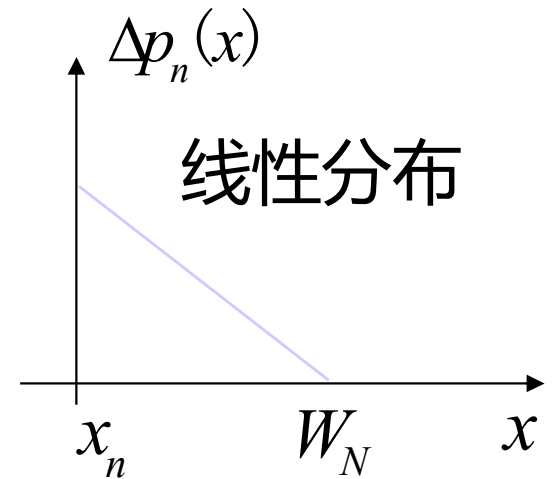
注入中性区的少子在穿越整个 W_N 之前，就被复合掉了，在复合前在中性区走过的平均距离为扩散长度。一般将空间电荷区两侧一个少子扩散长度之内的中性区域称为扩散区。

$$J = J_p(x_n) + J_n(-x_p)$$

$$J = \left(\frac{eD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{eD_n n_{p0}}{L_n} \right) \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] = J_s \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

短二极管： $W_N \ll L_p, W_P \ll L_n$

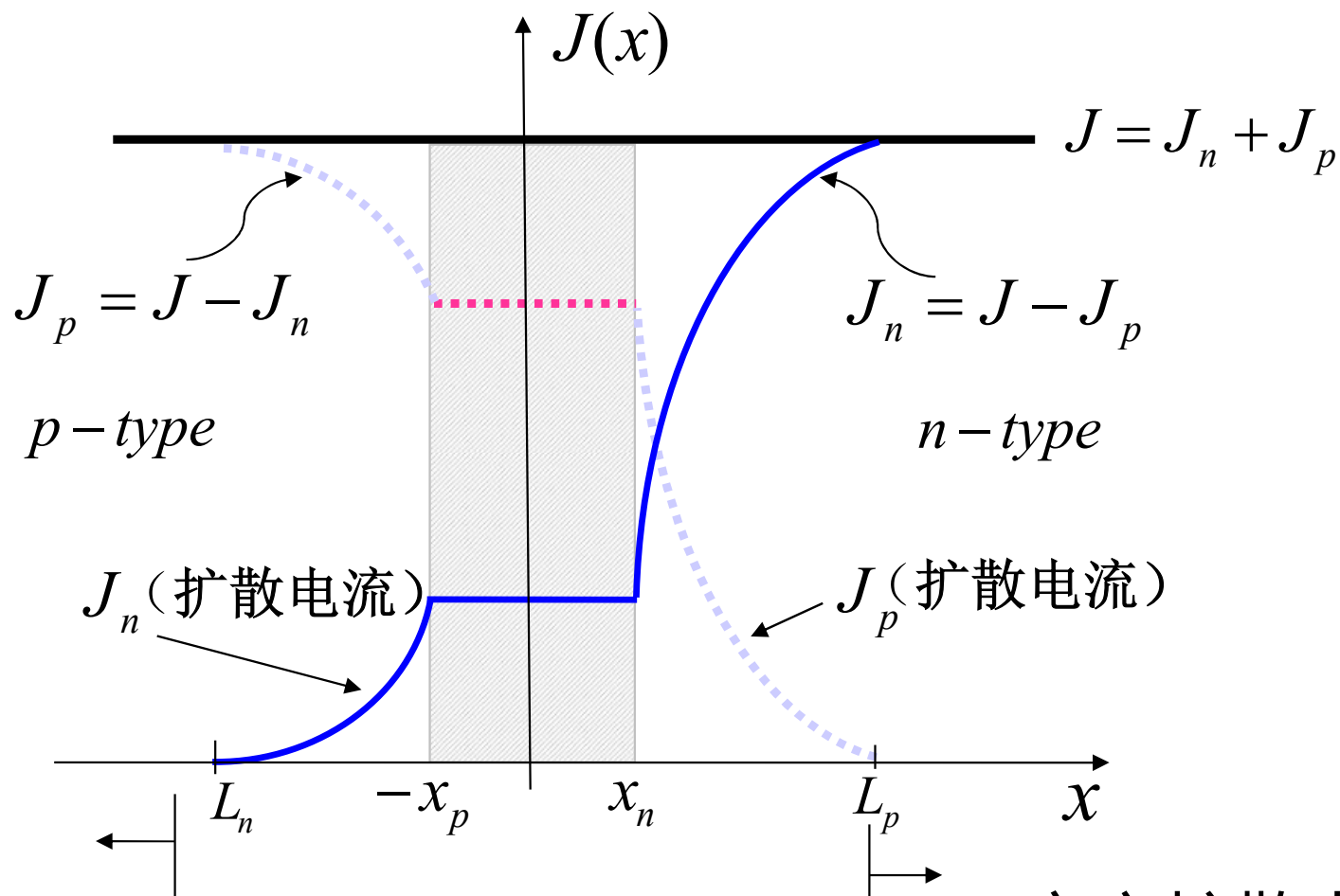
$$\delta p_n(x) = p_{n0} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right] \left(\frac{x_n + W_n - x}{W_n} \right)$$



线性分布：注入载流子在中性区几乎没有复合发生。注入的少子在欧姆接触处复合。

$$J_p(x) = \frac{eD_p p_{n0}}{W_n} \left[\exp\left(\frac{eV_a}{kT}\right) - 1 \right]$$

pn结内载流子电流和总电流随位置的变化



电子扩散电流
全部转化为空
穴漂移电流

空穴扩散电流
全部转化为电
子漂移电流

4. 金属-半导体接触

1) 肖特基势垒和肖特基结

考虑金属-n型半导体结, $\phi_m > \phi_s$ 的情形: 电子将从n型半导体一侧流向金属一侧, 最终使得整个系统具有统一的费米能级。并在n型半导体表面形成空间电荷区(耗尽区), 同时形成由半导体材料指向金属材料的内建电场。

肖特基势垒: $\phi_{B0} = (\phi_m - \chi)$

肖特基结的内建势垒: $V_{bi} = \phi_{B0} - \phi_n$ $\phi_n = V_t \ln(N_c / N_d)$

2) 反偏状态下的肖特基结

$$x_n = \left(\frac{2\epsilon_s (V_{bi} + V_R)}{eN_d} \right)^{1/2} \quad C' = \left(\frac{e\epsilon_s N_d}{2(V_{bi} + V_R)} \right)^{1/2}$$

3) 正偏状态下的肖特基结

$$J = A^* T^2 \exp\left(\frac{-e\phi_{B0}}{kT}\right) \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1\right] = J_{sT} \left[\exp\left(\frac{eV_D}{kT}\right) - 1\right]$$

硅的有效理查逊常数为 $A^* = 120 \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{K}^{-2}$

4) 金属-半导体欧姆接触

欧姆接触，金属和半导体材料之间正反向特性是完全对称的，均为线性的电阻特性

理想的非整流接触势垒：当 $\phi_m < \phi_s$ 时，金属和n型半导体材料形成电子的**积累层**。当外加正向电压时，n型半导体材料中的电子可以毫无阻碍地流向金属材料，因此呈现出正向导通特性。当外加反向电压时，金属材料中的电子只需越过一个很低的势垒就可以流向半导体材料，因此同样也呈现出反向的导通特性。

同理，对于金属和p型半导体形成的接触，当满足 $\phi_m > \phi_s$ 时，也是一种非整流接触势垒，即欧姆接触。

隧道穿透效应:金属与重掺杂 n型半导体外延材料之间通过隧道穿透效应实现欧姆接触。金属-半导体接触中，半导体材料中的**空间电荷区宽度与其掺杂浓度的平方根成反比**。当半导体材料的掺杂浓度非常高时，空间电荷区宽度就会变的非常薄，此时电子就会通过**隧道穿透效应**越过势垒，从而形成欧姆接触。

5. pn结的击穿特性

当反向偏置电压达到某个临界点时，pn结反向电流将急剧增大，这个临界的外加反向偏置电压就称为pn结的**击穿电压**。

pn结中通常存在两种击穿机理：**齐纳击穿和雪崩击穿**

✓ **齐纳击穿**发生在重掺杂的pn结中，反偏条件下重掺杂pn结两侧的导带和价带靠得非常近，电子通过隧道作用直接由p型区中的价带跃迁至n型区中的导带。

✓ **雪崩击穿**：在反偏pn结内部电场作用下，当电子或空穴通过空间电荷区时，电子或空穴将会从电场的加速运动中获得足够的能量，然后与晶格原子发生碰撞，从而在耗尽区中不断产生出大量新的电子-空穴对，最终导致雪崩击穿。

$$V_B = \frac{\epsilon_s \mathcal{E}_{crit}^2}{2eN_B}$$